สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญรูป	ฌ
สารบัญตาราง	ฎ
ประมวลคำศัพท์และคำย่อ	ฑ
บทที่ 1 บทนำ	**1**
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	5
1.5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	**9**
2.1 ทฤษฎีและหลักการ	9
2.2 รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	32
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ	**35**
3.1 การจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS)	36
3.2 การออกแบบแผนภาพเชิงพฤติกรรม (Behavioral Diagrams)	59
3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยโปรแกรม Figma	85

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการออกแบบและทดสอบต้นแบบ	**105**
4.1 ผลการออกแบบต้นแบบระบบ UX UI ระบบทะเบียน	105
4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อต้นแบบ	125
4.3 สรุปและอภิปรายผล	130
บทที่ 5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	**132**
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	132
5.2 อภิปรายผลการดำเนินโครงงาน	136
5.3 ข้อจำกัดงานวิจัย	138
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป	139
บรรณานุกรม	**140**
ภาคผนวก	**141**
ภาคผนวก ก	**143**
ภาคผนวก ข	145
ภาคผนวก ค	148
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	**150**

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life-Cycle) 10
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างแผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy Map) 11
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างผู้ใช้จำลอง (Persona) 12
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในขั้นตอนการระดมความคิด 12
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการสร้างต้นแบบด้วยเครื่องมือออกแบบอัตโนมัติ 13
รูปที่ 2.6 กระบวนการ Human-Centered Design ตามมาตรฐาน ISO 9241-210 14
รูปที่ 2.7 องค์ประกอบของเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) 16
รูปที่ 2.8 ตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) 18
รูปที่ 2.9 หลักการประเมินความใช้งานง่าย (Usability Heuristic) 20
รูปที่ 2.10 ตัวอย่างโครงสร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journey Map) 22
รูปที่ 2.11 ตัวอย่าง Mood Board สำหรับกำหนดทิศทางการออกแบบ 23
รูปที่ 2.12 ตัวอย่าง Use Case Diagram 24
รูปที่ 2.13 ตัวอย่างเอกสารข้อกำหนด Use Case (Use Case Specification) 25
รูปที่ 2.14 ตัวอย่าง Activity Diagram แบบ Swimlanes 27
รูปที่ 2.15 ตัวอย่าง Sequence Diagram ระบบการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 28
รูปที่ 2.16 แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) 30
รูปที่ 2.17 มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ 30
รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 35
รูปที่ 3.2 ผู้ใช้จำลองกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 44
รูปที่ 3.3 ผู้ใช้จำลองกลุ่มเจ้าหน้าที่ทะเบียน 45
รูปที่ 3.4 User Journey Map นักศึกษา 48
รูปที่ 3.5 User Journey Map เจ้าหน้าที่ทะเบียน 50
รูปที่ 3.6 Use Case Diagram 60
รูปที่ 3.7 Activity Diagram UC-01 บันทึกและแก้ไขประวัติ 62
รูปที่ 3.8 Activity Diagram UC-02 ตารางเรียน ตารางสอบ 64
รูปที่ 3.9 Activity Diagram UC-03 ปฏิทินการศึกษา 65
รูปที่ 3.10 Activity Diagram UC-04 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 66
รูปที่ 3.11 Activity Diagram UC-05 ลงทะเบียนเรียน 68
รูปที่ 3.12 Activity Diagram UC-06 ถอนรายวิชา 70

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.13 Activity Diagram UC-07 แสดงผลการลงทะเบียน 72
รูปที่ 3.14 Activity Diagram UC-08 แสดงผลการเรียน 73
รูปที่ 3.15 Activity Diagram UC-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 74
รูปที่ 3.16 Activity Diagram UC-10 แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน 75
รูปที่ 3.17 Sequence Diagram UC-01 การบันทึกและแก้ไขประวัติ 77
รูปที่ 3.18 Sequence Diagram UC-02 ตารางเรียน ตารางสอบ 78
รูปที่ 3.19 Sequence Diagram UC-03 ปฏิทินการศึกษา 79
รูปที่ 3.20 Sequence Diagram UC-04 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 79
รูปที่ 3.21 Sequence Diagram UC-05 การลงทะเบียนเรียน 80
รูปที่ 3.22 Sequence Diagram UC-06 การถอนรายวิชา 81
รูปที่ 3.23 Sequence Diagram UC-07 แสดงผลการลงทะเบียน 82
รูปที่ 3.24 Sequence Diagram UC-08 แสดงผลการเรียน 83
รูปที่ 3.25 Sequence Diagram UC-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 84
รูปที่ 3.26 Sequence Diagram UC-10 แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน 85
รูปที่ 3.27 Site Map ของระบบทะเบียนเรียน 86
รูปที่ 3.28 โครงร่างหน้าจอ Wireframe ระบบทะเบียน (Grayscale) 86
รูปที่ 3.29 โปรแกรม Figma 88
รูปที่ 3.30 Color Tokens 90
รูปที่ 3.31 Component States 91
รูปที่ 3.32 Typography Scale 92
รูปที่ 3.33 Mood Board ของระบบบริการการศึกษานักศึกษา 93
รูปที่ 3.34 หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว 94
รูปที่ 3.35 หน้าตารางเรียน ตารางสอบ 95
รูปที่ 3.36 หน้าปฏิทินการศึกษา 96
รูปที่ 3.37 หน้าค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 97
รูปที่ 3.38 หน้าลงทะเบียนเรียน 98
รูปที่ 3.39 หน้าถอนรายวิชา 99
รูปที่ 3.40 หน้าแสดงผลการลงทะเบียน 100
รูปที่ 3.41 หน้าแสดงผลการเรียน 101

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.42 หน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา 102
รูปที่ 3.43 หน้าแสดงสถานการณ์ชำระเงินและหนี้สิน 103
รูปที่ 4.1 เข้าสู่หน้าการลงทะเบียนเรียน 115
รูปที่ 4.2 เงื่อนไขการลงทะเบียน 116
รูปที่ 4.3 หน้าการลงทะเบียนเรียน 117
รูปที่ 4.4 เลือกวิชาที่จะลงทะเบียน 118
รูปที่ 4.5 การยืนยันการลงทะเบียน 119
รูปที่ 4.6 การลงทะเบียนสำเร็จ 120
รูปที่ 4.7 เข้าสู่หน้าถอนรายวิชา 121
รูปที่ 4.8 การถอนรายวิชา 122
รูปที่ 4.9 เข้าสู่หน้าผลการลงทะเบียนเรียน 123
รูปที่ 4.10 หน้าผลการลงทะเบียนเรียน 124

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์พื้นฐาน (Activity Diagram) 26
ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์พื้นฐานของ Sequence Diagram 27
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างโครงสร้างเอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนด 32
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปและประสบการณ์การใช้งานระบบทะเบียนของกลุ่มนักศึกษา 37
ตารางที่ 3.2 สรุปผลการสังเคราะห์ Empathy Map ของนักศึกษา 46
ตารางที่ 3.3 สรุปผลการสังเคราะห์ Empathy Map ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน 47
ตารางที่ 3.4 สรุป User Journey Map นักศึกษา 49
ตารางที่ 3.5 สรุป User Journey Map เจ้าหน้าที่ทะเบียน 50
ตารางที่ 3.6 ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) 52
ตารางที่ 3.7 ข้อกำหนดเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ (Non-Functional Requirement) 53
ตารางที่ 3.8 User Story และ Acceptance Criteria ของแต่ละฟังก์ชัน 53
ตารางที่ 3.9 การจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดความต้องการระบบ 56
ตารางที่ 3.10 แนวคิดการออกแบบฟังก์ชันระบบใหม่ (Feature Concept) 58
ตารางที่ 3.11 สรุป Use Case 61
ตารางที่ 3.12 ชุดสี (Color Palette) 88
ตารางที่ 3.13 Text Styles 89
ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ 105
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบแบบ Task-Based Observation จำแนกรายภารกิจ (n = 20) 125
ตารางที่ 4.3 ผลคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม SUS รายข้อ (n = 20) 126
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 128
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับขอบเขตโครงงาน 133

ประมวลคำศัพท์และคำย่อ

1. หมวดคำย่อภาษาอังกฤษ (Acronyms & Abbreviations)

HCD = Human-Centered Design (การออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง)

UX = User Experience (ประสบการณ์ผู้ใช้)

UI = User Interface (ส่วนติดต่อผู้ใช้)

SRS = Software Requirements Specification (เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ / เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์)

FR = Functional Requirement (ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน / ข้อกำหนดการทำงานของระบบ)

NFR = Non-Functional Requirement (ข้อกำหนดเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ)

US = User Story (เรื่องราวของผู้ใช้สำหรับกำหนดความต้องการ)

UC = Use Case / Use Case ID (กรณีการใช้งาน / รหัสกรณีการใช้งาน)

REQ = Requirement ID (รหัสข้อกำหนดความต้องการ)

SCR = Screen ID (รหัสหน้าจอการออกแบบ)

T = Task ID (รหัสภารกิจในการทดสอบการใช้งาน)

RTM = Requirements Traceability Matrix (เอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนด / ตารางตรวจสอบความสอดคล้องย้อนกลับ)

UML = Unified Modeling Language (ภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ)

SUS = System Usability Scale (แบบสอบถามมาตรฐานวัดระดับความสามารถในการใช้งานของระบบ)

IA = Information Architecture (สถาปัตยกรรมข้อมูล)

GUI = Graphical User Interface (ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก)

API = Application Programming Interface (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์)

URL = Uniform Resource Locator (ตัวชี้แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต)

QR Code / QR = Quick Response Code (รหัสตอบสนองเร็ว)

GPA = Grade Point Average (เกรดเฉลี่ยประจำภาคเรียน)

GPAX = Grade Point Average Cumulative (เกรดเฉลี่ยสะสม)

RMUTL = Rajamangala University of Technology Lanna (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

iOS = iOS Operating System (ระบบปฏิบัติการไอโอเอส)

Android = Android Operating System (ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)

2. หมวดคำศัพท์สำคัญทางเทคนิคและการออกแบบ (Technical & Design Terms)

Design Thinking = กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)

High-Fidelity Interactive Prototype = ต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้

Wireframe = แบบร่างโครงสร้างหน้าจอระดับต่ำ (Low-Fidelity)

Design System = ระบบการออกแบบและคลังองค์ประกอบมาตรฐานสำหรับงานออกแบบและพัฒนา

Design Tokens = ค่ามาตรฐานพื้นฐานในระบบการออกแบบ (เช่น รหัสสี, ขนาดตัวอักษร, ระยะห่าง)

Style Guide = หน้ารวมมาตรฐานกำหนดแนวทางการออกแบบองค์ประกอบภาพ (สีและฟอนต์)

Components & Variants = ชุดองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่นำกลับมาใช้ซ้ำและปรับเปลี่ยนสถานะได้

Typography = รูปแบบ สไตล์ และระดับขนาดของตัวอักษร

Color Palette / Color Tokens = ชุดสีมาตรฐานและรหัสสีที่ใช้ในระบบ

Empathy Map = แผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (สังเคราะห์ข้อมูลด้าน Says, Thinks, Does, Feels)

Persona / User Persona = ผู้ใช้จำลอง / ตัวแทนสมมติของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย

User Journey Map = แผนที่เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้

Pain Points = ปัญหา อุปสรรค หรือจุดติดขัดของผู้ใช้งาน

Touchpoints = จุดสัมผัสปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ

Sitemap = แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

User Flow = ลำดับขั้นตอนหรือเส้นทางการทำงานของผู้ใช้งาน

Mood Board = กระดานสื่อสารบรรยากาศ โทนอารมณ์ และทิศทางภาพลักษณ์ของงานออกแบบ

Usability Testing = การทดสอบความสามารถในการใช้งาน

Task-Based Testing / Task-Based Observation = การทดสอบการใช้งานโดยอิงตามชุดภารกิจที่กำหนด

Acceptance Criteria = เกณฑ์การยอมรับของต้นแบบสำหรับใช้ตรวจสอบความสำเร็จของการออกแบบ

Requirement Mapping = ตารางแสดงความสอดคล้องและการเชื่อมโยงของข้อกำหนดความต้องการ

Use Case Diagram = แผนภาพกรณีการใช้งาน

Activity Diagram = แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานเชิงตรรกะ

Sequence Diagram = แผนภาพแสดงลำดับการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับองค์ประกอบของหน้าจอตามช่วงเวลา

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

1.1.1 แนวคิดการออกแบบ UX/UI สำหรับระบบดิจิทัล

ในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานและการให้บริการขององค์กรและสถาบันการศึกษา การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความเข้าใจ ความสะดวก และความสามารถในการใช้งานระบบของผู้ใช้ โดยการออกแบบ UX มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรม ความต้องการ และปัญหาของผู้ใช้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม ขณะที่การออกแบบ UI มุ่งเน้นการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าจอ เช่น เมนู ปุ่ม ตัวอักษร สี และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ให้มีความชัดเจน เป็นระเบียบ และสอดคล้องกัน

การออกแบบ UX/UI ที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความสวยงามของหน้าจอ แต่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การดำเนินการตามภารกิจ ไปจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ การนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้ผู้จัดทำเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีโครงสร้างชัดเจนและสอดคล้องกับกระบวนการใช้งานของระบบทะเบียน

1.1.2 ปัญหาด้านการใช้งานและการสื่อสารในการออกแบบระบบ

การออกแบบระบบดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยการประสานข้อมูลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลด้านความต้องการของผู้ใช้ กระบวนการทำงาน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับระบบ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการรวบรวม วิเคราะห์ และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความระหว่างผู้ใช้งาน ผู้วิเคราะห์ระบบ และผู้ออกแบบ ส่งผลให้รูปแบบการทำงานของต้นแบบไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือกระบวนการที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ รายละเอียดของส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น การจัดวางองค์ประกอบ ระยะห่างระหว่างองค์ประกอบ ขนาดตัวอักษร สี ปุ่ม และลำดับการนำเสนอข้อมูล ล้วนมีผลต่อความเข้าใจและการใช้งานของผู้ใช้ หากไม่มีแนวทางการออกแบบที่ชัดเจน อาจทำให้รูปแบบของแต่ละหน้าจอมีความแตกต่างกัน และทำให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจการใช้งานมากขึ้น ดังนั้น การกำหนด

ข้อกำหนดของระบบ การจัดทำแผนภาพเพื่ออธิบายกระบวนการทำงาน และการจัดทำ Requirement Mapping จึงมีส่วนช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมีความเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบความครบถ้วนได้อย่างเป็นระบบ

1.1.3 แนวทางการออกแบบต้นแบบ UX/UI ระบบทะเบียน

จากปัญหาด้านการใช้งานและการสื่อสารดังกล่าว โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบ UX/UI ของระบบทะเบียนในรูปแบบต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ (High-Fidelity Interactive Prototype) โดยใช้โปรแกรม Figma และยึดแนวคิดการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) การดำเนินงานเริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) และแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเป็นแนวทางในการออกแบบ

การออกแบบต้นแบบครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบทะเบียนจำนวน 10 ฟังก์ชัน ได้แก่ การบันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว การตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา การค้นหารายวิชาที่เปิดสอน การลงทะเบียนเรียน การถอนรายวิชา การตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน การยื่นขอสำเร็จการศึกษา และการตรวจสอบสถานะการชำระเงินและหนี้สิน โดยมีการจัดทำแผนภาพเชิงพฤติกรรม ได้แก่ Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram เพื่ออธิบายลำดับและพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบ

นอกจากนี้ โครงงานมีการจัดทำ Style Guide เพื่อกำหนดแนวทางด้านสีและรูปแบบตัวอักษร ตลอดจนจัดทำ Requirement Mapping เพื่อเชื่อมโยงข้อกำหนดกับกรณีการใช้งานและหน้าจอที่ออกแบบ ทำให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องและความครอบคลุมของต้นแบบได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โครงงานมุ่งเน้นการออกแบบและประเมินต้นแบบ UX/UI เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานจริง ไม่ได้พัฒนาฐานข้อมูลหรือส่วนประมวลผลของระบบ และไม่ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification : SRS)

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต้นแบบระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.2.2 ออกแบบต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ (High-Fidelity Interactive Prototype) ด้วยโปรแกรม Figma โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)

1.2.3 จัดทำ Style Guide และ Requirement Mapping เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการออกแบบ รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนด กรณีการใช้งาน และหน้าจอของต้นแบบ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ UX/UI สำหรับต้นแบบแอปพลิเคชันระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1.3.1 การจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS)

ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลด้านกระบวนการทำงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะอธิบายในบทที่ 3 โดยแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

(1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาจำนวน 20 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบทะเบียน โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางประกอบการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้

(2) เจ้าหน้าที่ทะเบียน

เก็บข้อมูลด้านกระบวนการปฏิบัติงาน เนื้อหา กฎ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนำไปกำหนดข้อกำหนดและออกแบบต้นแบบ

(3) การประเมินด้วย AI

นำปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานที่รวบรวมได้จากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียนมาประเมินเพิ่มเติมด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยอ้างอิงหลักการ 10 Usability Heuristics ของ

Jakob Nielsen เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบทะเบียนเดิม เพื่อเสริมมุมมองเชิงโครงสร้างของผู้เชี่ยวชาญให้กับข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้งานจริง

ข้อมูลจากนักศึกษาจะใช้เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการใช้งานเป็นหลัก ส่วนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขของงานทะเบียนจะอ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อให้เนื้อหาที่นำไปใช้ในการออกแบบต้นแบบมีความสอดคล้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 การออกแบบแผนภาพเชิงพฤติกรรม (Behavioral Diagrams)

จัดทำแผนภาพเชิงพฤติกรรม ได้แก่ Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram เพื่อแสดงผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม ลำดับขั้นตอน และพฤติกรรมการใช้งานที่นำเสนอในต้นแบบ โดยแผนภาพดังกล่าวใช้เป็นเอกสารประกอบการวิเคราะห์และออกแบบ UX/UI และไม่ได้หมายถึงการพัฒนาระบบจริง

1.3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยโปรแกรม Figma

ออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้และจัดทำต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ (High-Fidelity Interactive Prototype) โดยครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบทะเบียน จำนวน 10 ฟังก์ชัน ดังนี้

1) บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว

2) ตารางเรียน ตารางสอบ

3) ปฏิทินการศึกษา

4) ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน

5) ลงทะเบียนเรียน

6) ถอนรายวิชา

7) แสดงผลการลงทะเบียน

8) แสดงผลการเรียน

9) ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

10) แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน

นอกจากนี้ จัดทำ Style Guide เพื่อกำหนดแนวทางมาตรฐานของงานออกแบบ โดยครอบคลุมสี (Color) และรูปแบบตัวอักษร (Typography) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความสอดคล้องขององค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ระหว่างหน้าจอต่าง ๆ

1.3.4 การจัดทำ Requirement Mapping

จัดทำ Requirement Mapping เพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนด กรณีการใช้งาน และหน้าจอของต้นแบบ โดยใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ได้รับการนำไปออกแบบในต้นแบบอย่างครบถ้วน และสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ โครงงานมีขอบเขตเฉพาะการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบต้นแบบ UX/UI เท่านั้น ไม่ครอบคลุมการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานจริง การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนา Backend หรือ API และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบจริง

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4.1 วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบทะเบียน ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบ

1.4.2 จัดทำเอกสารข้อกำหนดและวิเคราะห์ระบบ

นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความต้องการมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) รวมถึงกำหนดข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) และข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirement) พร้อมจัดทำ Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram เพื่ออธิบายพฤติกรรมและลำดับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบ

1.4.3 ออกแบบ UX/UI และจัดทำต้นแบบ

นำข้อกำหนดและผลการวิเคราะห์ผู้ใช้งานมาออกแบบโครงสร้างการใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้ จากนั้นจัดทำ Wireframe และต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ (High-Fidelity Interactive Prototype) ด้วยโปรแกรม Figma ให้ครอบคลุมฟังก์ชันตามขอบเขตของโครงงาน

1.4.4 จัดทำ Style Guide และ Requirement Mapping

จัดทำ Style Guide เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ และจัดทำ Requirement Mapping เพื่อเชื่อมโยงข้อกำหนด กรณีการใช้งาน และหน้าจอของต้นแบบ รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของงานออกแบบ

1.4.5 ทดสอบและประเมินต้นแบบ

นำต้นแบบความละเอียดสูงไปทดสอบกับผู้ใช้งานตามภารกิจที่กำหนด เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานและความคิดเห็นของผู้ใช้งาน โดยใช้การทดสอบแบบภารกิจ (Task-Based Testing) และแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเด็นที่ควรปรับปรุงในต้นแบบ

1.4.6 จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลการดำเนินงาน

รวบรวมผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ ผลการออกแบบ และผลการประเมินต้นแบบ เพื่อนำมาจัดทำรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	**เดือน / ปี 69**					
	พค. 69	**มิย. 69**	**กค. 69**	**สค. 69**	**กย. 69**	**ตค. 69**
1) วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ	■	■				
2) จัดทำเอกสารข้อกำหนดและวิเคราะห์ระบบ		■	■			
3) ออกแบบ UX/UI และจัดทำต้นแบบ			■	■		
4) จัดทำ Style Guide และ Requirement Mapping				■	■	
5) ทดสอบและประเมินต้นแบบ					■	
6) จัดทำรายงานปริญญานิพนธ์และนำเสนอผลการดำเนินงาน					■	■

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้ต้นแบบ UX/UI ระบบทะเบียนที่มีโครงสร้างการใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ชัดเจน สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับหน้าจอในฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ และสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาหรือพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไป

1.6.2 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของนักศึกษาและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

1.6.3 ได้เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) รวมถึง Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram ซึ่งช่วยอธิบายขอบเขตและพฤติกรรมการใช้งานที่นำเสนอในต้นแบบอย่างเป็นระบบ

1.6.4 ได้ Style Guide และ Requirement Mapping ที่ช่วยกำหนดแนวทางการออกแบบและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนด กรณีการใช้งาน และหน้าจอของต้นแบบ ทำให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของงานออกแบบได้อย่างเป็นระบบ

1.6.5 ได้ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานของต้นแบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางการออกแบบ UX/UI ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) สำหรับต้นแบบระบบทะเบียนนักศึกษา เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการ พฤติกรรม และบริบทของผู้ใช้งาน โดยอาศัยแนวคิดและหลักการด้านการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างต้นแบบ และการประเมินความสามารถในการใช้งาน

บทนี้นำเสนอทฤษฎี หลักการ เครื่องมือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบต้นแบบ UX/UI สำหรับระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงงาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง และรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและหลักการ

2.1.1 ทฤษฎีวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC)

วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาและจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ จนถึงการบำรุงรักษาระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ SDLC ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

2.1.1.1 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้งาน

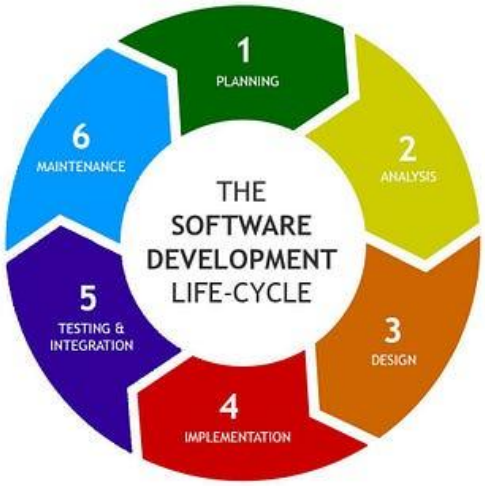
2.1.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและระบบอย่างละเอียด เพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

2.1.1.3 การออกแบบระบบ (Design) เป็นการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้ และการทำงานของแต่ละส่วน โดยจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ (System Design Specification: SDS)

2.1.1.4 การพัฒนาโปรแกรม (Implementation) เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสร้างระบบหรือแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด

2.1.1.5 การทดสอบและบูรณาการระบบ (Testing and Integration) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและพร้อมใช้งานจริง

2.1.1.6 การบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนหลังการนำระบบไปใช้งานจริง โดยมีการปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาด และพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้งาน



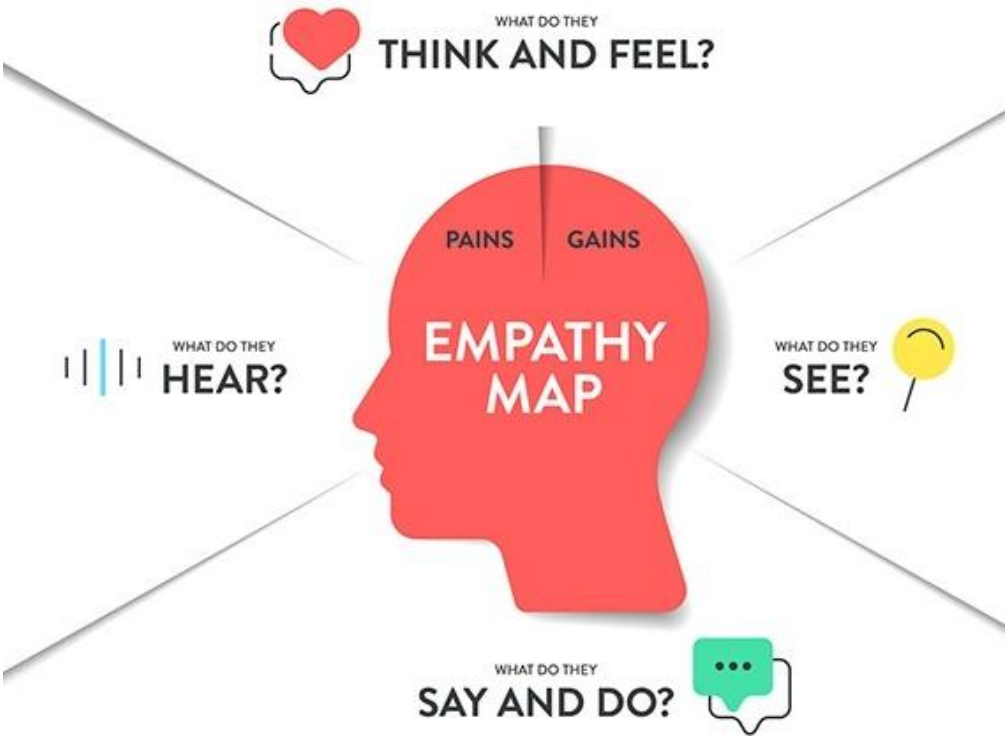
รูปที่ 2.1 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development life-cycle)
(ที่มา : https://medium.com)

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ UX/UI

2.1.2.1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งทำความเข้าใจความต้องการ ปัญหา พฤติกรรม และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการออกแบบที่เหมาะสม

Design Thinking เป็นแนวคิดที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและงานด้าน UX/UI เนื่องจากช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำความเข้าใจปัญหาจากมุมมองของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการออกแบบอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไปกระบวนการ Design Thinking ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype และ Test

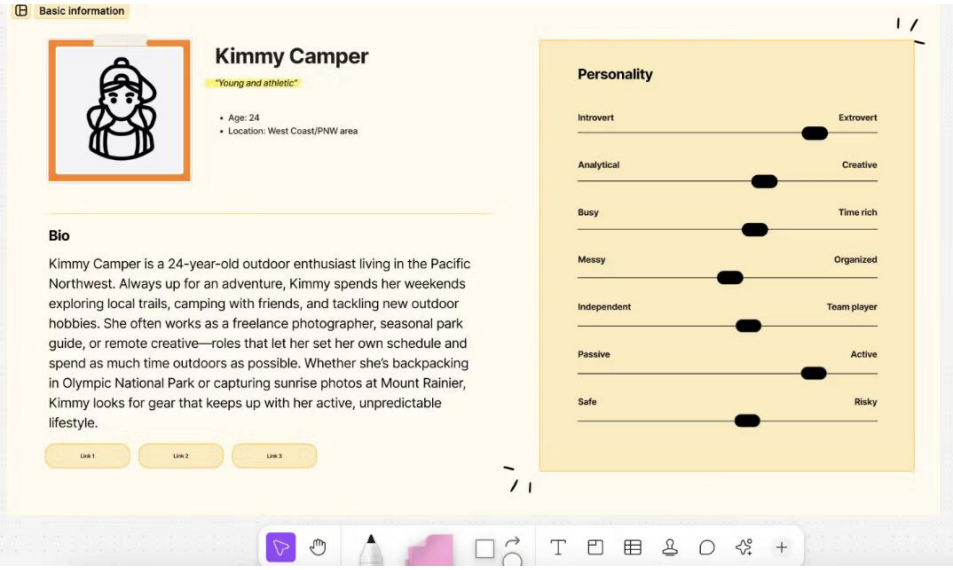


รูปที่ 2.2 ตัวอย่างแผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy Map)

(ที่มา : https://miro.com)

1) Empathize เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ Design Thinking ซึ่งมุ่งทำความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาพฤติกรรม ความต้องการ ปัญหา และบริบทในการใช้งานผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจความคิดเห็น หรือการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถมองเห็นปัญหาและความต้องการจากมุมมองของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

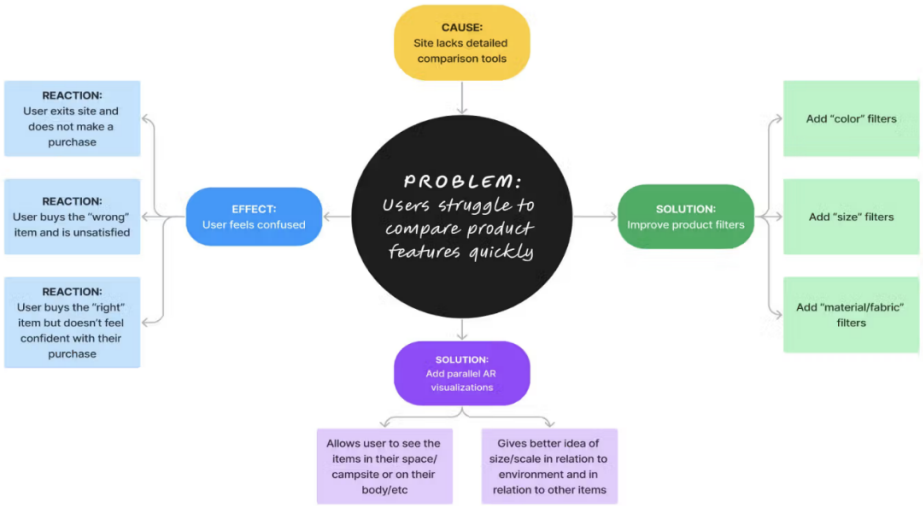
2) Define เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอน Empathize เพื่อนำมากำหนดปัญหา ความต้องการ และประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข การกำหนดปัญหาอย่างชัดเจนช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางการออกแบบได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างผู้ใช้จำลอง (Persona)

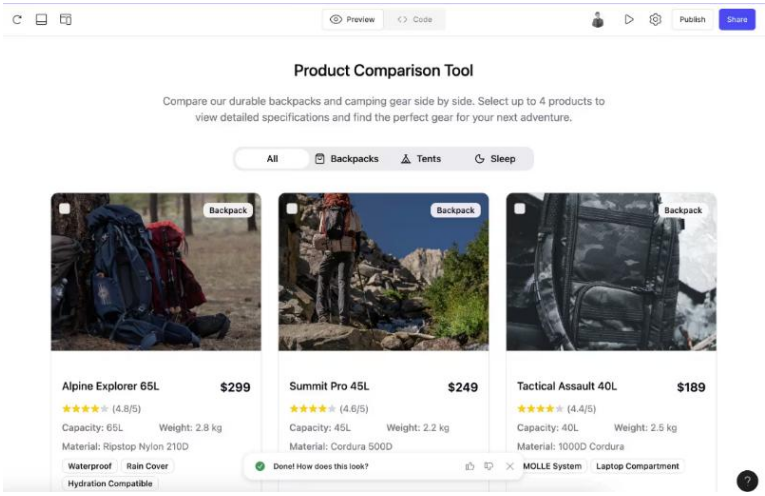
(ที่มา : https://miro.com)

3) Ideate เป็นขั้นตอนการสร้างแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบ โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนก่อนหน้ามาประกอบการพิจารณา เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ได้แก่ การระดมความคิด (Brainstorming) ผู้ใช้จำลอง (Persona) และแผนผังเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journey Map)



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในขั้นตอนการระดมความคิด

(ที่มา : https://miro.com)



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการสร้างต้นแบบด้วยเครื่องมือออกแบบอัตโนมัติ

(ที่มา : https://www.figma.com)

4) Prototype เป็นขั้นตอนการสร้างต้นแบบเพื่อจำลองรูปแบบการใช้งานก่อนการพัฒนาระบบจริง ต้นแบบอาจอยู่ในรูปแบบ Wireframe หรือ Interactive Prototype ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบโครงสร้าง ลำดับการใช้งาน และแนวทางการออกแบบได้ก่อนนำไปทดสอบกับผู้ใช้งาน

5) Test เป็นขั้นตอนการนำต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้งาน เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งาน ความเข้าใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน จากนั้นนำผลการทดสอบและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงต้นแบบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

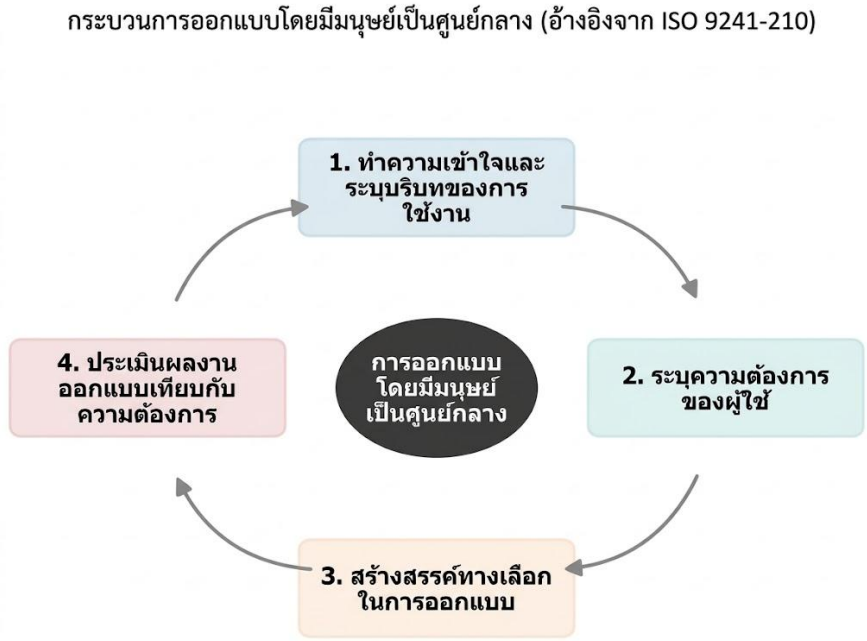
สำหรับโครงงานนี้ ผู้จัดทำประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking เป็นแนวทางในการออกแบบต้นแบบ UX/UI ของระบบทะเบียน โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการออกแบบ สร้างต้นแบบด้วยโปรแกรม Figma และนำต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้งานเพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานและนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงต้นแบบ

2.1.2.2 แนวคิดการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design : HCD)

การออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design: HCD) เป็นแนวทางการออกแบบระบบเชิงโต้ตอบที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน ความต้องการ และบริบทของการใช้งานเป็นหลัก โดยมุ่งให้การออกแบบสอดคล้องกับความสามารถและข้อจำกัดของผู้ใช้งาน แทนการให้ผู้ใช้งานต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ

แนวคิด HCD มีมาตรฐานสากลรองรับ ได้แก่ ISO 9241-210 ซึ่งกำหนดแนวทางการออกแบบระบบเชิงโต้ตอบโดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจบริบทการใช้งาน การกำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน การพัฒนาแนวทางการออกแบบ และการประเมินผลการออกแบบเทียบกับความต้องการที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการสามารถดำเนินการแบบวนซ้ำเพื่อปรับปรุงการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน [10]

สำหรับโครงงานนี้ แนวคิด HCD ถูกนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการ Design Thinking โดยให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ข้อมูลจากผู้ใช้งานถูกนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบต้นแบบ และการประเมินผลการใช้งาน เพื่อให้ต้นแบบ UX/UI มีความสอดคล้องกับบริบทการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย



รูปที่ 2.6 กระบวนการ Human-Centered Design ตามมาตรฐาน ISO 9241-210
(ที่มา : ผู้จัดทำ ดัดแปลงแนวคิดจาก ISO 9241-210)

2.1.2.3 ผู้ใช้จำลอง (Persona)

ผู้ใช้จำลอง (Persona) เป็นตัวแทนของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้ใช้งานจริง เพื่อสะท้อนลักษณะ พฤติกรรม เป้าหมาย และปัญหาของผู้ใช้งานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

องค์ประกอบของ Persona อาจประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี เป้าหมายในการใช้งาน และปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการใช้งาน

การจัดทำ Persona ช่วยให้ผู้จัดทำสามารถมองเห็นลักษณะของผู้ใช้งานได้ชัดเจนขึ้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการออกแบบ โดยช่วยลดการออกแบบที่อาศัยความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ออกแบบเป็นหลัก

สำหรับโครงงานนี้ ผู้จัดทำจัดทำ Persona ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน โดยนำข้อมูลจากการรวบรวมความต้องการมาใช้ประกอบการสร้าง Persona เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบต้นแบบ UX/UI

2.1.2.4 แผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy Map)

แผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy Map) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาผู้ใช้งานให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถพิจารณาความคิด ความรู้สึก คำพูด และพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ Empathy Map โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ [8]

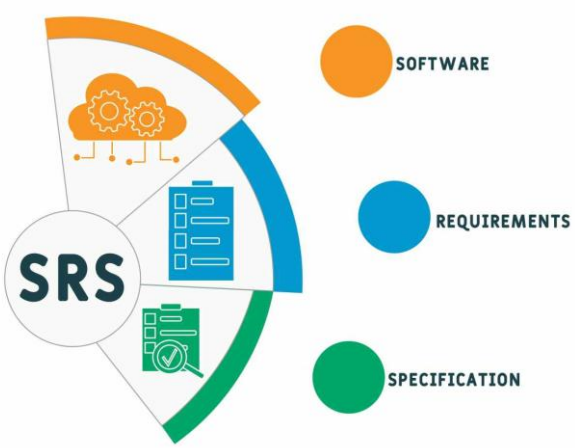
1. Says คือ สิ่งที่ผู้ใช้งานพูดหรือแสดงความคิดเห็น
2. Thinks คือ สิ่งที่ผู้ใช้งานคิดหรือคาดหวัง
3. Does คือ พฤติกรรมหรือการกระทำของผู้ใช้งาน
4. Feels คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้งาน

Empathy Map แตกต่างจาก Persona ในด้านวัตถุประสงค์ โดย Empathy Map เน้นการสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์และมุมมองของผู้ใช้งาน ส่วน Persona เน้นการสรุปข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับโครงงานนี้ ผู้จัดทำใช้ Empathy Map เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียน ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดปัญหา จัดทำ Persona และออกแบบต้นแบบ UX/UI

2.1.3 แนวคิดการเก็บรวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน (Requirement Gathering)

การเก็บรวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน (Requirement Gathering) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ปัญหา และเงื่อนไขในการใช้งานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดขอบเขตและข้อกำหนดของงาน



รูปที่ 2.7 องค์ประกอบของเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) (ที่มา : https://www.figma.com)

การเก็บรวบรวมความต้องการที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้จัดทำ และช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับโครงงานนี้ มีการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามวิธีการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์และการออกแบบต้นแบบ UX/UI

2.1.3.1 เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification : SRS)

เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) เป็นเอกสารที่ใช้รวบรวมและอธิบายข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขต ความต้องการ และความสามารถที่ระบบควรรองรับ

โดยทั่วไป SRS สามารถประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้ใช้งาน ข้อกำหนดด้านการทำงาน (Functional Requirements) ข้อกำหนดด้านคุณภาพหรือข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง (Non-Functional Requirements) และข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงงานนี้ SRS ถูกนำมาใช้เป็นเอกสารสำหรับรวบรวมและกำหนดข้อกำหนดที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบต้นแบบ UX/UI โดยมุ่งเน้นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งานของระบบทะเบียน ทั้งนี้ โครงงานไม่ได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล หรือสถาปัตยกรรมระบบที่สามารถใช้งานจริง

2.1.3.2 Functional Requirements (FR)

Functional Requirements (FR) หรือข้อกำหนดด้านการทำงาน เป็นข้อกำหนดที่ระบุว่าระบบควรสามารถดำเนินการหรือรองรับการใช้งานใดได้บ้าง โดยอธิบายหน้าที่และการตอบสนองของระบบต่อการกระทำของผู้ใช้งาน

สำหรับการออกแบบต้นแบบ UX/UI ข้อกำหนดด้านการทำงานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดฟังก์ชันและเส้นทางการใช้งาน เพื่อให้สามารถนำข้อกำหนดไปเชื่อมโยงกับ User Flow แผนภาพเชิงพฤติกรรม และหน้าจอของต้นแบบได้

สำหรับโครงงานนี้ Functional Requirements ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบต้นแบบ โดยครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบทะเบียนจำนวน 10 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1. บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว, 2. ตารางเรียน ตารางสอบ, 3. ปฏิทินการศึกษา, 4. ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน, 5. ลงทะเบียนเรียน, 6. ถอนรายวิชา, 7. แสดงผลการลงทะเบียน, 8. แสดงผลการเรียน, 9. ยื่นขอสำเร็จการศึกษา, 10. แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน

2.1.3.3 Non-Functional Requirements (NFR)

Non-Functional Requirements (NFR) หรือข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง เป็นข้อกำหนดที่ใช้ระบุคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบและพัฒนาระบบ เช่น ความสามารถในการใช้งาน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการเข้าถึง

สำหรับโครงงานที่มุ่งเน้นการออกแบบต้นแบบ UX/UI ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะของส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น ความชัดเจนของข้อมูล ความง่ายในการใช้งาน ความสม่ำเสมอขององค์ประกอบ และความเหมาะสมของการจัดวางเนื้อหา

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงงานเป็นการจัดทำต้นแบบ UX/UI จึงไม่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจริงเพื่อทดสอบคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานในระดับระบบจริง

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ UX/UI

2.1.4.1 User Experience (UX)

User Experience (UX) หรือประสบการณ์ผู้ใช้ หมายถึง การรับรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูล การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ความเข้าใจในการใช้งาน ตลอดจนความสะดวกและความพึงพอใจ

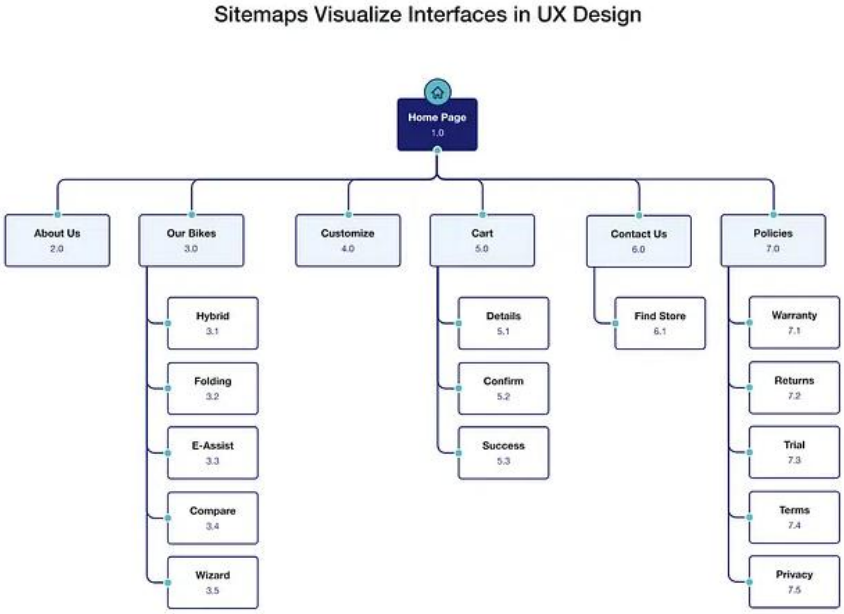
การออกแบบ UX มุ่งเน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ความต้องการ การจัดโครงสร้างข้อมูล และการออกแบบเส้นทางการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและลดความสับสนระหว่างการใช้งาน

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ UX ได้แก่ Sitemap, User Flow, User Journey Map และ Wireframe ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดโครงสร้างและลำดับการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเป็นระบบ

2.1.4.2 Sitemap

Sitemap เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในรูปแบบลำดับชั้น ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาและกำหนดโครงสร้างการนำทางของระบบได้อย่างชัดเจน

สำหรับโครงงานนี้ Sitemap ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างหน้าจอและความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ ของต้นแบบระบบทะเบียน เพื่อให้สามารถกำหนดเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเป็นระบบ



รูปที่ 2.8 ตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

(ที่มา : https://medium.com)

2.1.4.3 User Interface (UI)

User Interface (UI) หรือส่วนติดต่อผู้ใช้ หมายถึง องค์ประกอบของระบบที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและโต้ตอบได้ เช่น ปุ่ม เมนู ไอคอน สี ตัวอักษร แบบฟอร์ม และองค์ประกอบกราฟิกต่าง ๆ

การออกแบบ UI มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ข้อมูลและโต้ตอบกับระบบได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบ ความสม่ำเสมอของรูปแบบ การอ่านข้อมูล และความสะดวกในการใช้งาน

2.1.4.4 Usability Heuristic

Usability Heuristic คือ แนวทางการประเมินความสามารถในการใช้งานของระบบหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) ที่พัฒนาโดย Jakob Nielsen ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีความสะดวก เข้าใจง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบกับผู้ใช้จริงในทุกขั้นตอนของการออกแบบ [19]

1) Visibility of System Status (การแสดงสถานะของระบบ) ระบบควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานะการทำงานอย่างเหมาะสมและทันเวลา เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในระบบ

2) Match Between System and the Real World (ความสอดคล้องกับโลกความเป็นจริง) ระบบควรใช้ภาษา คำศัพท์ และรูปแบบการทำงานที่ผู้ใช้คุ้นเคย เพื่อให้เข้าใจและใช้งานได้ง่าย

3) User Control and Freedom (อิสระในการควบคุมของผู้ใช้) ผู้ใช้ควรสามารถย้อนกลับ ยกเลิก หรือแก้ไขการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

4) Consistency and Standards (ความสม่ำเสมอและมาตรฐาน) การออกแบบควรใช้รูปแบบ สี สัญลักษณ์ และคำสั่งที่มีมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งระบบ เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้

5) Error Prevention (การป้องกันข้อผิดพลาด) ระบบควรออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

6) Recognition Rather Than Recall (การจดจำมากกว่าการนึกย้อนหลัง) ควรแสดงข้อมูลหรือคำแนะนำที่จำเป็นให้ผู้ใช้มองเห็นได้ง่าย แทนการบังคับให้ผู้ใช้จดจำข้อมูลจำนวนมาก

7) Flexibility and Efficiency of Use (ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการใช้งาน) ระบบควรรองรับการใช้งานทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

8) Aesthetic and Minimalist Design (การออกแบบที่เรียบง่ายและสวยงาม) ควรแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสนจากข้อมูลที่มากเกินไป

9) Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors (ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาด) ระบบควรแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ชัดเจน พร้อมแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

10) Help and Documentation (การให้ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบ) ควรมีคู่มือหรือคำแนะนำที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง



รูปที่ 2.9 หลักการประเมินความใช้งานง่าย (Usability Heuristic)

(ที่มา : https://www.borntodev.com/2022/12/08/usability-heuristic/)

2.1.4.5 Wireframe

Wireframe เป็นแบบร่างโครงสร้างหน้าจอที่ใช้แสดงตำแหน่งและการจัดวางองค์ประกอบพื้นฐานของหน้าจอก่อนการออกแบบในรายละเอียด โดยมุ่งเน้นโครงสร้างข้อมูล ลำดับเนื้อหา และการนำทาง มากกว่ารายละเอียดด้านสี รูปภาพ และรูปแบบกราฟิก

Wireframe ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบโครงสร้างของหน้าจอและปรับปรุงแนวทางการใช้งานได้ก่อนนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบที่มีรายละเอียดมากขึ้น

2.1.4.6 High-Fidelity Prototype

High-Fidelity Interactive Prototype หรือต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ เป็นต้นแบบที่มีรายละเอียดของหน้าจอใกล้เคียงกับแนวทางการออกแบบที่จะนำไปใช้จริง ทั้งด้านสี ตัวอักษร รูปภาพ เนื้อหา และการโต้ตอบระหว่างหน้าจอ

ต้นแบบประเภทนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมองเห็นรูปแบบการใช้งานและทดลองดำเนินภารกิจตามสถานการณ์จำลองได้ ก่อนนำแนวทางไปพัฒนาระบบจริง

สำหรับโครงงานนี้ High-Fidelity Interactive Prototype ถูกจัดทำด้วยโปรแกรม Figma เพื่อจำลองการใช้งานของฟังก์ชันหลักของระบบทะเบียนจำนวน 10 ฟังก์ชัน และนำไปใช้ในการทดสอบความสามารถในการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งนี้ ต้นแบบดังกล่าวเป็นเพียงการจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอ ไม่ได้เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือระบบประมวลผลจริง

2.1.4.7 Information Architecture (IA)

Information Architecture (IA) หรือสถาปัตยกรรมข้อมูล หมายถึง แนวทางการจัดโครงสร้าง จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลภายในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างเข้าใจง่าย

สำหรับโครงงานนี้ แนวคิดด้าน Information Architecture ถูกนำมาใช้ในระดับการจัดโครงสร้างข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในต้นแบบ UX/UI เท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบจริง

2.1.4.8 เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journey Map)



รูปที่ 2.10 ตัวอย่างโครงสร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journey Map)
(ที่มา : https://nngroup.com)

User Journey Map เป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ใช้แสดงลำดับขั้นตอน ประสบการณ์ จุดสัมผัส ความคิด ความรู้สึก และปัญหาที่ผู้ใช้งานพบระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมาย [14]

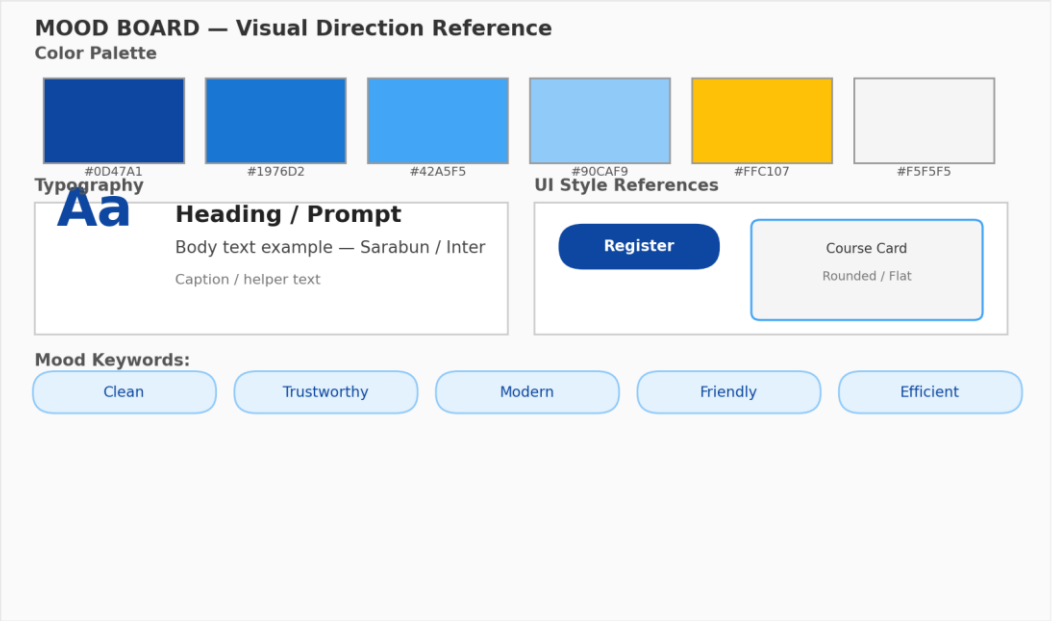
องค์ประกอบสำคัญของ User Journey Map ได้แก่ Persona ระยะของการใช้งาน การกระทำของผู้ใช้งาน จุดสัมผัส ความคิด ความรู้สึก และปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ

สำหรับโครงงานนี้ User Journey Map ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการกำหนด User Flow และการออกแบบหน้าจอต้นแบบ

2.1.4.9 กระดานอารมณ์และภาพลักษณ์ (Mood Board)

Mood Board เป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ใช้กำหนดทิศทางด้านอารมณ์และภาพลักษณ์ของงานออกแบบ โดยสามารถประกอบด้วยชุดสี รูปแบบตัวอักษร ภาพอ้างอิง องค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ และคำสำคัญที่สื่อถึงแนวทางของงานออกแบบ [9]

สำหรับโครงงานนี้ Mood Board ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางภาพลักษณ์ของต้นแบบ UX/UI โดยพิจารณาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนำแนวทางที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำ Style Guide และการออกแบบหน้าจอต้นแบบ



รูปที่ 2.11 ตัวอย่าง Mood Board สำหรับกำหนดทิศทางการออกแบบ

(ที่มา : https://ixdf.org)

2.1.4.10 Style Guide และ Design System

Style Guide เป็นเอกสารหรือหน้ารวมมาตรฐานที่ใช้กำหนดแนวทางการออกแบบองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ เช่น สี รูปแบบตัวอักษร และองค์ประกอบที่ปรากฏในหน้าจอ เพื่อให้การออกแบบมีความสอดคล้องกัน

Design System เป็นแนวทางที่ครอบคลุมทั้งมาตรฐานการออกแบบองค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และแนวทางการใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

สำหรับโครงงานนี้ ผู้จัดทำจัดทำ Style Guide เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านสี (Color) และรูปแบบตัวอักษร (Typography) สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหน้าจอของต้นแบบ และใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการออกแบบระหว่างหน้าจอต่าง ๆ

นอกจากนี้ มีการจัดทำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในโปรแกรม Figma เช่น Components และ Design Tokens ตามขอบเขตของงานที่ดำเนินการจริง

2.1.5 UML

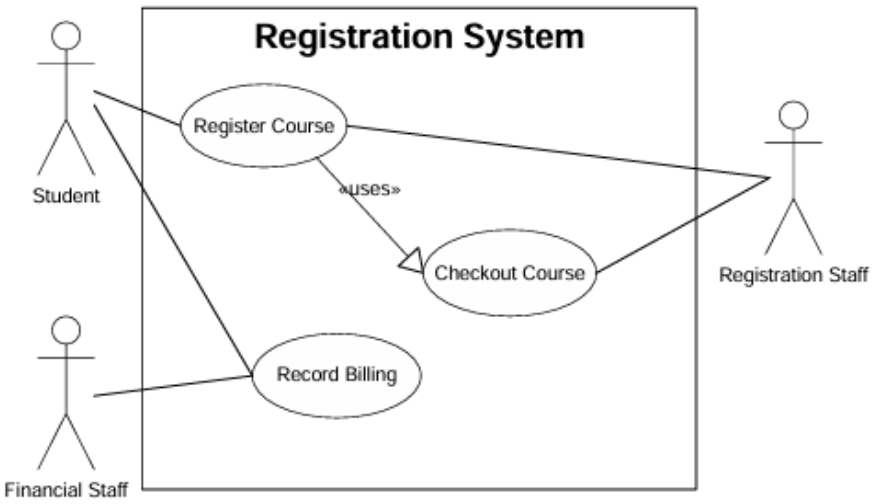
UML (Unified Modeling Language) คือ ภาษาสร้างแบบจำลองเชิงภาพมาตรฐาน ที่ใช้ในการออกแบบ, ระบุความต้องการ, และอธิบายโครงสร้าง หรือพฤติกรรม ของระบบซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบงานทั่วไป เพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาเข้าใจตรงกันและลดความผิดพลาดในการสื่อสาร

2.1.5.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram เป็นแผนภาพตามแนวคิดของภาษา UML (Unified Modeling Language) ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานหรือ Actor กับกรณีการใช้งาน (Use Case) เพื่อแสดงขอบเขตของฟังก์ชันและบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

องค์ประกอบสำคัญของ Use Case Diagram ได้แก่ Actor, Use Case และ Relationship ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับฟังก์ชันของระบบได้อย่างเป็นระบบ

สำหรับโครงงานนี้ Use Case Diagram ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์บทบาทของผู้ใช้งานและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเส้นทางการใช้งานและการออกแบบต้นแบบ UX/UI



รูปที่ 2.12 ตัวอย่าง Use Case Diagram
(ที่มา : https://online.visual-paradigm.com)

Use Case Title : Register Course	Use Case Id : 1
Primary Actor : Registration Staff	
Stakeholder Actor : Student	
Main Flow : ระบบลงทะเบียนมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในแต่ละเทอมจะต้องมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนปกติ โดยนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนไม่เกิน 8 วิชา แล้วนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในวันและเวลาที่ประกาศไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแล้ว จะป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบวิชาที่นักศึกษาได้ลงไว้ในแบบฟอร์มกับประวัติการเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจาก บางวิชาของแต่ละเทอมมีเงื่อนไขว่าจะลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านอีกวิชาหนึ่งมาก่อน เมื่อตรวจสอบพบว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะคำนวณเงินค่าลงทะเบียนเรียน จากนั้นบันทึกลงในฐานข้อมูล ระบบแสดงข้อความบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ใบรับลงทะเบียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 นักศึกษาเก็บไว้เอง ส่วนที่ 2 นำไปชำระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคาร	
Exceptional Flow ที่ 1 : กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนป้อนรหัสนักศึกษาผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลนักศึกษา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ป้อนรหัสนักศึกษาใหม่อีกครั้ง	
Exceptional Flow ที่ 2 : กรณีที่เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่สามารถบันทึกรายการลงทะเบียนเรียนได้ ดังนั้นระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน “ป้อนข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน กรุณากลับไปป้อนข้อมูลให้ครบ” ให้เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วนระบบจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้	

รูปที่ 2.13 ตัวอย่างเอกสารข้อกำหนด Use Case (Use Case Specification)

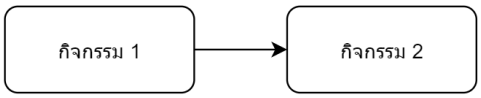
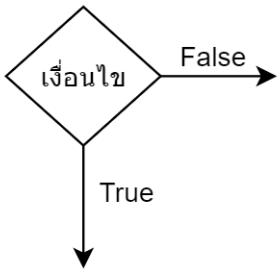
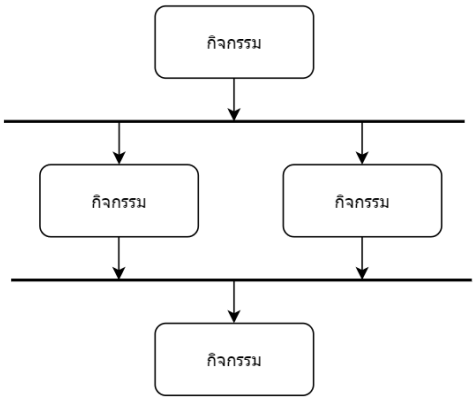
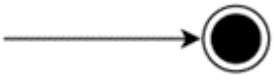
(ที่มา : https://www.prosofterp.com)

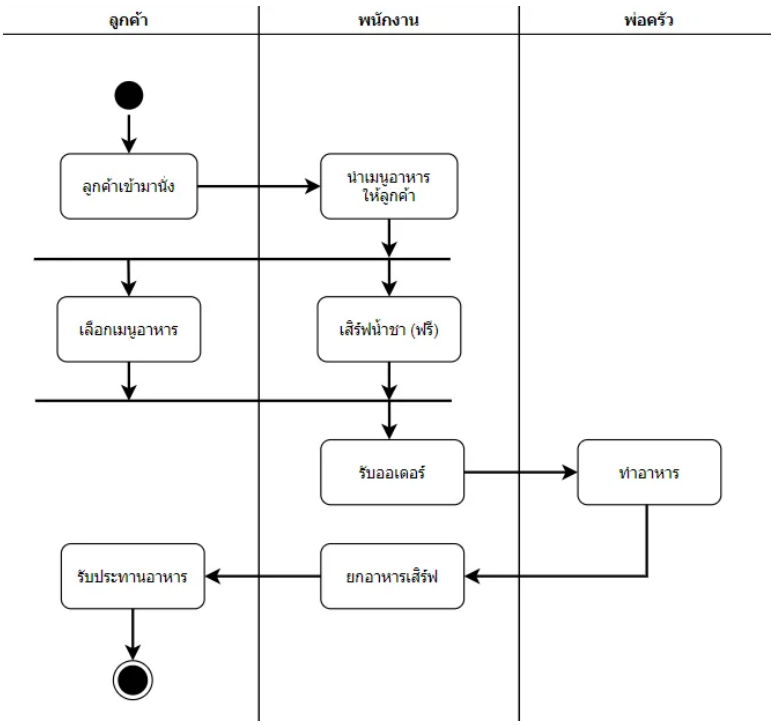
2.1.5.2 Activity Diagram

Activity Diagram เป็นแผนภาพ UML ที่ใช้แสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมหรือกระบวนการ โดยสามารถแสดงจุดเริ่มต้น กิจกรรม เงื่อนไข การตัดสินใจ และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ

สำหรับโครงงานนี้ Activity Diagram ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนของการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ User Flow และหน้าจอต้นแบบให้มีลำดับการใช้งานที่ชัดเจน

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์พื้นฐาน

สัญลักษณ์	**ชื่อ**	**คำอธิบาย**
	Initial State / Start Point	จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
	Activity or Action State	กิจกรรมหรือการดำเนินงาน
	Control Flow	เส้นแสดงการไหลของกิจกรรม
	Decision / Guard	จุดตัดสินใจหรือเงื่อนไขของกระบวนการ
	Synchronization	กรณีมีการทำกิจกรรมพร้อม ๆ กัน
	Final State / End Point	จุดสิ้นสุดของกระบวนการ



รูปที่ 2.14 ตัวอย่าง Activity diagram แบบ Swimlanes – การบริการลูกค้าของร้านอาหาร (ที่มา : https://bdi.or.th)

2.1.5.3 Sequence Diagram

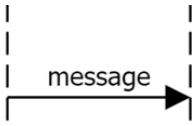
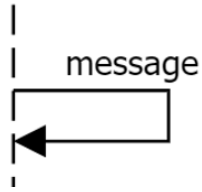
Sequence Diagram เป็นแผนภาพ UML ที่ใช้แสดงลำดับเหตุการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามลำดับเวลา

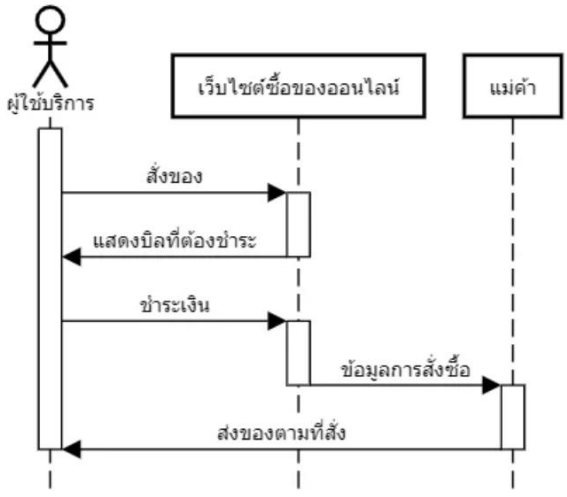
สำหรับโครงงานนี้ Sequence Diagram ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายลำดับปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับแนวทางการทำงานที่นำเสนอในต้นแบบ UX/UI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตรวจสอบความต่อเนื่องของขั้นตอนและใช้ประกอบการออกแบบหน้าจอ

ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์พื้นฐานของ Sequence Diagram

สัญลักษณ์	**ชื่อ**	**คำอธิบาย**
	Actor	ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ
	Object	องค์ประกอบหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์พื้นฐานของ Sequence Diagram(ต่อ)

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
	Lifeline	เส้นแสดงช่วงเวลาที่องค์ประกอบมีส่วนร่วมในการทำงาน
	Focus of Control / Activation	ช่วงเวลาที่องค์ประกอบกำลังดำเนินกิจกรรม
	Message	ข้อความ คำสั่ง หรือการเรียกใช้ฟังก์ชัน
	Callback / Self Delegation	การเรียกใช้การทำงานภายในองค์ประกอบเดียวกัน



รูปที่ 2.15 ตัวอย่าง Sequence diagram – ระบบการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์)

(ที่มา : https://bdi.or.th)

2.1.6 การทดสอบและประเมินผล UX/UI

การทดสอบและประเมินผล UX/UI เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าต้นแบบที่ออกแบบสามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินภารกิจ ความเข้าใจในการใช้งาน และความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

2.1.6.1 Usability Testing

Usability Testing เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถในการใช้งาน โดยให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายทดลองปฏิบัติภารกิจที่กำหนดบนต้นแบบ แล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จ ปัญหา และข้อสังเกตที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

สำหรับโครงงานนี้ มีการกำหนดภารกิจที่ครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบทะเบียนจำนวน 10 ฟังก์ชัน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานต้นแบบ และนำผลที่ได้มาใช้ประเมินความสามารถในการใช้งานของต้นแบบ

ผลการทดสอบสามารถพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินภารกิจ ได้แก่

1) Success ผู้ใช้งานสามารถดำเนินภารกิจได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2) Success with Effort ผู้ใช้งานสามารถดำเนินภารกิจได้สำเร็จ แต่ต้องใช้เวลา ความพยายาม หรือมีความสับสนระหว่างการใช้งาน

3) Failure ผู้ใช้งานไม่สามารถดำเนินภารกิจได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2.1.6.2 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) เป็นแบบประเมินมาตรฐานที่ใช้วัดการรับรู้ด้านความสามารถในการใช้งานของระบบ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยประกอบด้วยคำถามจำนวน 10 ข้อ และใช้มาตราส่วนแบบ Likert 5 ระดับ [3], [4]

SUS สามารถนำมาใช้ประเมินการรับรู้ของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความง่ายในการใช้งาน ความซับซ้อน ความมั่นใจ และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยคะแนนที่ได้สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนน SUS เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล

สำหรับโครงงานนี้ SUS ถูกนำมาใช้หลังจากกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานต้นแบบ เพื่อประเมินการรับรู้ด้านความสามารถในการใช้งานของต้นแบบ UX/UI

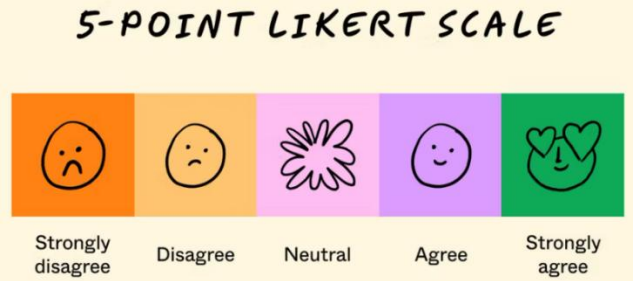
System Usability Scale Questionnaire	Strongly Disagree				Strongly Agree
1. I think that I would like to use this product frequently.	1	2	3	4	5
2. I found the product unnecessarily complex.	1	2	3	4	5

รูปที่ 2.16 แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS)

(ที่มา : https://www.researchgate.net)

2.1.6.3 Likert Scale

Likert Scale เป็นมาตรวัดที่ใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติ หรือระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกำหนดระดับความคิดเห็นเป็นลำดับ เช่น 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง



รูปที่ 2.17 มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ (5-Point Likert Scale)

(ที่มา : https://www.figma.com)

มาตรวัดดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความง่ายในการใช้งาน ความเหมาะสมของการออกแบบ ความชัดเจนของข้อมูล และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

2.1.6.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) หมายถึง ระดับการรับรู้และความรู้สึกของผู้ใช้งานที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือระบบหลังจากการทดลองใช้งาน โดยอาจพิจารณาจากความสะดวก ความเข้าใจง่าย ความเหมาะสมของการออกแบบ และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ

สำหรับโครงงานนี้ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้งานถูกนำมาใช้ประกอบการประเมินต้นแบบ UX/UI และใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาประเด็นที่ควรปรับปรุง

2.1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงงาน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบต้นแบบ ไปจนถึงการทดสอบและประเมินผล

2.1.7.1 Figma

Figma เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และสร้างต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยสามารถใช้ในการสร้าง Wireframe ออกแบบ UI สร้าง Components และสร้าง Interactive Prototype [7]

Figma รองรับการออกแบบหน้าจอและการกำหนดองค์ประกอบมาตรฐานของงานออกแบบ รวมถึงสามารถกำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอเพื่อจำลองปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับต้นแบบได้

สำหรับโครงงานนี้ Figma ถูกใช้ในการออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ จัดทำ Wireframe ออกแบบ UI จัดทำ Style Guide และสร้างต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ (High-Fidelity Interactive Prototype) สำหรับฟังก์ชันหลักของระบบทะเบียน จำนวน 10 ฟังก์ชัน

ทั้งนี้ การใช้ Figma ในโครงงานเป็นการจัดทำต้นแบบเพื่อจำลองการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เป็นการพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือระบบประมวลผลจริง

2.1.7.2 Google Forms

Google Forms เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ สามารถรองรับคำถามหลายรูปแบบ เช่น คำถามแบบเลือกตอบ คำถามปลายเปิด และมาตราส่วนแบบ Likert

สำหรับโครงงานนี้ Google Forms ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานและรวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการประเมินต้นแบบตามวิธีการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3

2.1.8 เอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนด (Requirement Mapping)

Requirement Mapping เป็นเอกสารที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดของโครงงานกับผลผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนภาพเชิงพฤติกรรมและหน้าจอของต้นแบบ เพื่อใช้ตรวจสอบว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ได้รับการนำไปใช้ในการออกแบบอย่างครบถ้วน

การจัดทำ Requirement Mapping ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดกับผลผลิตของโครงงานได้อย่างเป็นระบบ และช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อกำหนดบางรายการจะไม่ได้รับการนำไปใช้ในการออกแบบ

สำหรับโครงงานนี้ Requirement Mapping ใช้เชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนดจากเอกสาร SRS แผนภาพเชิงพฤติกรรม ได้แก่ Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram กับหน้าจอที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Figma เพื่อใช้ตรวจสอบความสอดคล้องและความครอบคลุมของต้นแบบตามขอบเขตที่กำหนด

Requirement Mapping ของโครงงานจึงทำหน้าที่เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ แผนภาพ และหน้าจอต้นแบบ โดยไม่ได้หมายถึงการตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์จริงหรือการทดสอบระบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างโครงสร้างเอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนด

Requirement ID	**รายละเอียดความต้องการ**	**Diagram ที่เกี่ยวข้อง**	**หน้าจอ ที่เกี่ยวข้อง**	**สถานะ**
REQ-01	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา/รหัสพนักงาน	UC-01	Login Screen	ครบถ้วน
REQ-02	ค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา	UC-02	Course Search Screen	ครบถ้วน
REQ-03	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เลือก	UC-03	Registration Screen	ครบถ้วน
REQ-06	ถอนรายวิชาพร้อมอนุมัติ 2 ระดับ	UC-06	Course Withdrawal Screen	ครบถ้วน
REQ-09	ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	UC-09	Graduation Request Screen	ครบถ้วน

2.2 รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อนี้นำเสนอการทบทวนงานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ UX/UI สำหรับระบบสารสนเทศทางการศึกษา ระบบทะเบียน และระบบลงทะเบียนเรียน โดยพิจารณาแนวทางการออกแบบ กระบวนการ Design Thinking เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการประเมินความสามารถในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางของโครงงาน

2.2.1 การออกแบบใหม่ของ UI/UX แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศทางวิชาการ

Wardana และ Prismana (2022) ศึกษาการออกแบบใหม่ (Redesign) ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน Siakadu Mahasiswa ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศทางวิชาการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Universitas Negeri Surabaya โดยใช้กระบวนการ Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอน และประเมินความสามารถในการใช้งานด้วยเครื่องมือ Maze Design [18]

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานสามารถดำเนินภารกิจตามสถานการณ์จำลองที่กำหนดได้ และข้อมูลจากการศึกษาปัญหาของผู้ใช้งานถูกนำมาใช้ในการออกแบบแนวทางใหม่

งานวิจัยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ในด้านการออกแบบ UX/UI สำหรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการประยุกต์ใช้ Design Thinking เป็นแนวทางในการออกแบบ

2.2.2 การออกแบบใหม่ของระบบลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัย

Quirós Quesada (2023) ศึกษาการออกแบบใหม่ของส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยทางไกลแห่งรัฐ (UNED) ประเทศคอสตาริกา โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของนักศึกษาในกระบวนการลงทะเบียนเรียนด้วยแนวทางการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง [16]

งานศึกษาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ เนื่องจากมีบริบทเกี่ยวกับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการนำความต้องการและปัญหาของนักศึกษามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ

2.2.3 การออกแบบระบบรับสมัครนักเรียนด้วย Design Thinking และ Empathy Map

Lestari และคณะ (2025) ศึกษาการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน Raudhatul Athfal (RA) Qurrotul 'Uyun โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking ร่วมกับ Empathy Map เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน [12]

การประเมินต้นแบบใช้ System Usability Scale (SUS) กับกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 12 คน ผลการศึกษาถูกนำมาใช้พิจารณาความเหมาะสมของต้นแบบและแนวทางการออกแบบ

งานศึกษาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ในด้านการใช้ Design Thinking และ Empathy Map เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งาน รวมถึงการใช้ SUS เป็นเครื่องมือประเมินต้นแบบ

2.2.4 การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

Jordy (2024) ศึกษาการประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ของพอร์ทัลอาจารย์สำหรับการจัดการข้อมูลด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยดำเนินการตามกระบวนการ Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอน และใช้ Single Ease Question ในการประเมินความง่ายในการใช้งานของแต่ละภารกิจ [11]

งานศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา และแสดงให้เห็นว่าการประเมินความสามารถในการใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของงานได้

2.2.5 การประเมินความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่ด้วย SUS

Darmawan และคณะ (2024) ศึกษาและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต์ Students Life สำหรับนักศึกษาใหม่ของ Universitas Amikom Yogyakarta โดยใช้กระบวนการ Design Thinking และประเมินความสามารถในการใช้งานด้วย Usability Testing และ System Usability Scale (SUS) [5]

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ Design Thinking ร่วมกับ SUS ในการประเมินผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา

งานศึกษาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ในด้านการใช้กระบวนการ Design Thinking และ SUS เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 เรื่อง พบว่า Design Thinking เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบ UX/UI สำหรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาและระบบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยกระบวนการดังกล่าวช่วยให้ผู้จัดทำสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานก่อนนำไปสู่การออกแบบต้นแบบ

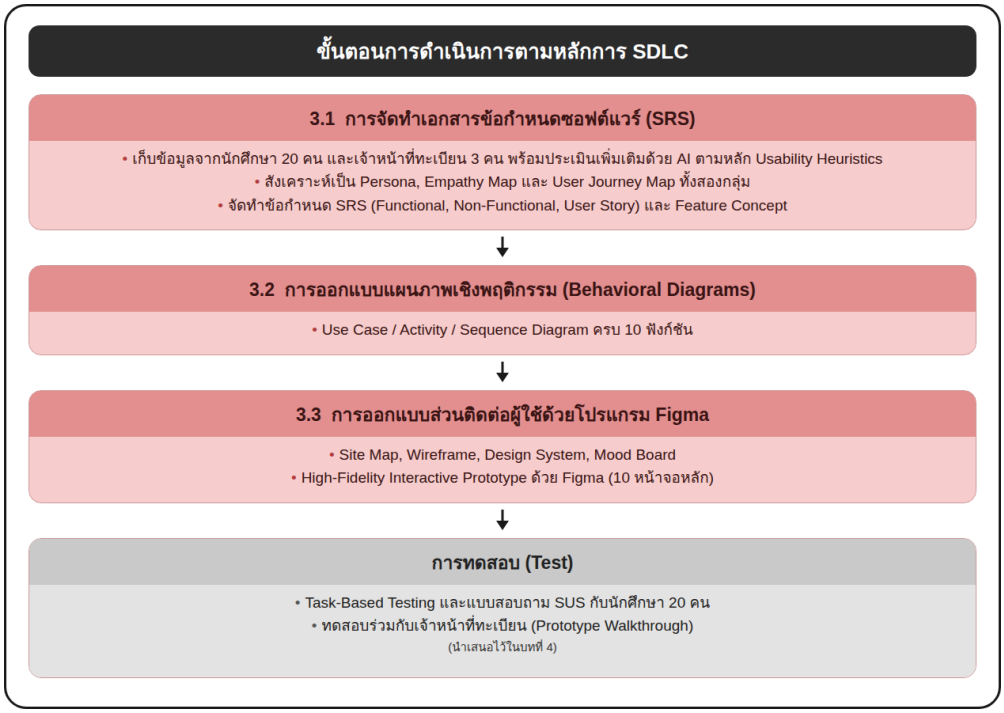
นอกจากนี้ งานศึกษาที่ทบทวนยังมีการใช้เครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจผู้ใช้งาน เช่น Persona และ Empathy Map รวมถึงเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถในการใช้งาน เช่น Usability Testing, System Usability Scale และ Single Ease Question

สำหรับโครงงานนี้ ผู้จัดทำประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวร่วมกับการจัดทำ SRS แผนภาพเชิงพฤติกรรม และ Requirement Mapping เพื่อเชื่อมโยงความต้องการกับแนวทางการออกแบบต้นแบบ UX/UI และตรวจสอบความครบถ้วนของหน้าจอและฟังก์ชันที่อยู่ภายในขอบเขตของโครงงาน

บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ

การทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันระบบทะเบียน (UX/UI Design for the Registration System) โดยประยุกต์ใช้หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เฉพาะในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบ (Requirement Analysis and Design) มาเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นร่วมกับกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ โครงงานนี้มุ่งเน้นเฉพาะขั้นตอนการออกแบบต้นแบบ UX/UI เท่านั้น มิได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนของ SDLC เช่น การพัฒนาระบบจริง (Development) การทดสอบระบบ (System Testing) และการติดตั้งใช้งาน (Deployment/Maintenance) โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้งาน แล้วจึงดำเนินงานตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องกัน ได้แก่ การทำความเข้าใจ (Empathize) การกำหนดปัญหา (Define) การระดมความคิด (Ideate) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test) ดังภาพที่ 3.1



รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ในบทนี้ คณะผู้จัดทำขอนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงงานไปจนถึงขั้นตอนการสร้างต้นแบบ โดยมีผลการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3 ดังนี้

3.1 การจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS)

3.2 การออกแบบแผนภาพเชิงพฤติกรรม (Behavioral Diagrams)

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยโปรแกรม Figma

3.1.1 การเก็บข้อมูล

ผู้จัดทำมุ่งเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานระบบทะเบียน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามบทบาทที่แตกต่างกันในกระบวนการออกแบบต้นแบบ แล้วเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.1.1 กลุ่มนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดรูปลักษณ์และรูปแบบการใช้งาน ผู้จัดทำเก็บข้อมูลจากกลุ่มนี้ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อศึกษาปัญหา ประสบการณ์ ความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบทะเบียนเดิม อันเป็นข้อมูลด้านประสบการณ์การใช้งานและความคาดหวังเชิงหน้าตา (UI/UX) โดยเจาะจงความง่ายในการใช้งาน (Usability) ความสวยงาม และความเข้าใจง่ายของการจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ นอกจากใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบต้นแบบหน้าจอแล้ว ผู้จัดทำยังใช้กลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกันนี้ทดสอบใช้งานต้นแบบในขั้นตอนการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability Testing) ในภายหลัง เพื่อประเมินว่าหน้าจอที่ออกแบบไว้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่

ผู้จัดทำใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาทั้ง 20 คน โดยแบบสอบถามครอบคลุมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ พฤติกรรมการใช้งาน และระดับปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบทะเบียนเดิม ตามตารางที่ 3.1 เพื่อนำไปวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้ก่อนเริ่มออกแบบต้นแบบ

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปและประสบการณ์การใช้งานระบบทะเบียนของกลุ่มนักศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อ	คำถาม	ลักษณะคำตอบ / ตัวเลือก
1.1	เพศ	( ) ชาย ( ) หญิง ( ) ไม่ระบุ (เลือก 1 ข้อ)
1.2	ชั้นปีที่กำลังศึกษา	( ) ปี 1 ( ) ปี 2 ( ) ปี 3 ( ) ปี 4 (เลือก 1 ข้อ)
1.3	คณะ / สาขาวิชาที่ศึกษา	เติมคำตอบ
1.4	อุปกรณ์หลักที่ใช้เข้าถึงระบบทะเบียน	( ) โทรศัพท์มือถือ ( ) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( ) แท็บเล็ต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานระบบทะเบียนเดิม

ข้อ	คำถาม	ลักษณะคำตอบ / ตัวเลือก
2.1	ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบทะเบียนต่อภาคการศึกษา	( ) ทุกวัน ( ) สัปดาห์ละครั้ง ( ) เดือนละครั้ง ( ) เฉพาะช่วงลงทะเบียน/ถอนวิชา ( ) นาน ๆ ครั้ง (เลือก 1 ข้อ)
2.2	ฟังก์ชันที่ท่านใช้งานบ่อยที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	( ) 1. บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว ( ) 2. ตารางเรียน ตารางสอบ ( ) 3. ปฏิทินการศึกษา ( ) 4. ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน ( ) 5. ลงทะเบียนเรียน
2.2	ฟังก์ชันที่ท่านใช้งานบ่อยที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	( ) 6. ถอนรายวิชา ( ) 7. แสดงผลการลงทะเบียน ( ) 8. แสดงผลการเรียน ( ) 9. ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ( ) 10. แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน
2.3	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำภารกิจแต่ละครั้งบนระบบทะเบียนเดิม	( ) น้อยกว่า 1 นาที ( ) 1-3 นาที ( ) 3-5 นาที ( ) มากกว่า 5 นาที (เลือก 1 ข้อ)

ตอนที่ 3 ระดับความยากง่ายในการใช้งานระบบทะเบียนเดิม จำแนกตามฟังก์ชัน

กรุณาระบุระดับความยากง่ายในการค้นหาและใช้งานแต่ละฟังก์ชันบนระบบทะเบียนเดิม โดย 1 = ง่ายมาก และ 5 = ยากมาก

ข้อ	ฟังก์ชัน	1	2	3	4	5
1	1. บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว	☐	☐	☐	☐	☐
2	2. ตารางเรียน ตารางสอบ	☐	☐	☐	☐	☐
3	3. ปฏิทินการศึกษา	☐	☐	☐	☐	☐
4	4. ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน	☐	☐	☐	☐	☐
5	5. ลงทะเบียนเรียน	☐	☐	☐	☐	☐
6	6. ถอนรายวิชา	☐	☐	☐	☐	☐
7	7. แสดงผลการลงทะเบียน	☐	☐	☐	☐	☐
8	8. แสดงผลการเรียน	☐	☐	☐	☐	☐
9	9. ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	☐	☐	☐	☐	☐
10	10. แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน	☐	☐	☐	☐	☐

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1 = ง่ายมาก ถึง 5 = ยากมาก

ตอนที่ 4 ปัญหาที่พบและความคาดหวังต่อระบบทะเบียนใหม่

ข้อ	คำถาม	ลักษณะคำตอบ / ตัวเลือก
4.1	ปัญหาที่ท่านพบบ่อยที่สุดจากการใช้งานระบบทะเบียนเดิม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	( ) หาเมนูที่ต้องการไม่พบ / เมนูจัดหมวดหมู่ไม่เป็นระเบียบ ( ) ข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาดไม่ชัดเจน ( ) ขั้นตอนการทำรายการมีความซับซ้อน / หลายขั้นตอนเกินความจำเป็น ( ) ตัวอักษรมีขนาดเล็ก หรือสีของข้อความอ่านยาก ( ) ปุ่มกด/สัญลักษณ์ไม่ชัดเจนว่าใช้งานอย่างไร ( ) ระบบทำงานช้า หรือค้างบ่อยครั้ง ( ) ไม่ทราบสถานะของคำร้องที่ยื่นไปแล้ว (เช่น คำร้องถอนวิชา คำร้องขอจบการศึกษา) ( ) หน้าจอแสดงผลไม่เหมาะสมเมื่อใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)

คำถามปลายเปิด

ข้อ	คำถาม
4.2	ท่านคาดหวังให้ระบบทะเบียนใหม่มีการปรับปรุงในเรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
4.3	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบทะเบียน (ไม่จำกัดหัวข้อ)

3.1.1.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน

แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เก็บข้อมูลด้านกระบวนการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อนำข้อมูลไปสังเคราะห์เป็นข้อกำหนด (Requirement) สำหรับการออกแบบต้นแบบ UX/UI ให้มีเนื้อหาและเงื่อนไขที่ถูกต้องตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผู้สัมภาษณ์สามารถปรับลำดับหรือขยายความคำถามเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของบทสนทนา เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ข้อ	คำถาม
1.1	ชื่อ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้าสะดวก)
1.2	ตำแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1.3	ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านทะเบียน (ปี)
1.4	งาน/ฟังก์ชันที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง
1.5	วันที่สัมภาษณ์

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและกฎเกณฑ์ จำแนกตามฟังก์ชัน

คำถามในตอนนี้อ้างอิงตามขอบเขตการทำงานทั้ง 10 ฟังก์ชันของต้นแบบระบบทะเบียน (หัวข้อ 1.3.3) เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านกระบวนการเบื้องหลัง (Back-office) กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขของแต่ละฟังก์ชันอย่างครบถ้วน

ข้อ	คำถาม
UC-01 บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว	a.ข้อมูลประเภทใดบ้างที่นักศึกษาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติ และข้อมูลประเภทใดถือเป็น “ข้อมูลอ่อนไหว” ที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน (เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน) b.ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวมีรายละเอียดอย่างไร ใช้ระยะเวลาโดยประมาณเท่าใดต่อคำร้อง c.นักศึกษาต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูลหรือไม่ อย่างไร d. ปัญหาที่พบบ่อยจากคำร้องขอแก้ไขข้อมูลของนักศึกษาคืออะไร
UC-02 ตารางเรียน ตารางสอบ	a. ตารางสอบของแต่ละภาคการศึกษาถูกประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบโดยเฉลี่ยกี่วัน b. ข้อมูลห้องสอบและอาจารย์ผู้คุมสอบมาจากหน่วยงานใด และมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันบ่อยเพียงใด

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและกฎเกณฑ์ จำแนกตามฟังก์ชัน (ต่อ)

ข้อ	คำถาม
UC-03 ปฏิทินการศึกษา	a. ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยกำหนดการสำคัญใดบ้าง (เช่น วันเปิด-ปิดภาคเรียน วันเพิ่ม-ถอนรายวิชา วันสอบ) b. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดและปรับปรุงปฏิทินการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคเรียนหรือไม่
UC-04 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน	a. จำนวนที่นั่งคงเหลือของแต่ละรายวิชาคำนวณและอัปเดตด้วยวิธีใด มีความถี่ในการอัปเดตเท่าใด b. มีเงื่อนไขขั้นต่ำในการเปิดสอนรายวิชาหรือไม่ (เช่น จำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ)
UC-05 ลงทะเบียนเรียน	a. เงื่อนไขและข้อจำกัดของการลงทะเบียนเรียนมีอะไรบ้าง (เช่น จำนวนหน่วยกิตสูงสุด-ต่ำสุดต่อภาคเรียน ตารางเรียนที่เวลาซ้อนกัน) b. กรณีนักศึกษาพบปัญหาระหว่างลงทะเบียน (เช่น วิชาเต็ม ระบบขัดข้อง) ต้องติดต่อหน่วยงานหรือขั้นตอนใด
UC-06 ถอนรายวิชา	a. เงื่อนไขและช่วงเวลาที่อนุญาตให้นักศึกษาถอนรายวิชาได้มีรายละเอียดอย่างไร (ก่อน/หลังกำหนดการเพิ่ม-ถอน) b. ขั้นตอนการอนุมัติคำร้องถอนรายวิชาซึ่งมี 2 ระดับ (อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทะเบียน) มีรายละเอียดอย่างไร และแต่ละระดับใช้เวลาพิจารณาโดยเฉลี่ยเท่าใด c. กรณีคำร้องถูกปฏิเสธในระดับใดระดับหนึ่ง นักศึกษาสามารถดำเนินการต่อได้อย่างไร d. สัญลักษณ์ผลการถอนรายวิชา (เช่น “W”) มีเงื่อนไขการให้อย่างไร และมีผลต่อการคำนวณเกรดเฉลี่ยหรือไม่
UC-07 แสดงผลการลงทะเบียน	a. สถานะการลงทะเบียนที่ปรากฏต่อนักศึกษา (เช่น ลงทะเบียนปกติ ลงทะเบียนสำเร็จ รออนุมัติ) มีความหมายและเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไร

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและกฎเกณฑ์ จำแนกตามฟังก์ชัน (ต่อ)

ข้อ	คำถาม
UC-08 แสดงผลการเรียน	a. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา กระบวนการประกาศผลการเรียนใช้ระยะเวลาโดยประมาณเท่าใด b. การคำนวณเกรดเฉลี่ยประจำภาค (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มีเงื่อนไขพิเศษหรือไม่ (เช่น รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต)
UC-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	a. เงื่อนไขความครบถ้วนของหลักสูตรที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ในการยื่นขอสำเร็จการศึกษามีอะไรบ้าง (เช่น หน่วยกิตสะสม เกรดเฉลี่ยสะสม โครงสร้างหลักสูตร) b. ขั้นตอนและระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ยต่อคำร้องคือเท่าใด และมีปัจจัยใดที่อาจทำให้ล่าช้ากว่าปกติ c. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นประกอบหรือไม่
UC-10 แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน	a. ช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยรองรับในปัจจุบันมีอะไรบ้าง (เช่น ชำระผ่านธนาคาร QR Code) b. หลังจากนักศึกษาชำระเงินแล้ว ระบบ/เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอัปเดตสถานะการชำระเงินโดยประมาณเท่าใด c. นักศึกษาที่มียอดค้างชำระจะได้รับผลกระทบต่อการใช้งานฟังก์ชันอื่นหรือไม่ เช่น การลงทะเบียนเรียน หรือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ตอนที่ 3 คำถามภาพรวมและความคาดหวังต่อระบบใหม่

ข้อ	คำถาม
1	ปัญหาที่ท่านพบบ่อยที่สุดจากฝั่งนักศึกษาเมื่อใช้งานระบบทะเบียนเดิมคืออะไร
2	ท่านคาดหวังให้ระบบทะเบียนใหม่มีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อช่วยลดภาระงานหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3	ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบต้นแบบหรือไม่

3.1.1.3 การประเมินด้วยหลักการ Usability Heuristics ผ่าน AI

เพื่อเสริมมุมมองของข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้งานจริงทั้งสองกลุ่มด้วยมุมมองเชิงโครงสร้างของผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำได้นำปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนักศึกษา (หัวข้อ 3.1.1.1) และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทะเบียน (หัวข้อ 3.1.1.2) มาให้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Language Model) ประเมินเพิ่มเติมในลักษณะการประเมินแบบผู้เชี่ยวชาญ (Heuristic Evaluation) โดยอ้างอิงหลักการ 10 Usability Heuristics ของ Jakob Nielsen เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระบบทะเบียนเดิม ผลการประเมินพบว่าระบบทะเบียนเดิมละเมิดหลักการอย่างชัดเจน 6 ใน 10 ข้อ ดังนี้

(1) การแสดงสถานะของระบบ (Visibility of System Status) – นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบสถานะคำร้อง (ถอนวิชา ขอจบการศึกษา) ระหว่างรอการพิจารณา

(2) ความสอดคล้องของการแสดงผล (Consistency and Standards) – เจ้าหน้าที่ต้องเปิดหลายหน้าต่างเทียบข้อมูล เนื่องจากการแสดงผลไม่สอดคล้องกันระหว่างหน้าจอ

(3) การลดภาระในการจดจำของผู้ใช้ (Recognition rather than Recall) – ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่หลายหน้า ผู้ใช้ต้องจดจำหรือสลับหน้าจอไปมาเพื่อเทียบข้อมูล

(4) ความคล่องตัวในการใช้งาน (Flexibility and Efficiency of Use) – ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดี ทั้งที่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก

(5) ความเรียบง่ายของการออกแบบ (Aesthetic and Minimalist Design) – เมนูมีความซับซ้อน ต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

(6) การช่วยผู้ใช้จัดการข้อผิดพลาด (Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors) – ข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของระบบไม่ชัดเจน

ผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องและยืนยันปัญหาที่พบจากข้อมูลของทั้งสองกลุ่มผู้ใช้งานในเชิงโครงสร้าง ทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจมากขึ้นในการกำหนดแนวทางการออกแบบต้นแบบในหัวข้อถัดไป

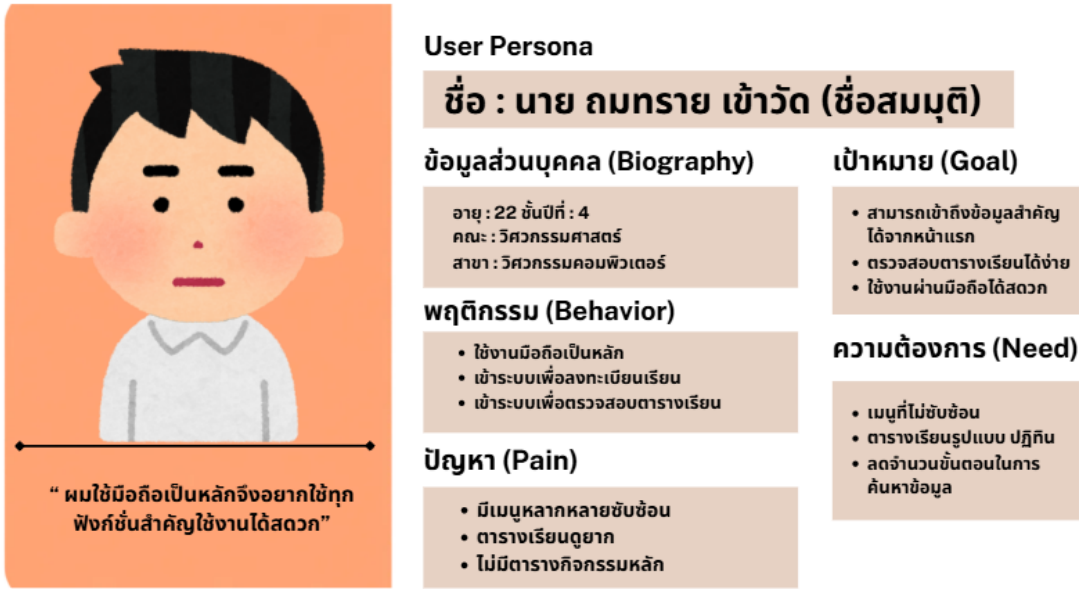
3.1.2 การทำความเข้าใจ (Empathize)

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในหัวข้อ 3.1.1 ทั้งจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มเจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้จัดทำนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง โดยแปลงข้อมูลพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการที่ได้รับให้เป็นผู้ใช้จำลอง (Persona) และแผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy Map) ของทั้ง 2 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.2.1 ผู้ใช้จำลอง (Persona) ของกลุ่มนักศึกษา

ผู้จัดทำนำข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามออนไลน์ในหัวข้อ 3.1.1.1 มาสังเคราะห์เป็นผู้ใช้จำลอง (Persona) มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมและ Pain Points ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-First) ครอบคลุมฟังก์ชันตามขอบเขตทั้ง 10 รายการ

จากการสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลักในการเข้าใช้งานระบบ โดยเฉพาะการลงทะเบียนเรียนและการตรวจสอบตารางเรียน ดังที่ P1 กล่าวว่า “ ผมใช้มือถือเป็นหลัก เวลาอยากเช็กตารางเรียนหรือเข้าไปลงทะเบียนก็จะเปิดจากมือถือเป็นส่วนใหญ่ ” สะท้อนถึงความจำเป็นในการออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานผ่านมือถืออย่างสะดวก



รูปที่ 3.2 ผู้ใช้จำลองกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

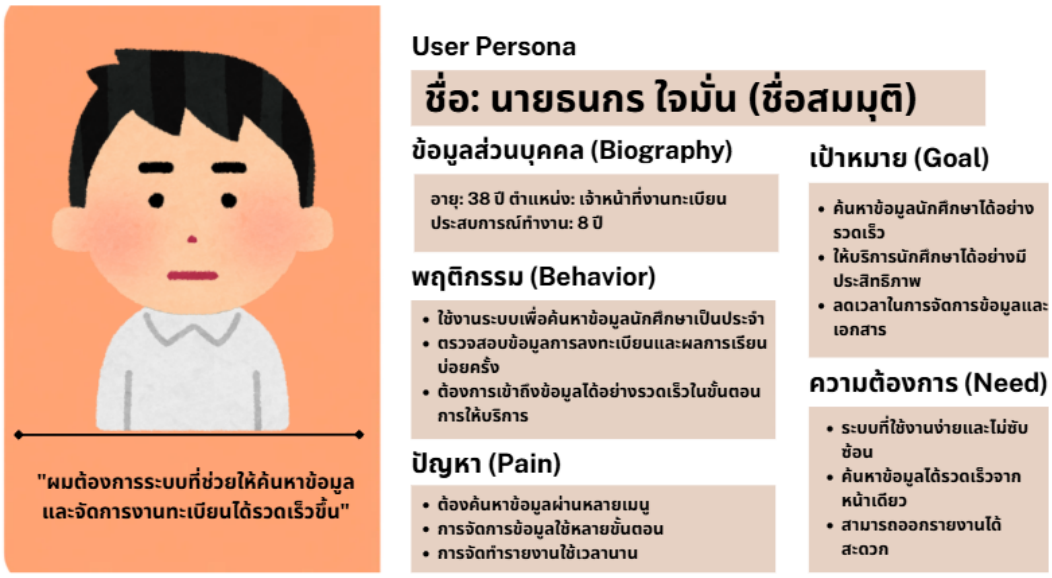
ด้านปัญหาการใช้งาน พบว่าเมนูมีความซับซ้อนและต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะเข้าถึงข้อมูล โดย P2 กล่าวว่า “เมนูมีหลายอัน เวลาอยากหาข้อมูลบางอย่างต้องกดเข้าไปหลายหน้า” ขณะที่ P3 ระบุว่า “ตารางเรียนดูค่อนข้างยาก” สะท้อนถึงปัญหาด้านการจัดโครงสร้างเมนูและการนำเสนอข้อมูลตารางเรียน นอกจากนี้ P4 ต้องการให้ “เปิดหน้าแรกมาแล้วเห็นตารางเรียนของวันนี้เลย” และ P5 ต้องการ “ปฏิทินที่รวมตารางเรียนกับกิจกรรมหรือกำหนดการสำคัญไว้ด้วย” แสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จากจุดเดียว

จากปัญหาและความต้องการดังกล่าว นักศึกษาต้องการระบบที่มี เมนูไม่ซับซ้อน ลดจำนวนขั้นตอน และเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้รวดเร็ว โดยเฉพาะการลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบ

ตารางเรียน รวมถึงต้องการ Dashboard ที่แสดงตารางเรียน ปุ่มทางลัด และกำหนดการสำคัญ พร้อมนำเสนอตารางเรียนในรูปแบบปฏิทิน และออกแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.1.2.2 เจ้าหน้าที่ทะเบียน

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งานระบบทะเบียนผ่านแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนตามขอบเขตโครงงาน มุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทำงานจริง (As-Is Process) ปัญหาที่พบ (Pain Points) และความต้องการเชิงลึก (Needs) ในฐานะผู้ตรวจสอบและอนุมัติของระบบ ครอบคลุมฟังก์ชันตามขอบเขตทั้ง 10 รายการ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อสร้างผู้ใช้จำลอง (Persona) ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งาน ได้ดังนี้



รูปที่ 3.3 ผู้ใช้จำลองกลุ่มเจ้าหน้าที่ทะเบียน

จากการรวบรวมความคิดเห็น พบว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนประสบปัญหาหลักด้านการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลภายในระบบ มากกว่าปัญหาด้านกระบวนการทำงานเบื้องหลัง ดังที่ P1 กล่าวว่า” เมนูในระบบเดิมค่อนข้างเยอะ เวลาจะหาข้อมูลของนักศึกษาสักคนต้องกดเข้าไปหลายหน้ากว่าจะเจอ” สะท้อนถึงโครงสร้างเมนูที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำบ่อย

ด้านการแสดงผลข้อมูล P2 ระบุว่า “บางทีข้อมูลที่แสดงในหน้าจอไม่ครบ ต้องเปิดหลายหน้าต่างเทียบกันเพื่อดูว่าข้อมูลตรงกันไหม ทำให้เสียเวลา” ขณะที่ P3 กล่าวเสริมว่า “อยากให้

หน้าจอที่ใช้บ่อยๆ อย่างข้อมูลถอนวิชาหรือขอจบ แสดงรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบในหน้าเดียว ไม่ต้องสลับไปมา”

จากความคิดเห็นดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนต้องการ โครงสร้างเมนูที่เรียบง่าย ลดจำนวนขั้นตอนในการค้นหาข้อมูล และ การจัดวางเนื้อหาให้ครบถ้วนชัดเจนในหน้าเดียว เพื่อลดเวลาที่ต้องสลับหน้าจอไปมา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบ Information Architecture และ UI Design ที่นำไปใช้ในการจัดโครงสร้างเมนูและหน้าจอของต้นแบบ โดยเฉพาะหน้าจอที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนมีบทบาทโดยตรง ได้แก่ หน้าประวัติส่วนตัว หน้าถอนรายวิชา และหน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา ที่ออกแบบให้แสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบไว้ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องสลับหน้าจอบ่อยครั้ง

3.1.2.3 Empathy Map

คณะผู้จัดทำนำข้อมูลพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งาน มาสังเคราะห์เป็น Empathy Map แบ่งเป็น 4 ด้าน (Says, Thinks, Does, Feels) เพื่อสะท้อนความคิด ความรู้สึก และมุมมองของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียน ที่มีต่อการใช้งานระบบทะเบียนเรียน

(1) สรุปผลการสังเคราะห์ Empathy Map ของนักศึกษา

จากการสังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษา (ผู้ใช้งานหลัก) สามารถสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละด้าน พร้อมสรุป Insights และ Pains ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 สรุปผลการสังเคราะห์ Empathy Map ของนักศึกษา

SAY (สิ่งที่พูด)	THINKS (สิ่งที่คิด)	DOES (สิ่งที่ทำ)	FEELS (ความรู้สึก)
“อยากดูตารางเรียนได้ง่ายกว่านี้”	ระบบควรใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน	ใช้งานระบบผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลัก	สับสนเมื่อเจอเมนูจำนวนมาก
“เมนูในระบบมีเยอะเกินไป”	ตารางเรียนควรแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	ตรวจสอบตารางเรียนก่อนเข้าเรียน	เสียเวลาเมื่อค้นหาตารางเรียน
“ใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก”	ข้อมูลที่ใช้บ่อยควรหาเจอได้เร็ว	ค้นหาข้อมูลรายวิชาและกำหนดการสำคัญ	ไม่สะดวกเมื่อใช้งานผ่านมือถือ
“อยากเห็นข้อมูลสำคัญตั้งแต่หน้าแรก”	การใช้งานบนมือถือควรสะดวกกว่านี้	เข้าใช้งานระบบเฉพาะช่วงลงทะเบียน/ดูผลการเรียนเป็นหลัก	พึงพอใจเมื่อเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

จากการสังเคราะห์ Empathy Map นักศึกษา สามารถสรุปได้ว่า Pains หลักของนักศึกษาที่เป็นผู้ใช้งานหลักของต้นแบบ เน้นความง่ายในการใช้งานบนมือถือ ความชัดเจนของเมนู และการแสดงข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงได้รวดเร็ว

(2) สรุปผลการสังเคราะห์ Empathy Map ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน

จากการสังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการของเจ้าหน้าที่ทะเบียน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ) สามารถสรุปรายละเอียดในแต่ละด้าน พร้อมประเด็น Pains และ Insights ได้ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 สรุปผลการสังเคราะห์ Empathy Map ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน

SAY (สิ่งที่พูด)	THINKS (สิ่งที่คิด)	DOES (สิ่งที่ทำ)	FEELS (ความรู้สึก)
“อยากค้นหาข้อมูลนักศึกษาได้เร็วกว่านี้”	ระบบที่ดีควรช่วยลดเวลาการทำงานลง	ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเป็นประจำทุกวัน	เสียเวลาเมื่อต้องค้นหาข้อมูลผ่านหลายเมนู
“การออกรายงานน่าจะทำได้ง่ายกว่านี้”	อยากค้นหาข้อมูลได้จากหน้าเดียวไม่ต้องสลับไปมา	ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและผลการเรียน	รู้สึกไม่สะดวกเมื่อมีหลายขั้นตอนในงานเดียว
“อยากให้ข้อมูลที่ต้องใช้อยู่รวมในที่เดียว”	ข้อมูลที่แสดงต้องถูกต้องและเข้าถึงได้ทันที	จัดการข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นหลักทุกวัน	กังวลเมื่อต้องเทียบข้อมูลจากหลายหน้าจอ
“ขั้นตอนไม่ควรซ้ำซ้อนแบบนี้”	หน้าจอที่ใช้บ่อยควรออกแบบให้ครบในหน้าเดียว	จัดทำรายงานและเอกสารทางการศึกษา	พึงพอใจเมื่อค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง

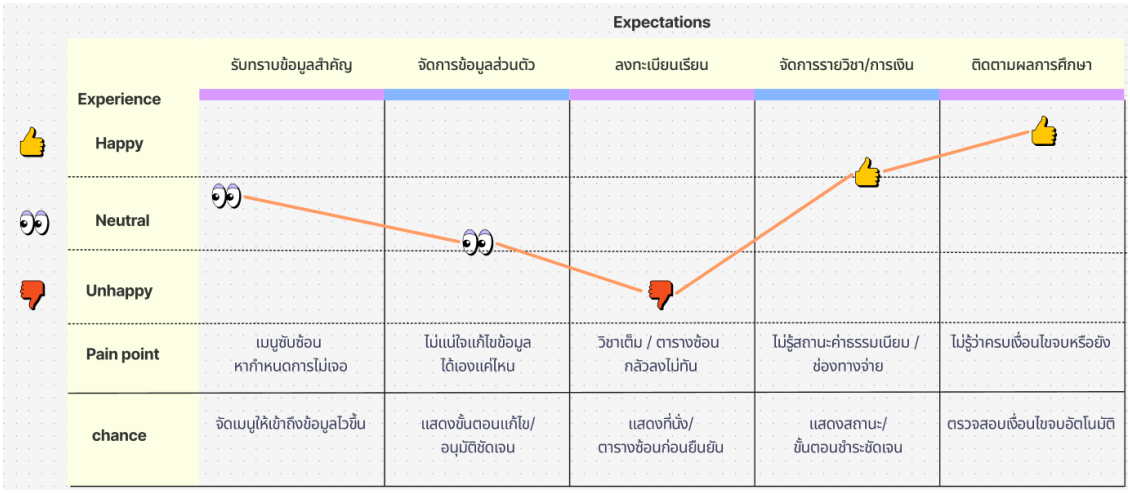
จากการสังเคราะห์ Empathy Map เจ้าหน้าที่ทะเบียน สามารถสรุปได้ว่า Pains หลักของเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่เป็นผู้ตรวจสอบ/อนุมัติของระบบ เน้นความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลนักศึกษา การรวมข้อมูลที่ต้องใช้ให้อยู่ในหน้าเดียว และการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการทำงานประจำวัน

3.1.3 การกำหนดปัญหา (Define)

หลังจากทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายผ่าน Persona และ Empathy Map ในหัวข้อ **3.1.2** แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ User Journey Map เป็นเครื่องมือหลัก คณะผู้จัดทำวิเคราะห์เส้นทางการใช้งานระบบทะเบียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุจุดสัมผัส (Touchpoint) ปัญหาที่เผชิญ (Pain Point) ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา (Opportunity) ในแต่ละขั้นตอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทะเบียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.3.1 User Journey Map ของนักศึกษา

จากการสังเคราะห์ Journey ของนักศึกษาในฐานะผู้ใช้งานหลักของต้นแบบ สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) รับทราบข้อมูลสำคัญ (2) จัดการข้อมูลส่วนตัว (3) ลงทะเบียนเรียน (4) จัดการรายวิชา/การเงิน (5) ติดตามผลการศึกษา โดยสรุปรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.4 User Journey Map นักศึกษา

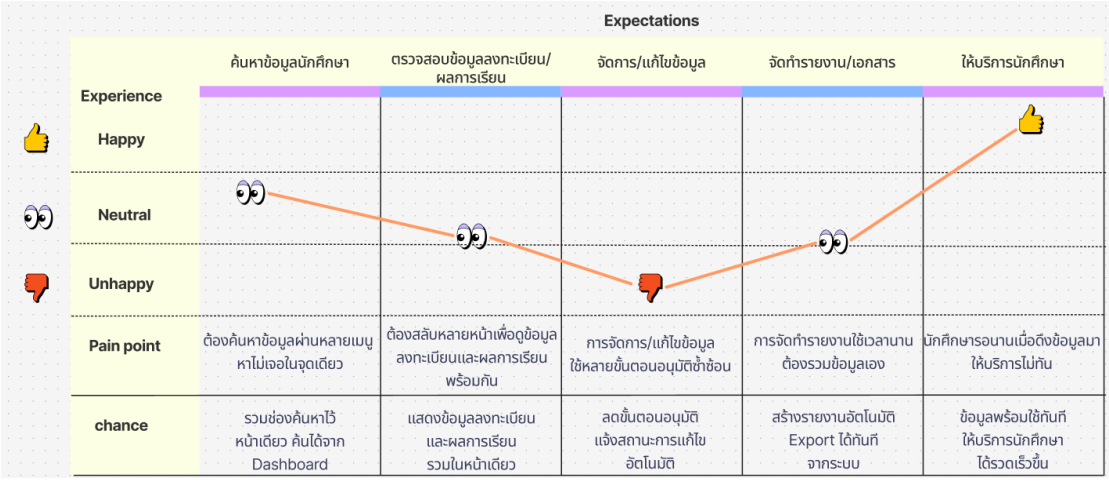
ตารางที่ 3.4 สรุป User Journey Map นักศึกษา

ขั้นตอน	Touchpoint	Pain Point	โอกาส
1) รับทราบข้อมูลสำคัญ	FR-02, FR-03 (UC-02, UC-03)	เมนูซับซ้อน ทำให้ค้นหากำหนดการหรือข้อมูลสำคัญได้ยาก	จัดวางเมนูให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
2) จัดการข้อมูลส่วนตัว	FR-01 (UC-01)	ไม่แน่ใจว่าแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้หรือไม่	แสดงขั้นตอนชัดเจนว่าข้อมูลใดแก้เองได้/ต้องรออนุมัติ
3) ลงทะเบียนเรียน	FR-04, FR-05, FR-07 (UC-04, UC-05, UC-07)	รายวิชาเต็มหรือตารางซ้อนกัน ทำให้กังวลว่าจะลงทะเบียนไม่ทัน	แสดงสถานะที่นั่งและตารางซ้อนก่อนยืนยัน
4) จัดการรายวิชา/การเงิน	FR-06, FR-10 (UC-06, UC-10)	ไม่ทราบสถานะค่าธรรมเนียมค้างชำระและช่องทางชำระเงิน	แสดงสถานะและขั้นตอนชำระเงินให้ชัดเจน
5) ติดตามผลการศึกษา	FR-08, FR-09 (UC-08, UC-09)	ไม่รู้ว่าหน่วยกิตและเงื่อนไขครบสำหรับยื่นขอสำเร็จการศึกษาหรือยัง	แสดงสถานะตรวจสอบเงื่อนไขสำเร็จการศึกษาแบบอัตโนมัติให้ชัดเจน

จากการวิเคราะห์ User Journey Map ของนักศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึงจุดต่ำสุดในขั้นตอนที่ 3 (ลงทะเบียนเรียน) ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจในตารางที่ 3.4 ที่ระบุว่าการค้นหาข้อมูลเป็นจุดที่นักศึกษาพบว่ายากที่สุด รวมถึงปัญหาเรื่องตารางเรียนซ้อนกันและความกังวลว่าจะลงทะเบียนไม่ทันที่ปรากฏในขั้นตอนดังกล่าว หลังจากนั้นระดับความพึงพอใจเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนถึงจุดสูงสุดในขั้นตอนติดตามผลการศึกษา ซึ่งเป็นผลจากการที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายกระบวนการ สอดคล้องกับ Pains หลักที่สรุปไว้ใน Empathy Map (3.2.3) ที่เน้นความง่ายในการใช้งานบนมือถือ ความชัดเจนของเมนู และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วเป็นสำคัญ

3.1.3.2 User Journey Map ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน

จากการสังเคราะห์ Journey ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนในฐานะผู้ตรวจสอบ อนุมัติของระบบ สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ตามลำดับ Use Case ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนมีบทบาทโดยตรง ได้แก่ (1) ตรวจสอบ/อนุมัติแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (2) แก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเป็นรายกรณี (3) อนุมัติคำร้องถอนรายวิชา (4) ตรวจสอบผลการเรียนคุณสมบัติจบการศึกษา และ (5) ติดตามการชำระเงิน/หนี้สิน โดยสรุปรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.5 User Journey Map เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ตารางที่ 3.5 สรุป User Journey Map เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ขั้นตอน	Touchpoint	Pain Point	โอกาส
1) ตรวจสอบ/อนุมัติแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (UC-01)	ระบบตรวจสอบและอนุมัติคำร้องแก้ไขข้อมูล	ต้องค้นหาและเทียบข้อมูลผ่านหลายเมนูก่อนอนุมัติ	รวมข้อมูลที่ต้องตรวจสอบไว้ในหน้าเดียว
2) แก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเป็นรายกรณี (UC-05)	ระบบลงทะเบียนเรียน (กรณีที่นั่ง/ระบบขัดข้อง)	จำนวนที่นั่งในระบบไม่ตรงจริง ต้องแก้ไขย้อนกลับเป็นรายกรณี	แสดงข้อมูลที่นั่งและสถานะให้ตรวจสอบง่ายในหน้าเดียว
3) อนุมัติคำร้องถอนรายวิชา (UC-06)	ระบบอนุมัติคำร้องถอนรายวิชา	ต้องสลับหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลายจุดก่อนอนุมัติ	จัดวางข้อมูลคำร้องให้ครบในหน้าเดียว ลดการสลับหน้าจอ

ตารางที่ 3.5 สรุป User Journey Map เจ้าหน้าที่ทะเบียน (ต่อ)

ขั้นตอน	Touchpoint	Pain Point	โอกาส
4) ตรวจสอบผลการเรียน/คุณสมบัติจบ (UC-09)	ระบบตรวจสอบเกรดและเงื่อนไขจบ	ต้องรวบรวมและเทียบเอกสารจากหลายแหล่งข้อมูล	รวมข้อมูลเกรดและเงื่อนไขจบไว้ในหน้าเดียวให้ตรวจสอบง่าย
5) ติดตามการชำระเงิน/หนี้สิน (UC-10)	ระบบแสดงสถานะค่าธรรมเนียม	ต้องเปิดหลายหน้าเพื่อออกรายงานสถานะการชำระเงินและหนี้สิน	แสดงสถานะและออกรายงานได้จากหน้าเดียว

3.1.3.3 ข้อกำหนดความต้องการของระบบ

จากประเด็นปัญหาและความต้องการที่ปรากฏใน User Journey Map ทั้งสองกลุ่มข้างต้น ผู้จัดทำได้นำมาวิเคราะห์และแปลงเป็นข้อกำหนดความต้องการของระบบอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดกลุ่มและระบุประเด็นปัญหาหลัก (Pain Points) ที่พบบ่อยในการใช้งานระบบทะเบียนเดิม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านโครงสร้างและการนำทาง ปัญหาด้านการกรอกข้อมูล ปัญหาด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ และปัญหาด้านความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นการออกแบบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Prototype) เท่านั้น มิได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือส่วนประมวลผลเบื้องหลังที่ใช้งานได้จริง ผู้จัดทำจึงจัดทำเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification : SRS) ขึ้นในฐานะเอกสารกำหนดข้อกำหนดสำหรับการออกแบบต้นแบบ มิใช่ข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาระบบจริง โดยแปลงขอบเขตโครงงานทั้ง 10 รายการตามหัวข้อ 1.3.3 ให้เป็นข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตามตารางที่ 3.6 พร้อมทั้งกำหนดข้อกำหนดเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ (Non-Functional Requirement) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอโดยตรง ตามตารางที่ 3.7

เพื่อให้ข้อกำหนดแต่ละข้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผลงานการออกแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้จัดทำได้เชื่อมโยงข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันแต่ละข้อ (Requirement) เข้ากับกรณีการใช้งาน (Use Case) และหน้าจอต้นแบบ (Prototype Screen) ที่ตอบสนองข้อกำหนดนั้นโดยตรง กล่าวคือ ข้อกำหนดแต่ละข้อจะถูกออกแบบและนำเสนอผ่านหน้าจอต้นแบบใน Figma เท่านั้น มิได้ถูกนำไปพัฒนาเป็นฟังก์ชันจริงในฐานข้อมูลหรือส่วนหลังบ้าน (Backend/API) ของระบบแต่อย่างใด

ตารางความสอดคล้องดังกล่าวจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจสอบความครบถ้วนของการออกแบบ มิใช่การตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์จริง

สุดท้าย ผู้จัดทำแปลงข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันแต่ละข้อให้อยู่ในรูปแบบ User Story พร้อมกำหนดเกณฑ์การยอมรับของต้นแบบ (Acceptance Criteria) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบความสำเร็จของการออกแบบแต่ละหน้าจอในระยะถัดไป ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.6 ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement)

รหัส	**หัวข้อความต้องการ (อ้างอิงขอบเขตข้อ 1.3.3)**	**รายละเอียดข้อกำหนด**
FR-01	บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว	ต้นแบบต้องแสดงข้อมูลประวัติตัวอย่างและจำลองขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลติดต่อ
FR-02	ตารางเรียน ตารางสอบ	ต้นแบบต้องแสดงตารางเรียนและตารางสอบประจำภาคครบทั้งวัน เวลา ห้องเรียน และผู้สอน
FR-03	ปฏิทินการศึกษา	ต้นแบบต้องแสดงปฏิทินวันสำคัญประจำปีการศึกษา เช่น วันเปิด-ปิดเทอม วันเพิ่ม-ถอนวิชา วันสอบ
FR-04	ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน	ต้นแบบต้องจำลองการค้นหารายวิชาด้วยรหัสหรือชื่อวิชา และแสดงจำนวนที่นั่งคงเหลือจากข้อมูลตัวอย่าง
FR-05	ลงทะเบียนเรียน	ต้นแบบต้องจำลองการเลือกและยืนยันรายวิชา พร้อมแสดงข้อความเตือนกรณีตารางเรียนซ้อนกัน
FR-06	ถอนรายวิชา	ต้นแบบต้องจำลองการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ระบุเหตุผล และแสดงสถานะการพิจารณาคำร้อง
FR-07	แสดงผลการลงทะเบียน	ต้นแบบต้องแสดงผลสรุปรายวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่สำเร็จ พร้อมจำนวนหน่วยกิตรวมประจำเทอม
FR-08	แสดงผลการเรียน	ต้นแบบต้องแสดงตัวอย่างผลการเรียน GPA และ GPAX แยกตามภาคเรียน

ตารางที่ 3.6 ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) (ต่อ)

รหัส	หัวข้อความต้องการ (อ้างอิงขอบเขตข้อ 1.3.3)	รายละเอียดข้อกำหนด
FR-09	ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	ต้นแบบต้องจำลองการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมเช็กลิสต์ความครบถ้วนของหลักสูตรและช่องทางติดตามสถานะ
FR-10	แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน	ต้นแบบต้องแสดงตัวอย่างยอดค้างชำระ สถานะ และวันครบกำหนด

ตารางที่ 3.7 ข้อกำหนดเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ (Non-Functional Requirement)

รหัส	หัวข้อความต้องการ	รายละเอียดข้อกำหนด
NFR-01	ความง่ายในการใช้งาน (Usability)	การออกแบบ Interface ต้องเข้าถึงเมนูหลักได้ภายใน 3 ครั้งการสัมผัสหน้าจอ
NFR-02	ความคงเส้นคงวา (Consistency)	การใช้สี ไอคอน และฟอนต์ต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งแอปพลิเคชัน (Design System) ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
NFR-03	การรองรับอุปกรณ์ (Mobility)	ต้นแบบต้องรองรับการแสดงผลที่ถูกต้องทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ตารางที่ 3.8 User Story และ Acceptance Criteria ของแต่ละฟังก์ชัน

รหัส	User Story (As a / I want / So that)	เกณฑ์การยอมรับของต้นแบบ (Given-When-Then)
US-01	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการดูและแก้ไขประวัติส่วนตัวของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลติดต่อของฉันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าประวัติส่วนตัว เมื่อแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และกดบันทึก ต้นแบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล (จำลอง)

ตารางที่ 3.8 User Story และ Acceptance Criteria ของแต่ละฟังก์ชัน (ต่อ)

รหัส	User Story (As a / I want / So that)	เกณฑ์การยอมรับของต้นแบบ (Given-When-Then)
US-02	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการดูตารางเรียนและตารางสอบของตนเอง เพื่อไปเรียนและเข้าสอบได้ถูกวันเวลาและห้อง	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าตารางเรียน เมื่อเปิดหน้าดังกล่าว ต้นแบบจะแสดงวัน เวลา ห้องเรียน และผู้สอนของทุกวิชาที่ลงทะเบียนจากข้อมูลตัวอย่าง
US-03	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการดูปฏิทินการศึกษาประจำปี เพื่อวางแผนกิจกรรมทางการศึกษาล่วงหน้าได้	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าปฏิทินการศึกษา เมื่อเปิดหน้าดังกล่าว ต้นแบบจะแสดงวันสำคัญ เช่น วันเปิด-ปิดเทอม และวันสอบครบถ้วนจากข้อมูลตัวอย่าง
US-04	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการค้นหารายวิชาที่เปิดสอน เพื่อรู้ว่ามีวิชาอะไรเปิดสอนและยังมีที่นั่งว่างหรือไม่	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าค้นหารายวิชา เมื่อกรอกรหัสหรือชื่อวิชาในช่องค้นหา ต้นแบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่ตรงกับคำค้นหาพร้อมจำนวนที่นั่งคงเหลือจากข้อมูลตัวอย่าง
US-05	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการลงทะเบียนเรียนได้ครบตามแผนโดยไม่ผิดเงื่อนไข	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าเลือกรายวิชา เมื่อเลือกวิชาที่มีเวลาทับซ้อนกันแล้วกดยืนยัน ต้นแบบจะแสดงข้อความเตือนตารางเรียนซ้อนกัน (จำลอง)
US-06	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาพร้อมระบุเหตุผล เพื่อจัดการภาระการเรียนของตนเองได้เมื่อจำเป็น	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าถอนรายวิชา เมื่อระบุเหตุผลและกดยืนยันคำร้องถอน ต้นแบบจะแสดงสถานะวิชานั้นเปลี่ยนเป็น "รอการพิจารณา" (จำลอง)

ตารางที่ 3.8 User Story และ Acceptance Criteria ของแต่ละฟังก์ชัน (ต่อ)

รหัส	**User Story (As a / I want / So that)**	**เกณฑ์การยอมรับของต้นแบบ (Given-When-Then)**
US-07	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนหลังยืนยัน เพื่อมั่นใจว่ารายวิชาที่ลงทะเบียนถูกบันทึกครบถ้วน	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าผลการลงทะเบียน เมื่อเปิดหน้าดังกล่าวหลังยืนยันการลงทะเบียน ต้นแบบจะแสดงรายวิชาที่สำเร็จและไม่สำเร็จแยกกันอย่างชัดเจนจากข้อมูลตัวอย่าง
US-08	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของตนเอง	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าผลการเรียน เมื่อเลือกภาคเรียน ต้นแบบจะแสดงเกรดรายวิชาและ GPA/GPAX ของภาคเรียนนั้นจากข้อมูลตัวอย่าง
US-09	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา เพื่อดำเนินเรื่องจบการศึกษาได้ครบตามขั้นตอน	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา เมื่อหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยในข้อมูลตัวอย่างผ่านเกณฑ์ ต้นแบบจะแสดงปุ่มยื่นคำร้องขอจบในสถานะเปิดใช้งานได้
US-10	ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เพื่อทราบยอดค้างชำระและวางแผนการเงินได้ทัน	กำหนดให้ผู้ใช้อยู่ที่หน้าสถานะการชำระเงิน เมื่อเปิดหน้าดังกล่าว ต้นแบบจะแสดงยอดค้างชำระและวันครบกำหนดจากข้อมูลตัวอย่างอย่างชัดเจน

หมายเหตุ : เอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนดนี้ใช้ตรวจสอบว่าข้อกำหนดแต่ละข้อได้รับการนำไปออกแบบเป็นหน้าจอต้นแบบครบถ้วนตามขอบเขตหรือไม่ มิได้ใช้ตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์จริงหรือฐานข้อมูลแต่อย่างใด

3.1.4 การระดมความคิด (Ideate)

จากข้อกำหนดความต้องการของระบบทั้ง 10 รายการที่ได้จากขั้นตอนการกำหนดปัญหา (Define) ในหัวข้อ **3.1.3.3** คณะผู้จัดทำนำมาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากความถี่และความรุนแรงของ Pain Point ที่ปรากฏใน User Journey Map ของทั้งสองกลุ่มผู้ใช้งานเป็นเกณฑ์หลัก ดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 การจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดความต้องการระบบ

ลำดับความสำคัญ	**รหัส FR**	**ฟังก์ชัน**	**เหตุผล (อ้างอิงจาก Pain Point)**
สูงสุด	FR-05	ระบบลงทะเบียนเรียน	เป็นจุดที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มากที่สุด จาก User Journey Map ในตารางที่ 3.4 และ 3.5 โดยพบปัญหาเรื่องจำนวนที่นั่งไม่ตรงกับข้อมูลจริง และปัญหาการลงทะเบียนในช่วงที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
สูงสุด	FR-06	ระบบถอนรายวิชา	พบคอขวดในขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ และมีความจำเป็นต้องลดการสลับขั้นตอนและเพิ่มความชัดเจนของสถานะคำร้อง
สูง	FR-10	สถานะการชำระเงินและหนี้สิน	พบ Pain Point ร่วมกันเกี่ยวกับการติดตามสถานะการชำระเงินและช่องทางการชำระเงิน รวมถึงภาระของเจ้าหน้าที่ในการติดตามนักศึกษาที่ค้างชำระ
ปานกลาง	FR-01, FR-09	การแก้ไขประวัติส่วนตัว / การขอสำเร็จการศึกษา	มีขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ แต่ความถี่ของปัญหาหรือภาระงานที่เกิดขึ้นต่ำกว่ากลุ่มฟังก์ชันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

ตารางที่ 3.9 การจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดความต้องการระบบ(ต่อ)

ลำดับความสำคัญ	รหัส FR	ฟังก์ชัน	เหตุผล (อ้างอิงจาก Pain Point)
ปกติ	FR-02, FR-03, FR-04, FR-07, FR-08	ตารางเรียน/ตารางสอบ, ปฏิทินการศึกษา, ค้นหารายวิชา, ผลการลงทะเบียน, ผลการเรียน	เป็นฟังก์ชันที่เน้นการแสดงผลและค้นหาข้อมูล (Read-only) เป็นหลัก ไม่มีขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อน จึงมีความซับซ้อนของกระบวนการน้อยกว่าฟังก์ชันในกลุ่มที่มีลำดับความสำคัญสูง

จากตารางที่ 3.9 พบว่า Pain Point ที่รุนแรงที่สุดร่วมกันทั้งฝั่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียนอยู่ที่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา ซึ่งเป็นจุดที่ระดับความพึงพอใจ/ความรู้สึกตกต่ำที่สุดของทั้งสองกลุ่ม คณะผู้จัดทำจึงจัดให้ FR-05 และ FR-06 เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดที่ต้องออกแบบให้รอบคอบเป็นพิเศษ รองลงมาคือ FR-10 ซึ่งเป็นอีกจุดที่พบ Pain Point ร่วมกันทั้งสองฝั่งในหัวข้อการติดตามค่าธรรมเนียม

ในส่วนของส่วนข้อกำหนดที่เหลือแม้จะมี Pain Point ปรากฏเช่นกัน แต่มีความรุนแรงและความถี่ต่ำกว่ากลุ่มแรก จึงจัดเป็นลำดับความสำคัญรองลงมา โดยยังคงต้องพัฒนาให้ครบตามขอบเขตโครงงานทั้ง 10 รายการ แต่ให้น้ำหนักการออกแบบเชิงลึก (เช่น การป้องกันข้อผิดพลาดก่อนเกิดเหตุและการยืนยันหลายขั้นตอน) ไว้ที่กลุ่มฟังก์ชันที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนเป็นอันดับแรก ผลจากการจัดลำดับความสำคัญนี้ถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต้นแบบในระยะถัดไป

3.1.4.1 Feature Concept

จากการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดตามตารางที่ 3.9 แล้ว คณะผู้จัดทำได้นำ Pain Point ทั้ง 4 ด้านที่ระบุไว้ในขั้นตอนการกำหนดปัญหา (Define) มาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบฟังก์ชันระบบใหม่ (Feature Concept) โดยจับคู่แนวคิดการออกแบบให้ตอบโจทย์ปัญหาแต่ละด้านโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหมวดปัญหาที่พบจากผู้ใช้งานทั้งสองกลุ่มมีแนวทางแก้ไขรองรับอย่างครบถ้วน ดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 แนวคิดการออกแบบฟังก์ชันระบบใหม่ (Feature Concept) จำแนกตาม 4 ด้านปัญหา

ด้านปัญหา (ตามหัวข้อ 3.1.3 Define)	**Feature Concept**	**อ้างอิง Pain Point**
1. โครงสร้างและการนำทาง	หน้า Dashboard แสดงตารางเรียนวันนี้ ปุ่มทางลัดสำหรับลงทะเบียนและปฏิทินกำหนดการสำคัญไว้ในหน้าแรก เพื่อลดจำนวนเมนูที่ต้องกดเข้าไปค้นหา	“เมนูซับซ้อนหากำหนดการไม่เจอ” (ตารางที่ 3.4)
2. การกรอกข้อมูล	แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลแยกสิทธิ์อย่างชัดเจน 2 ระดับ ได้แก่ แก้ไขได้ทันทีและต้องแนบเอกสารเพื่อรออนุมัติ พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกทุกครั้ง	“ไม่แน่ใจแก้ไขข้อมูลได้เองแค่ไหน” (ตารางที่ 3.4), “ต้องค้นหา/เทียบข้อมูลหลายเมนู” (ตารางที่ 3.5)
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)	ออกแบบตามหลัก Mobile-First โดยใช้ปุ่มขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการสัมผัส และรวมข้อมูลที่ต้องใช้ตรวจสอบไว้ในหน้าจอเดียว เพื่อลดการสลับหน้าต่าง	“ปุ่มกดยาก เมนูซ้อนทับ” (ตารางที่ 3.1), “ต้องสลับหน้าจอตรวจข้อมูลหลายจุด” (ตารางที่ 3.5)
4. ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ	แสดงสถานะคำร้องเป็นลำดับขั้นตอน (Status Stepper) เช่น “รออาจารย์อนุมัติ ⟶ รอเจ้าหน้าที่ยืนยัน ⟶ สำเร็จ” เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้ด้วยตนเอง	“ไม่รู้สถานะคำร้องถอน/ค่าธรรมเนียม” (ตารางที่ 3.4)

จากตารางที่ 3.10 จะเห็นว่า Feature Concept ทั้ง 4 ด้านล้วนออกแบบให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองภายในหน้าจอโดยตรง (On-demand Status Display) แทนการใช้ระบบแจ้งเตือนเชิงรุกผ่านช่องทางภายนอก ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของการพัฒนาต้นแบบ UX/UI ในโครงงานนี้

3.2 แผนภาพเชิงพฤติกรรม (Behavioral Diagrams)

ผู้จัดทำใช้แผนภาพเชิงพฤติกรรมเป็นเครื่องมือในขั้นตอนนี้ เพื่อแสดงโครงสร้างและลำดับการทำงานของต้นแบบก่อนลงมือออกแบบหน้าจอจริง โดยจัดทำแผนภาพ 3 ประเภท ได้แก่Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram

ก่อนลงมือออกแบบหน้าจอจริง ผู้จัดทำกำหนดข้อกำหนดการออกแบบบน Figma และDesign System Specification โดยระบุการจัดระเบียบไฟล์ (Styles, Auto Layout, Components/Variants) กำหนดสถานะขององค์ประกอบฟอร์ม (Default, Selected, Error Validation State)รวมถึงกำหนดพฤติกรรมการเชื่อมโยงของต้นแบบ (Interactive Prototype Requirements) เช่นเส้นทางลงทะเบียนหลัก (Happy Path Flow) และส่วนประกอบตอบสนอง (InteractiveComponents) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงตลอดการออกแบบหน้าจอทุกหน้า

ผู้จัดทำนำข้อกำหนดของต้นแบบมาจัดโครงสร้างข้อมูล ระบบนำทาง และวางลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยใช้ Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบโครงสร้างหน้าจอแทนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจริง เนื่องจากโครงงานนี้ไม่ครอบคลุมการพัฒนาระบบหลังบ้านและการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 Use Case Diagram

ผู้จัดทำจัดทำ Use Case Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actor) กับฟังก์ชันของต้นแบบ (Use Case) โดยกำหนดรหัส UC-01 ถึง UC-10 ให้ตรงกับขอบเขตงานทั้ง 10 รายการ ทั้งนี้ Use Case ทุกรายการต้องผ่านการยืนยันตัวตน (Authenticate User) ก่อนเข้าใช้งานฟังก์ชันอื่นเสมอ



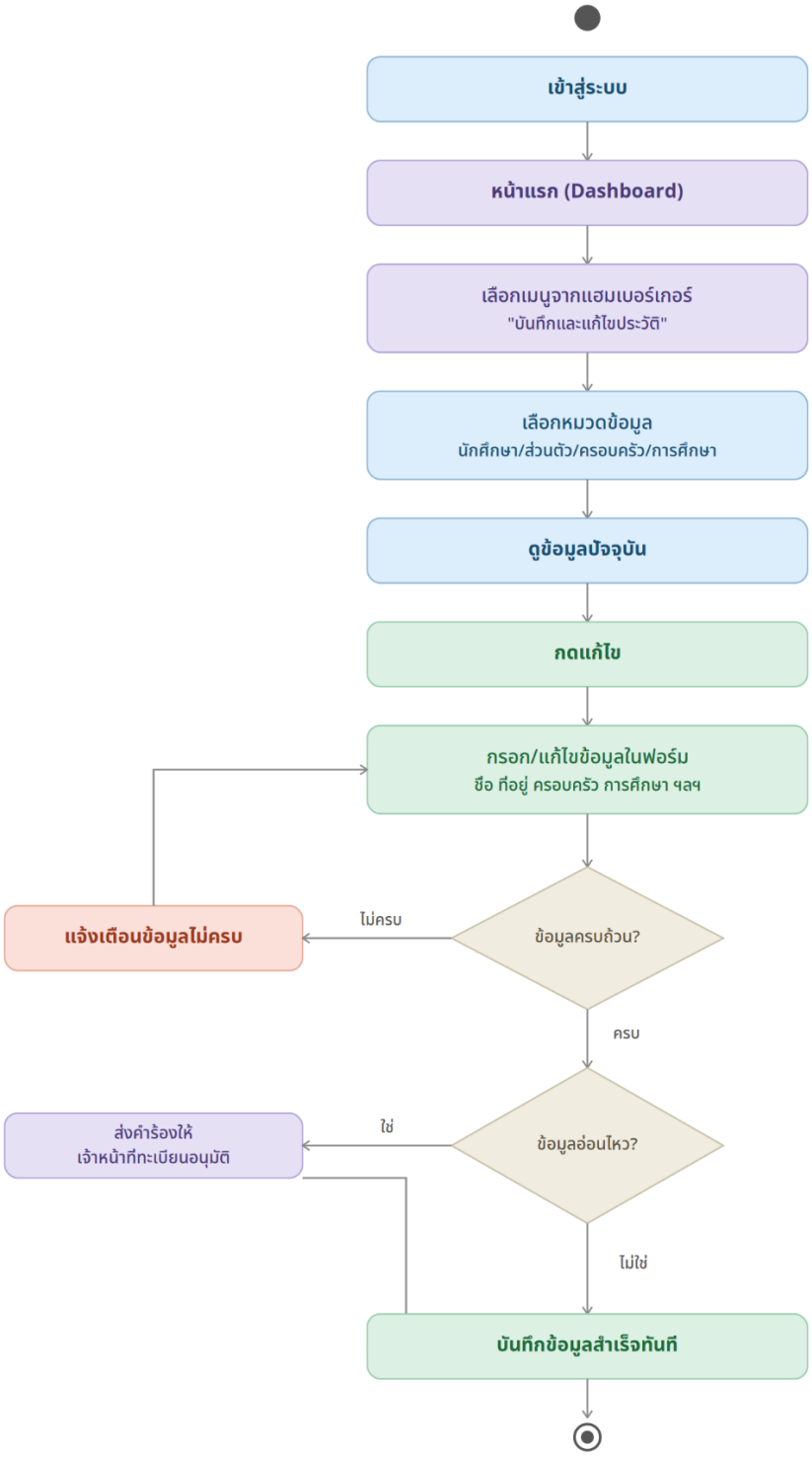
รูปที่ 3.6 Use Case Diagram

ตารางที่ 3.11 สรุป Use Case

Use Case ID	Use Case Name	Actor
UC-01	บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว	นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ทะเบียน
UC-02	ตารางเรียน ตารางสอบ	นักศึกษา
UC-03	ปฏิทินการศึกษา	นักศึกษา
UC-04	ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน	นักศึกษา
UC-05	ลงทะเบียนเรียน	นักศึกษา
UC-06	ถอนรายวิชา	นักศึกษา (ผู้ยื่น), อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้อนุมัติระดับ 1), เจ้าหน้าที่ทะเบียน (ผู้อนุมัติระดับ 2)
UC-07	แสดงผลการลงทะเบียน	นักศึกษา
UC-08	แสดงผลการเรียน	นักศึกษา
UC-09	ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	นักศึกษา (ผู้ยื่น), อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทะเบียน (ผู้ตรวจสอบ)
UC-10	แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน	นักศึกษา

3.2.2 Activity Diagram

ผู้จัดทำจัดทำ Activity Diagram เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานเชิงตรรกะ (Workflow) ของแต่ละฟังก์ชัน รวมถึงเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision) ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ



รูปที่ 3.7 Activity Diagram UC-01 บันทึกและแก้ไขประวัติ

1) คำอธิบายขั้นตอน (การบันทึกและแก้ไขประวัติ) รูปที่ 3.7

1.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “บันทึกและแก้ไขประวัติ” จากแฮมเบอร์เกอร์เมนู

1.2) นักศึกษาเลือกหมวดข้อมูล (ข้อมูลนักศึกษา/ส่วนตัว/ครอบครัว/การศึกษา) ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบันของหมวดนั้น

1.3) นักศึกษากดปุ่ม “แก้ไข” และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

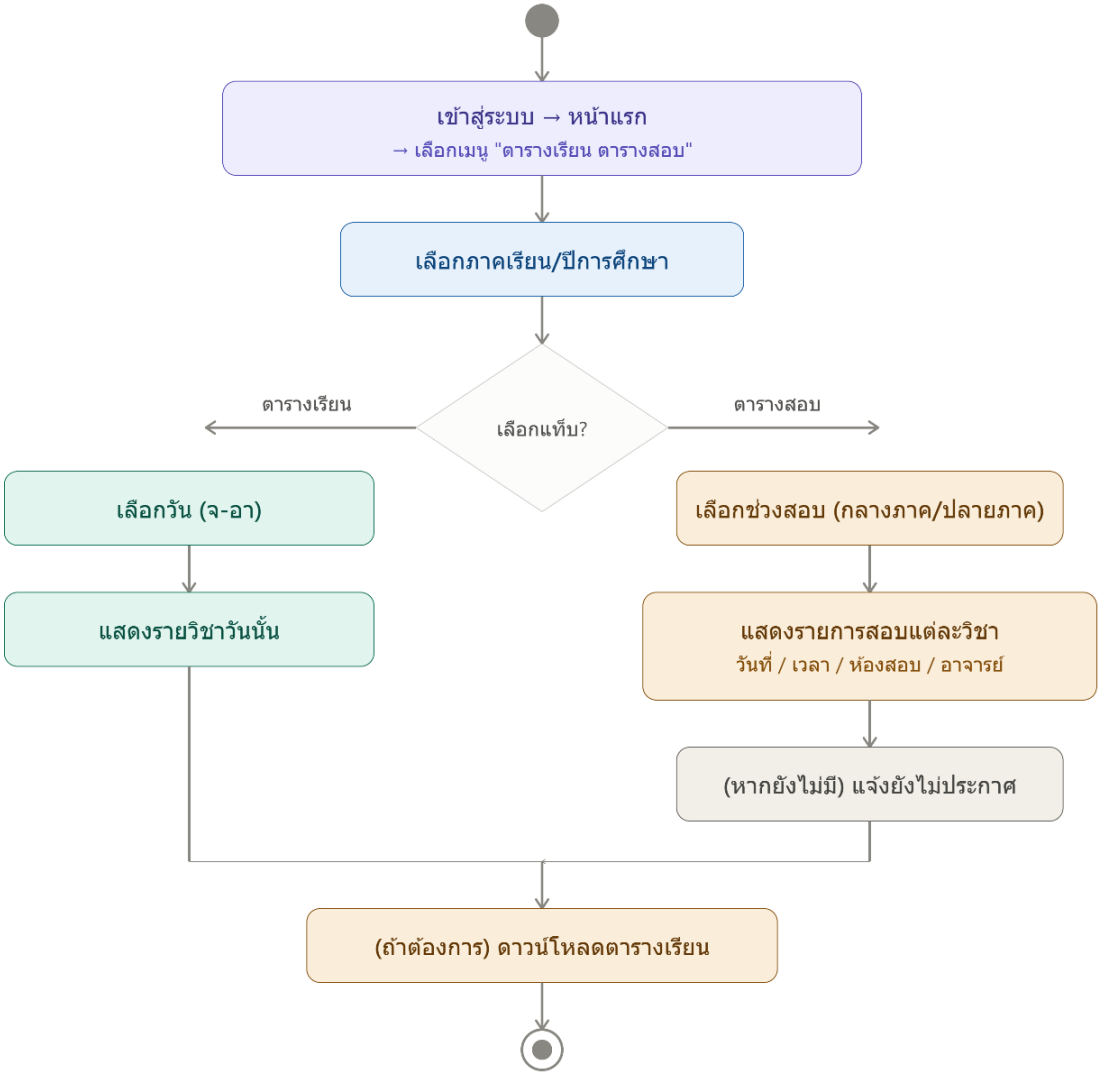
1.4) ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (Check Completeness) หากไม่ครบ (No) ระบบแจ้งเตือนและให้กลับไปกรอกใหม่

1.5) หากครบถ้วน (Yes) ระบบตรวจสอบต่อว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ (Check Sensitive Data)

1.6) หากไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว (No) ต้นแบบจำลองการบันทึกข้อมูลสำเร็จทันที

1.7) หากเป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชน (Yes) ต้นแบบจำลองการส่งคำร้องให้

1.8) เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบและอนุมัติก่อน ตามที่ได้จากผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยยังไม่มีการบันทึกข้อมูลลงระบบจริง



รูปที่ 3.8 Activity Diagram UC-02 ตารางเรียน ตารางสอบ

2) คำอธิบายขั้นตอน (ตารางเรียน ตารางสอบ) รูปที่ 3.8

2.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “ตารางเรียน ตารางสอบ”

นักศึกษาเลือกภาคเรียนและปีการศึกษา

2.2) นักศึกษาเลือกแท็บ “ตารางเรียน” หรือ “ตารางสอบ” (Select Tab)

2.3) หากเลือกตารางเรียน นักศึกษาเลือกวันในสัปดาห์ (จันทร์-อาทิตย์) ระบบแสดงรายวิชาของวันนั้น

2.4) หากเลือกตารางสอบ นักศึกษาเลือกช่วงสอบ (กลางภาคหรือปลายภาค) ระบบแสดงรายการสอบพร้อมวันที่ เวลา ห้องสอบ และอาจารย์ผู้คุมสอบ หรือแจ้งเตือนหากยังไม่ประกาศ

2.5) นักศึกษาสามารถกดปุ่ม “ดาวน์โหลดตารางเรียน” ได้หากต้องการ



รูปที่ 3.9 Activity Diagram UC-03 ปฏิทินการศึกษา

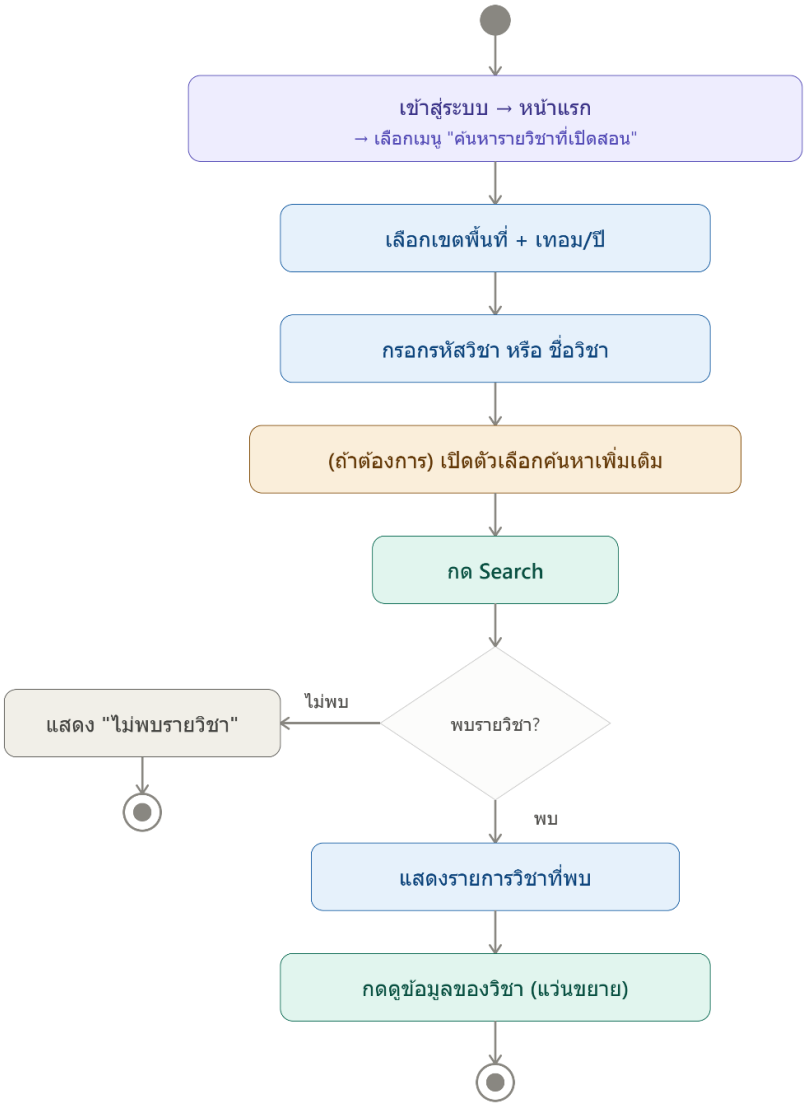
3) คำอธิบายขั้นตอน (ปฏิทินการศึกษา) รูปที่ 3.9

1.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “ปฏิทินการศึกษา”

นักศึกษาเลือกปีการศึกษา

1.2) นักศึกษาเลือกภาคเรียนที่ 1, 2 หรือภาคฤดูร้อน

1.3) ระบบแสดงรายการกำหนดการทั้งหมดของภาคเรียนนั้น พร้อมไฮไลต์ “ช่วงเวลาปัจจุบัน” ให้นักศึกษาสังเกตได้ง่าย (ไม่มีเงื่อนไขการตัดสินใจแตกแขนงในกระบวนการนี้)



รูปที่ 3.10 Activity Diagram UC-04 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน

4) คำอธิบายขั้นตอน (ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน) รูปที่ 3.10

4.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน”

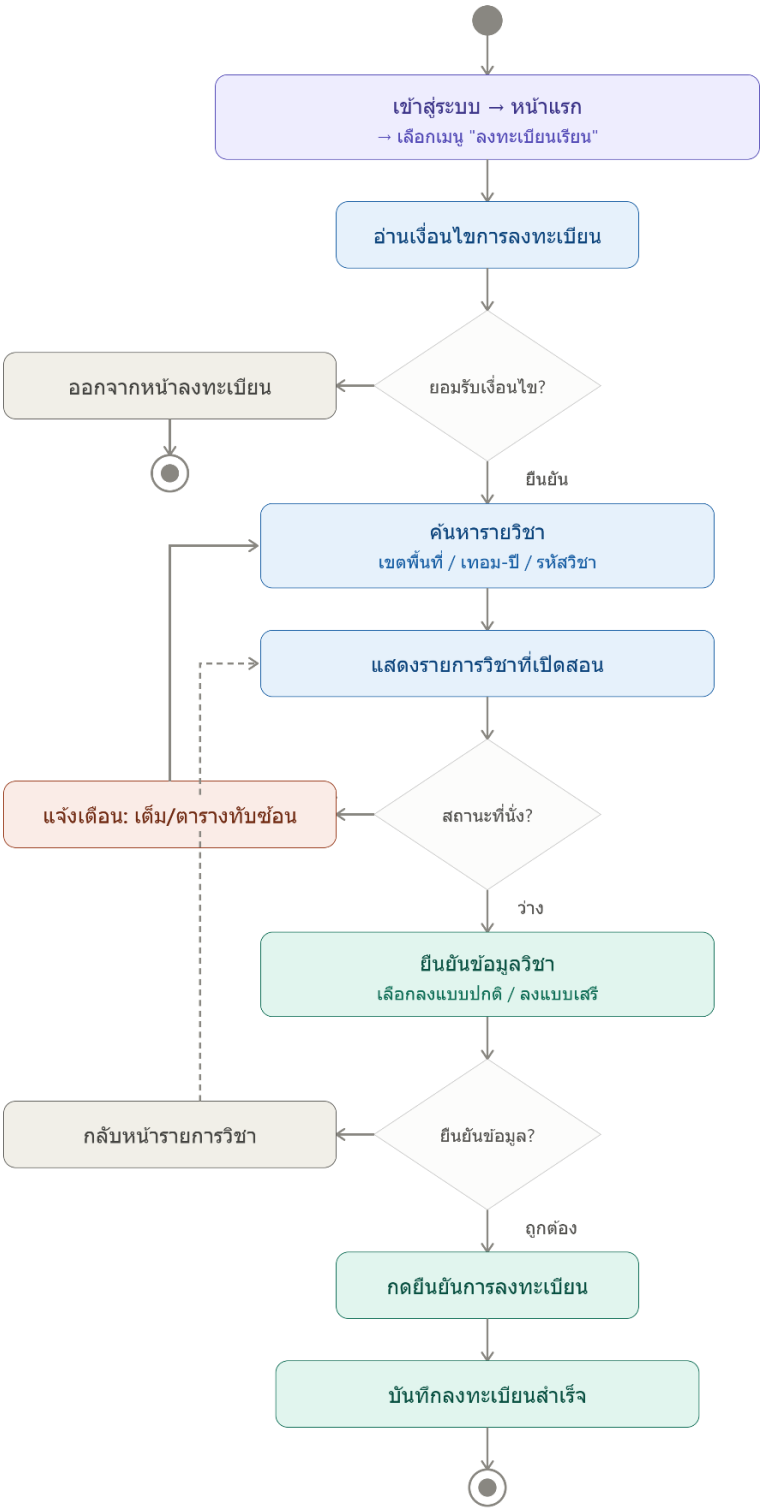
นักศึกษาเลือกเขตพื้นที่และเทอม/ปี

4.2) นักศึกษากรอกรหัสวิชาหรือชื่อวิชา และเปิดตัวเลือกค้นหาเพิ่มเติมได้หากต้องการ

4.3) นักศึกษากด Search ระบบตรวจสอบว่าพบรายวิชาหรือไม่ (Check Result)

4.4) หากไม่พบ (No) ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบรายวิชา” และจบกระบวนการ

4.5) หากพบ (Yes) ระบบแสดงรายการวิชาที่ตรงเงื่อนไข นักศึกษากดดูข้อมูลของวิชาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



รูปที่ 3.11 Activity Diagram UC-05 ลงทะเบียนเรียน

5) คำอธิบายขั้นตอน (ลงทะเบียนเรียน) รูปที่ 3.11

5.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก เลือกเมนู “ลงทะเบียนเรียน” และอ่านเงื่อนไขการลงทะเบียน

5.2) หากไม่ยอมรับเงื่อนไข (No) ระบบออกจากหน้าลงทะเบียนและจบกระบวนการ

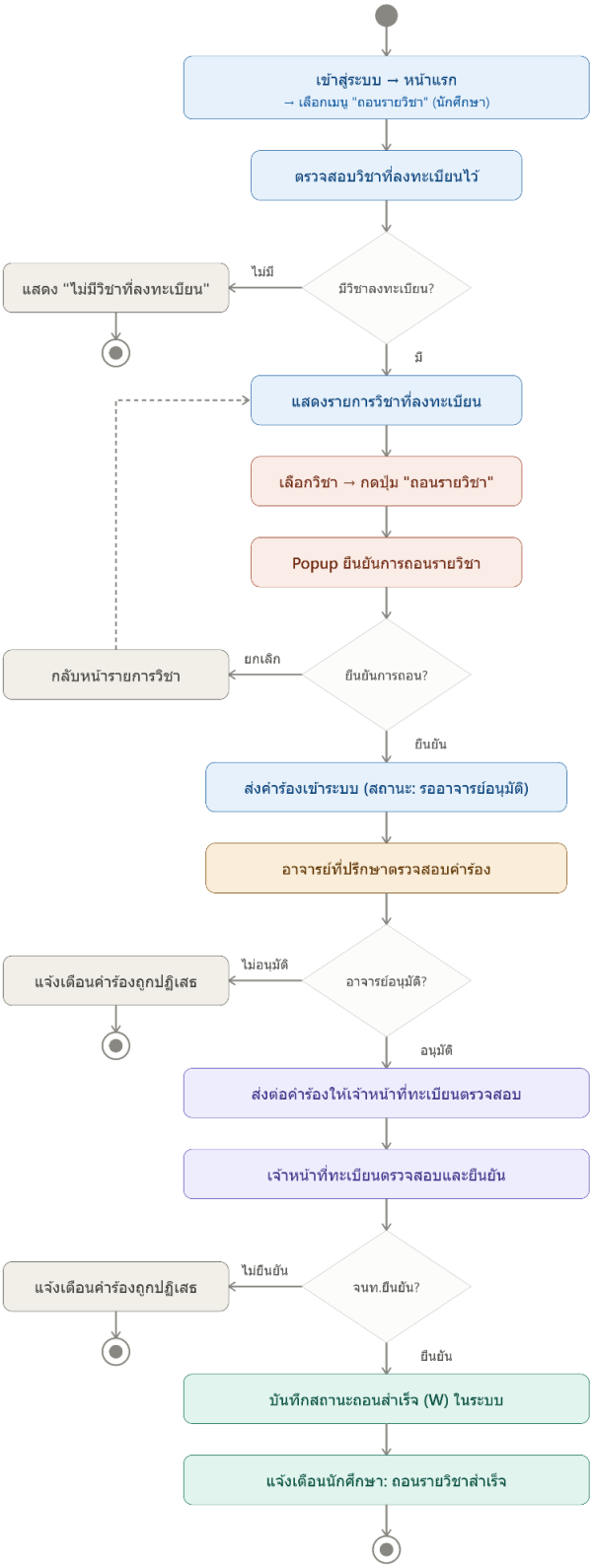
5.3) หากยอมรับ (Yes) นักศึกษาค้นหารายวิชาตามเขตพื้นที่ เทอม/ปี หรือรหัสวิชา ระบบแสดงรายการวิชาที่เปิดสอน

5.4) ระบบตรวจสอบสถานะที่นั่ง (Check Seat Status) หากเต็มหรือมีตารางเรียนทับซ้อน (No) ระบบแจ้งเตือนและให้กลับไปค้นหาใหม่

5.5) หากมีที่นั่งว่าง (Yes) นักศึกษายืนยันข้อมูลวิชาและเลือกลงแบบปกติหรือลงแบบเสรี แล้วกดยืนยันการลงทะเบียน

5.6) ระบบตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (Confirm) หากไม่ถูกต้อง (No) นักศึกษากลับไปเลือกวิชาใหม่

5.7) หากถูกต้อง (Yes) ระบบบันทึกลงทะเบียนสำเร็จและจบกระบวนการ



รูปที่ 3.12 Activity Diagram UC-06 ถอนรายวิชา

6) คำอธิบายขั้นตอน (การถอนรายวิชา) รูปที่ 3.12

6.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “ถอนรายวิชา”

6.2) ระบบตรวจสอบว่ามีวิชาที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ (Check Registration) หากไม่มี (No) ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและจบกระบวนการ

6.3) หากมี (Yes) ระบบแสดงรายการวิชาที่ลงทะเบียน นักศึกษาเลือกวิชาที่จะถอน กดปุ่ม “ถอนรายวิชา” และยืนยันใน Popup

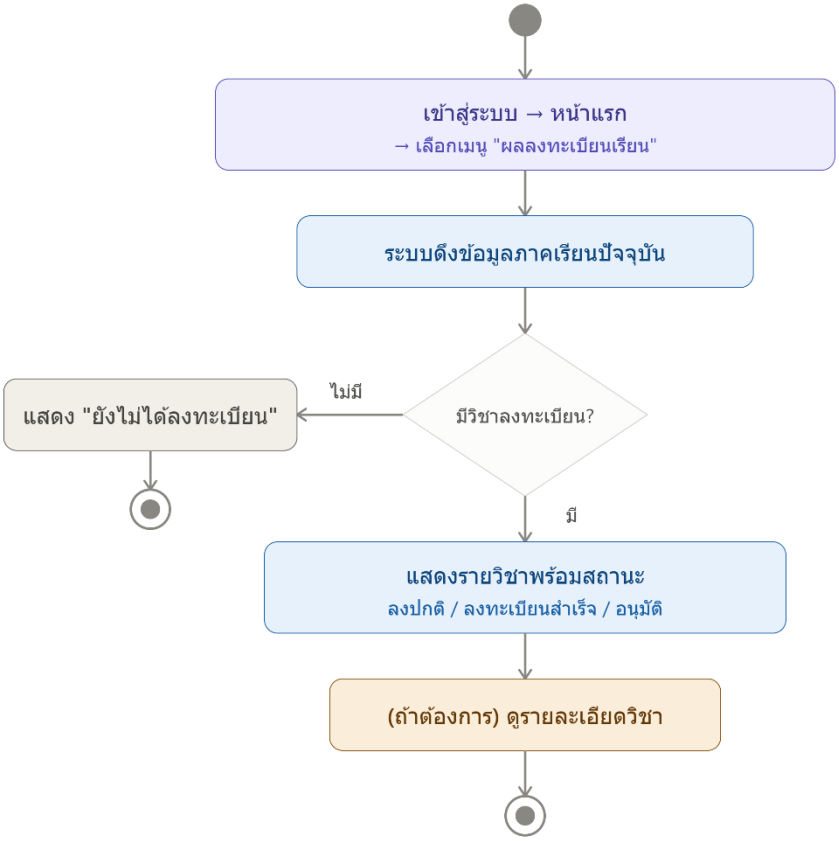
6.4) หากยกเลิก (No) ระบบกลับไปยังหน้ารายการวิชา หากยืนยัน (Yes) ระบบส่งคำร้องเข้าสู่สถานะ “รออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ” (Submit Request)

6.5) อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบคำร้อง (Review by Advisor) หากไม่อนุมัติ (No) ระบบแจ้งเตือนคำร้องถูกปฏิเสธและจบกระบวนการ

6.6) หากอนุมัติ (Yes) คำร้องถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบและยืนยันเป็นขั้นตอนสุดท้าย (Review by Registrar Staff)

6.7) หากเจ้าหน้าที่ทะเบียนไม่ยืนยัน (No) ระบบแจ้งเตือนคำร้องถูกปฏิเสธและจบกระบวนการ

6.8) หากเจ้าหน้าที่ทะเบียนยืนยัน (Yes) ระบบบันทึกสถานะถอนสำเร็จ (W) และแจ้งเตือนนักศึกษา ขั้นตอนอนุมัติสองระดับนี้อ้างอิงจากผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก)



รูปที่ 3.13 Activity Diagram UC-07 แสดงผลการลงทะเบียน

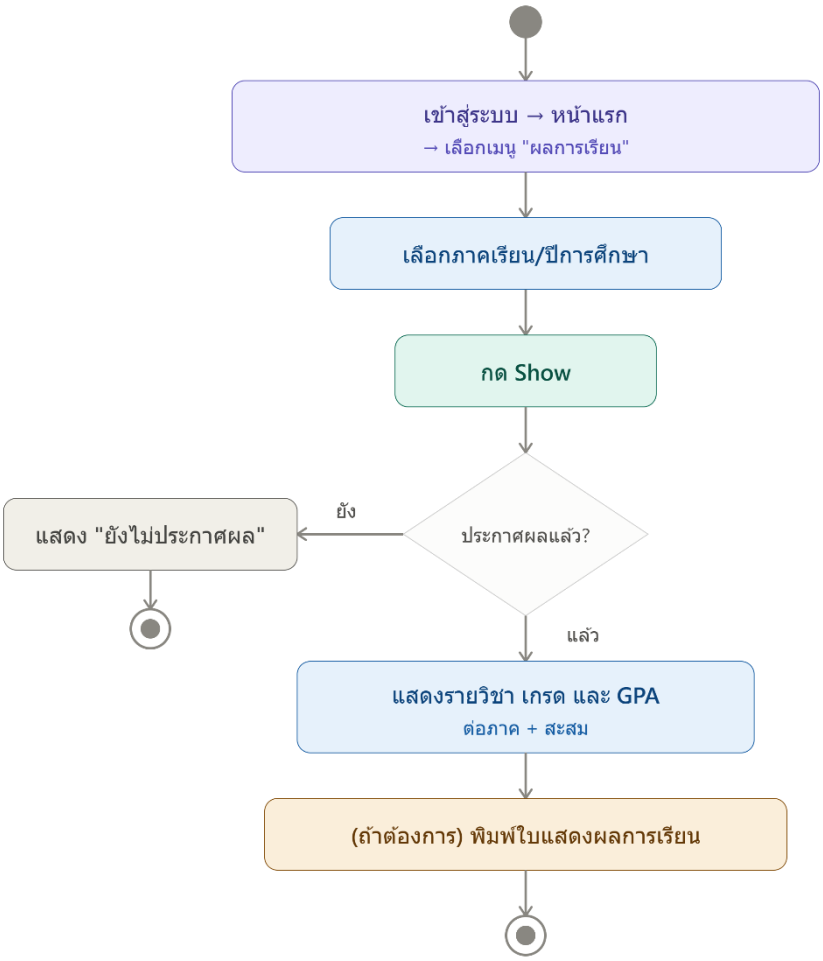
7) คำอธิบายขั้นตอน (แสดงผลการลงทะเบียน) รูปที่ 3.13

7.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “แสดงผลลงทะเบียน”

7.2) ระบบดึงข้อมูลภาคเรียนปัจจุบันและตรวจสอบว่ามีวิชาที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ (Check Registration)

7.3) หากไม่มี (No) ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่ได้ลงทะเบียน” และจบกระบวนการ

7.4) หากมี (Yes) ระบบแสดงรายวิชาพร้อมสถานะ (ลงปกติ/ลงทะเบียนสำเร็จ/อนุมัติ) นักศึกษาสามารถกดดูรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมได้หากต้องการ



รูปที่ 3.14 Activity Diagram UC-08 แสดงผลการเรียน

8) คำอธิบายขั้นตอน (แสดงผลการเรียน) รูปที่ 3.14

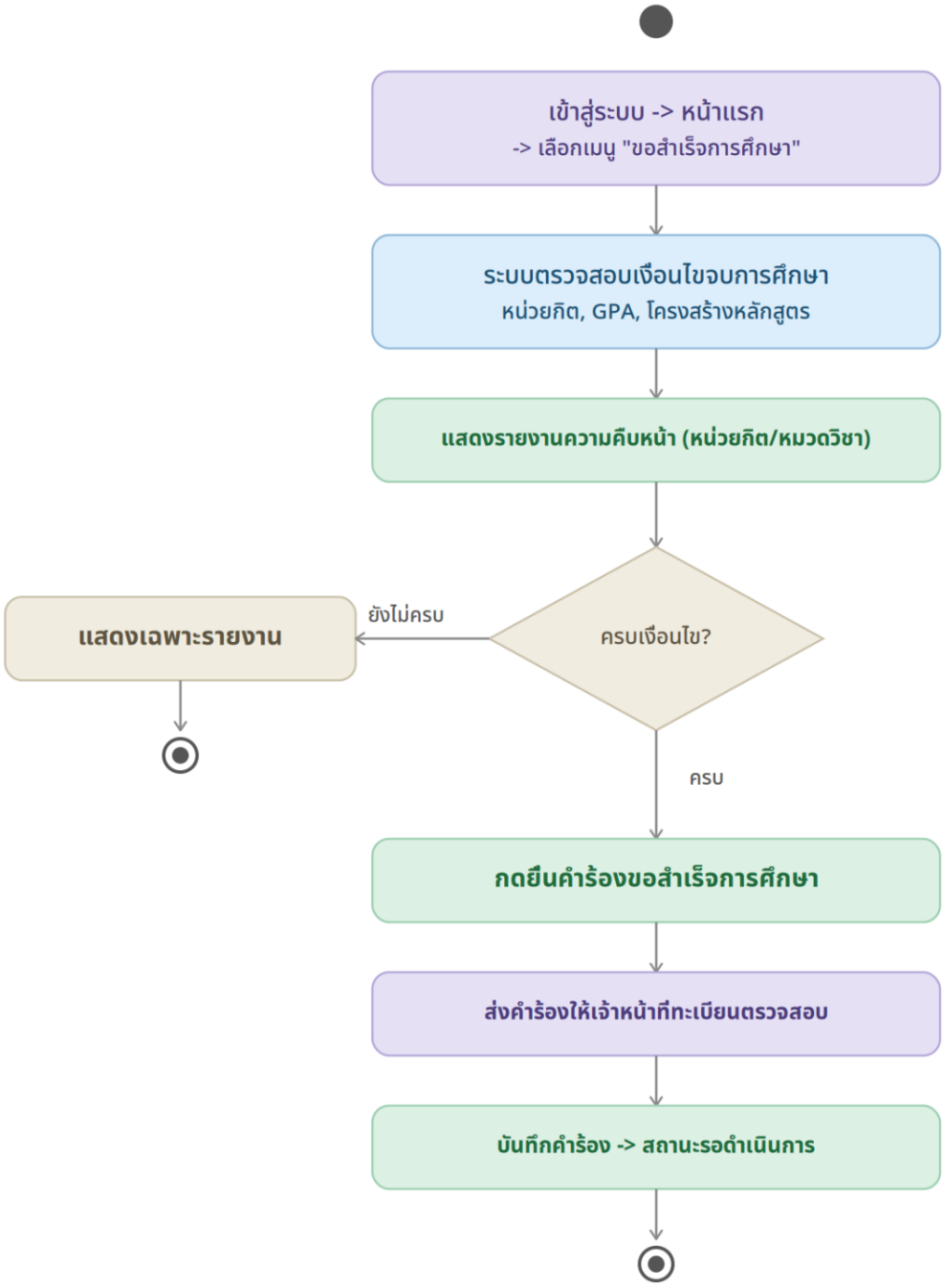
8.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “ผลการเรียน”

นักศึกษาเลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา และกด Show

8.2) ระบบตรวจสอบว่าประกาศผลแล้วหรือยัง (Check Announcement) หากยัง (No) ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่ประกาศผล” และจบกระบวนการ

8.3) หากประกาศผลแล้ว (Yes) ระบบแสดงรายวิชา เกรด และ GPA ทั้งรายภาคและสะสม

8.4) นักศึกษาสามารถกดพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนได้หากต้องการ



รูปที่ 3.15 Activity Diagram UC-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

9) คำอธิบายขั้นตอน (ยื่นขอสำเร็จการศึกษา) รูปที่ 3.15

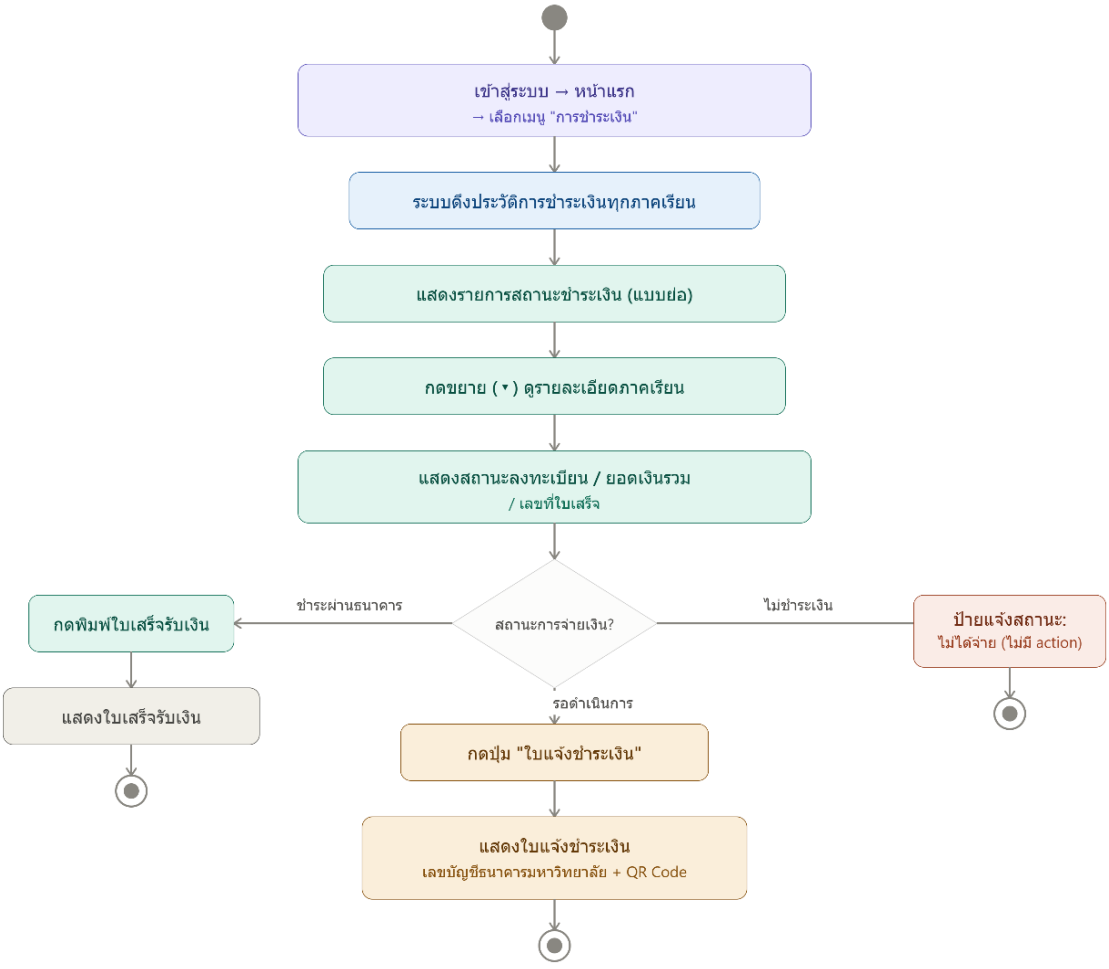
9.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “ขอสำเร็จการศึกษา”

9.2) ระบบตรวจสอบเงื่อนไขจบการศึกษาจากหน่วยกิต GPA และโครงสร้างหลักสูตรโดยอัตโนมัติ (Check Eligibility) และแสดงรายงานความคืบหน้า

9.3) หากยังไม่ครบเงื่อนไข (No) ระบบแสดงเฉพาะรายงานความคืบหน้าและจบกระบวนการ

9.4) หากครบเงื่อนไข (Yes) นักศึกษากดยื่นคำร้อง ระบบส่งคำร้องให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบ

9.5) ระบบบันทึกคำร้องและแสดงสถานะ “รอดำเนินการ” ตามผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ใช้เวลาตรวจสอบเฉลี่ย 1-2 สัปดาห์ต่อคำร้อง



รูปที่ 3.16 Activity Diagram UC-10 แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน

10) คำอธิบายขั้นตอน (แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน) รูปที่ 3.16

10.1) เริ่มต้นที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้าแรก และเลือกเมนู “การชำระเงิน”

10.2) ระบบดึงประวัติการชำระเงินทุกภาคเรียนโดยอัตโนมัติและแสดงเป็นรายการแบบย่อ

10.3) นักศึกษากดขยาย (▼) ดูรายละเอียดภาคเรียนที่สนใจ ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน ยอดเงินรวม และเลขที่ใบเสร็จ

10.4) ระบบตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน (Check Payment Status)

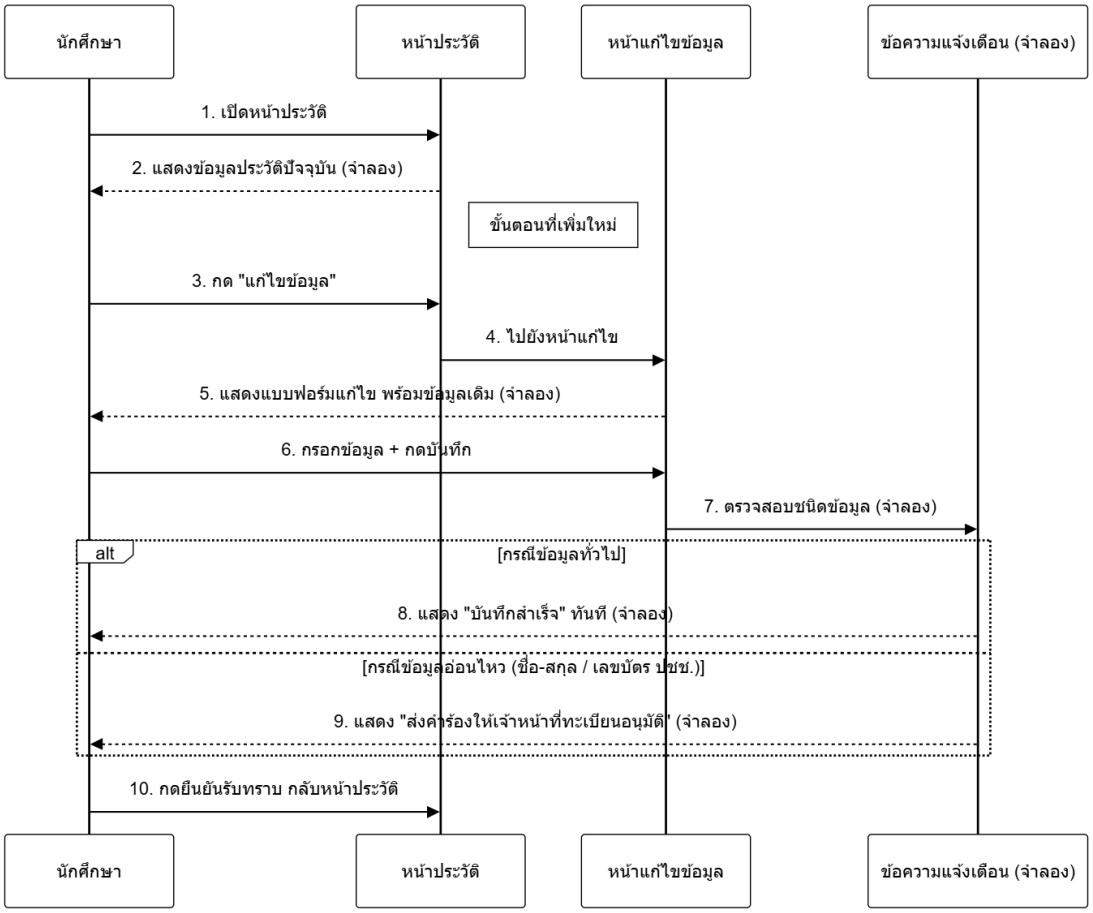
10.5) กรณีชำระผ่านธนาคารแล้ว นักศึกษากดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ต้นแบบแสดงตัวอย่างใบเสร็จ

10.6) กรณีสถานะรอดำเนินการ นักศึกษากดปุ่ม “ใบแจ้งชำระเงิน” ต้นแบบแสดงเลขบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยและ QR Code ให้นักศึกษานำไปชำระเองภายนอกระบบ

10.7) กรณีไม่ชำระเงิน ระบบแสดงเป็นป้ายแจ้งสถานะเฉยๆ

3.2.3 Sequence Diagram

เพื่อแสดงลำดับการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับองค์ประกอบของหน้าจอตามช่วงเวลา เนื่องจากฟังก์ชันที่มีขั้นตอนการปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าจอที่สำคัญที่สุด คือ ลงทะเบียนเรียนและถอนรายวิชา ผู้จัดทำจึงนำเสนอ Sequence Diagram ของ 2 ฟังก์ชันนี้เป็นตัวอย่างโดยละเอียด ส่วนฟังก์ชันที่เหลือนำเสนอในรูปแบบเดียวกัน



รูปที่ 3.17 Sequence Diagram UC-01 การบันทึกและแก้ไขประวัติ

1) คำอธิบายแผนภาพ (การบันทึกและแก้ไขประวัติ) รูปที่ 3.17

1.1) นักศึกษาเปิดหน้าประวัติส่วนตัว (Profile Page)

1.2) แสดงข้อมูลประวัติปัจจุบัน (จำลอง) ระบบดึงและแสดงข้อมูลที่มีอยู่เดิมกลับมาให้นักศึกษาเห็นก่อน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลปัจจุบันก่อนตัดสินใจแก้ไข

1.3) นักศึกษากดปุ่มเพื่อขอแก้ไขข้อมูล

1.4) หน้าประวัตินำทางไปยังหน้าแก้ไขข้อมูล

1.5) หน้าแก้ไขแสดงฟอร์มโดย prefill ข้อมูลเดิมไว้ให้แล้ว

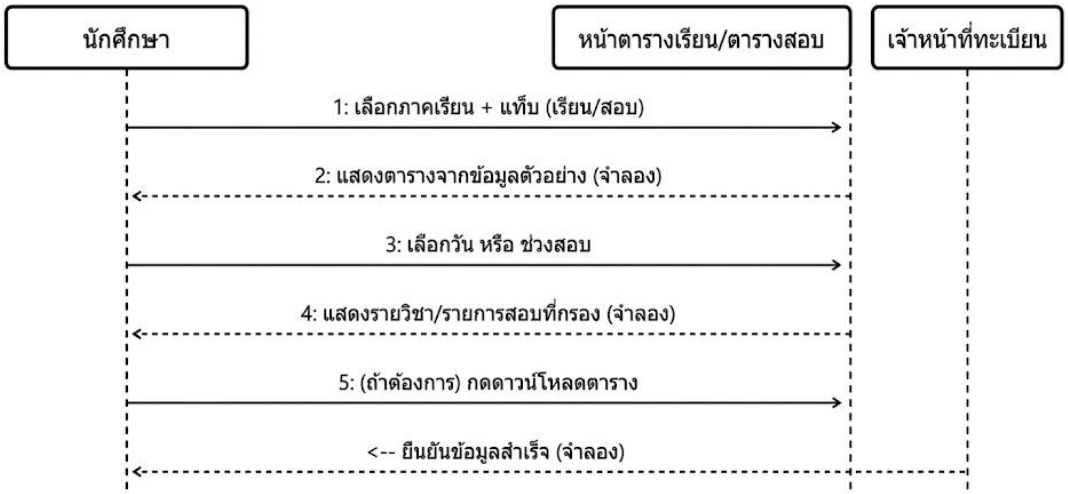
1.6) นักศึกษาแก้ไข กรอกข้อมูลและยืนยันบันทึก

1.7) ระบบส่งข้อมูลไปตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลประเภทใด

เงื่อนไขแยกสองกรณี

1.8) กรณีข้อมูลทั่วไป (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) ระบบแสดงข้อความ “บันทึกสำเร็จ” ทันที (จำลอง)

1.9) กรณีข้อมูลอ่อนไหว (ชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชน) ระบบแสดงข้อความ “ส่งคำร้องให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนอนุมัติ” แทน (จำลอง) โดยยังไม่มีการบันทึกข้อมูลลงระบบจริง



รูปที่ 3.18 Sequence Diagram UC-02 ตารางเรียน ตารางสอบ

2) คำอธิบายแผนภาพ (ตารางเรียน ตารางสอบ) รูปที่ 3.18

2.1) นักศึกษาเลือกภาคเรียนและแท็บ “ตารางเรียน” หรือ “ตารางสอบ” บนหน้าตารางเรียน/ตารางสอบ (Schedule Page)

2.2) หน้าจอแสดงตารางจากข้อมูลตัวอย่าง (จำลอง)

2.3) นักศึกษาเลือกวันในสัปดาห์หรือช่วงสอบเพื่อกรองรายการ

2.4) หน้าจอแสดงรายวิชา/รายการสอบที่กรองแล้ว (จำลอง)

2.5) นักศึกษากดดาวน์โหลดตารางเรียนได้หากต้องการ โดยยังไม่มีการเชื่อมต่อไฟล์ดาวน์โหลดจริง



รูปที่ 3.19 Sequence Diagram UC-03 ปฏิทินการศึกษา

3) คำอธิบายแผนภาพ (ปฏิทินการศึกษา) รูปที่ 3.19

3.1) นักศึกษาเลือกปีการศึกษาและภาคเรียนบนหน้าปฏิทินการศึกษา (Academic Calendar Page)

3.2) หน้าจอแสดงรายการกำหนดการจากข้อมูลตัวอย่าง (จำลอง)

3.3) หน้าจอไฮไลต์ช่วงเวลาปัจจุบันให้เห็นเด่นชัด (จำลอง) โดยยังไม่มีการดึงข้อมูลปฏิทินจริง



รูปที่ 3.20 Sequence Diagram UC-04 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน

4) คำอธิบายแผนภาพ (ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน) รูปที่ 3.20

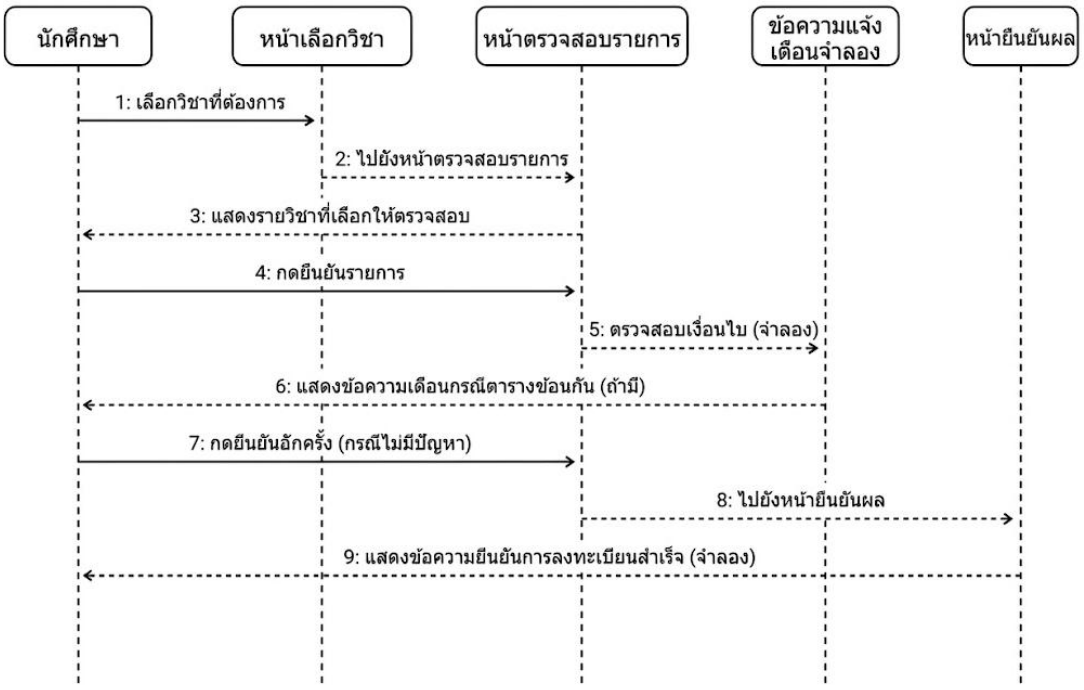
4.1) นักศึกษาเลือกเขตพื้นที่และเทอม/ปี พร้อมกรอกรหัสหรือชื่อวิชาบนหน้าค้นหารายวิชา (Search Course Page)

4.2) นักศึกษากด Search

4.3) หน้าค้นหารายวิชาแสดงรายการที่ตรงเงื่อนไข (จำลอง)

4.4) นักศึกษากดดูข้อมูลของวิชา (แว่นขยาย) ต้นแบบไปยังหน้ารายละเอียดวิชา (Course Detail Page)

4.5) หน้ารายละเอียดวิชาแสดงข้อมูล (จำลอง) โดยยังไม่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลรายวิชาจริง



รูปที่ 3.21 Sequence Diagram UC-05 การลงทะเบียนเรียน

5) คำอธิบายแผนภาพ (การลงทะเบียนเรียน) รูปที่ 3.21

5.1) นักศึกษาเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนบนหน้าจอเลือกวิชา (Select Course)

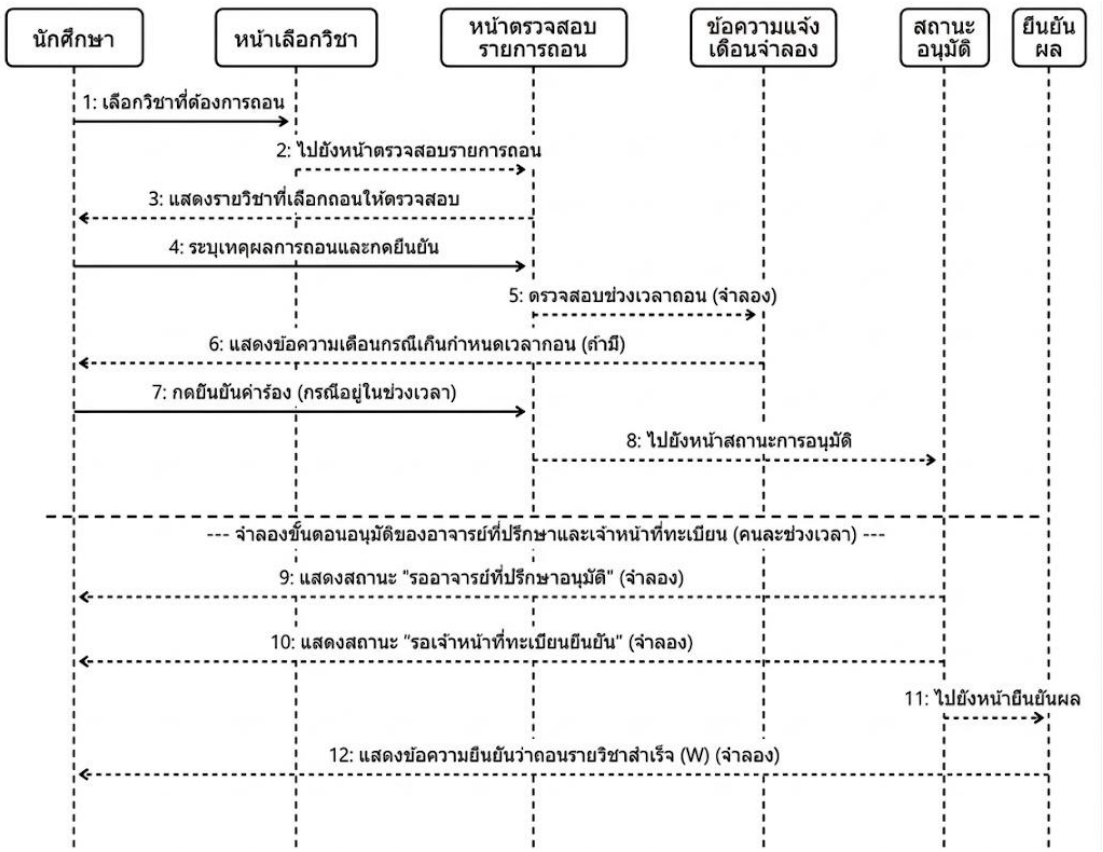
5.2) ต้นแบบไปยังหน้าจอตรวจสอบรายการ (Review) และแสดงรายวิชาที่เลือกให้ตรวจสอบ

5.3) นักศึกษากดยืนยันรายการที่เลือก

5.4) หน้าจอตรวจสอบรายการจำลองการตรวจสอบเงื่อนไข และแสดงข้อความแจ้งเตือนจำลองกรณีตารางเรียนซ้อนกัน (ถ้ามี)

5.5) นักศึกษากดยืนยันอีกครั้งกรณีไม่มีปัญหา และต้นแบบไปยังหน้ายืนยันผล

5.6) หน้ายืนยันผลแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (จำลอง) โดยยังไม่มีการประมวลผลหรือบันทึกข้อมูลจริง



รูปที่ 3.22 Sequence Diagram UC-06 การถอนรายวิชา

6) คำอธิบายแผนภาพ (การถอนรายวิชา) รูปที่ 3.22

6.1) นักศึกษาเลือกวิชาที่ต้องการถอนบนหน้าจอเลือกวิชา (Select Course to Withdraw)

6.2) ต้นแบบไปยังหน้าจอตรวจสอบรายการถอน และแสดงรายวิชาที่เลือกถอนให้ตรวจสอบ

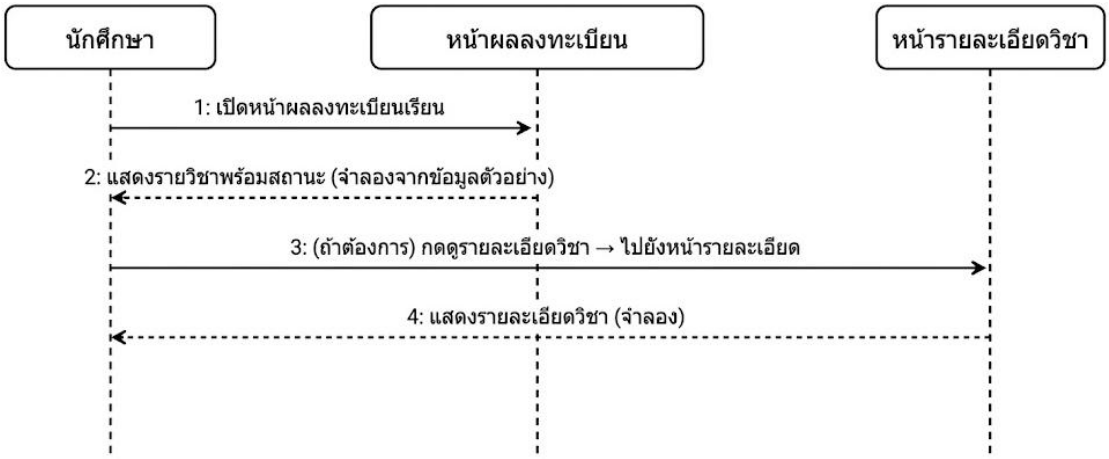
6.3) นักศึกษาระบุเหตุผลการถอนและกดยืนยัน

6.4) หน้าจอตรวจสอบรายการจำลองการตรวจสอบช่วงเวลาถอน และแสดงข้อความเตือนจำลองกรณีเกินกำหนดเวลาถอน (ถ้ามี)

6.5) นักศึกษากดยืนยันคำร้องกรณีอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ต้นแบบไปยังหน้าสถานะการอนุมัติ (Approval Status)

6.6) หน้าสถานะการอนุมัติจำลองขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามลำดับ ซึ่งเกิดขึ้นคนละช่วงเวลากับการยื่นคำร้อง แล้วไปยังหน้ายืนยันผล

6.7) หน้ายืนยันผลแสดงข้อความยืนยันว่าถอนรายวิชาสำเร็จ (W) (จำลอง) โดยยังไม่มีการบันทึกข้อมูลลงระบบจริง



รูปที่ 3.23 Sequence Diagram UC-07 แสดงผลการลงทะเบียน

7) คำอธิบายแผนภาพ (แสดงผลการลงทะเบียน) รูปที่ 3.23

7.1) นักศึกษาเปิดหน้าผลลงทะเบียนเรียน (Enrollment Result Page)

7.2) หน้าจอแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนพร้อมสถานะ (จำลองจากข้อมูลตัวอย่าง)

7.3) นักศึกษากดดูรายละเอียดวิชาได้หากต้องการ ต้นแบบไปยังหน้ารายละเอียดวิชา (Course Detail Page)

7.4) หน้ารายละเอียดวิชาแสดงข้อมูล (จำลอง) โดยยังไม่มีการประมวลผลข้อมูลจริง



รูปที่ 3.24 Sequence Diagram UC-08 แสดงผลการเรียน

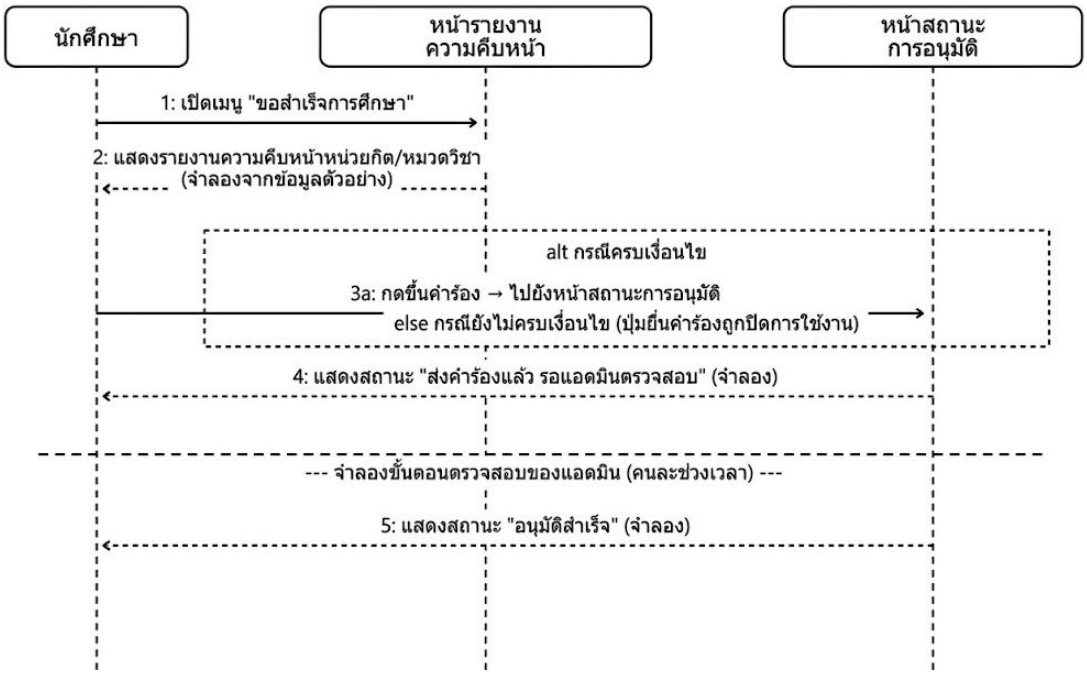
8) คำอธิบายแผนภาพ (แสดงผลการเรียน) รูปที่ 3.24

8.1) นักศึกษาเลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา และกด Show บนหน้าผลการเรียน (Grade Report Page)

8.2) หน้าจอแสดงเกรดและ GPA (จำลอง)

8.3) นักศึกษากดพิมพ์ใบแสดงผลได้หากต้องการ ต้นแบบไปยังหน้าตัวอย่างเอกสาร (Document Preview Page)

8.4) หน้าตัวอย่างเอกสารแสดงใบแสดงผลการเรียน (จำลอง) โดยยังไม่มีการสร้างไฟล์เอกสารจริง



รูปที่ 3.25 Sequence Diagram UC-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

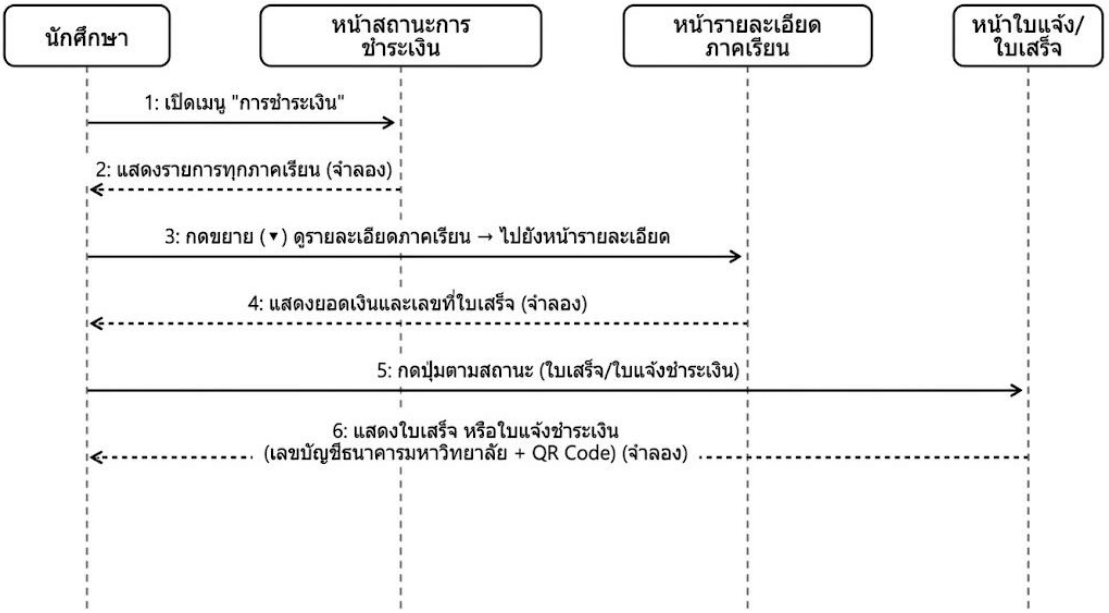
9) คำอธิบายแผนภาพ (ยื่นขอสำเร็จการศึกษา) รูปที่ 3.25

9.1) นักศึกษาเปิดเมนู “ขอสำเร็จการศึกษา” หน้ารายงานความคืบหน้า (Progress Report Page) แสดงหน่วยกิตและหมวดวิชา (จำลองจากข้อมูลตัวอย่าง)

9.2) กรณีครบเงื่อนไข นักศึกษากดยื่นคำร้อง ต้นแบบไปยังหน้าสถานะการอนุมัติ (Approval Status Page) กรณียังไม่ครบเงื่อนไข ปุ่มยื่นคำร้องจะถูกปิดการใช้งาน

9.3) หน้าสถานะการอนุมัติแสดงข้อความ “ส่งคำร้องแล้ว รอเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบ” (จำลอง)

9.4) หน้าสถานะการอนุมัติจำลองขั้นตอนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทะเบียนในช่วงเวลาถัดมา แล้วแสดงสถานะ “อนุมัติสำเร็จ” (จำลอง) โดยยังไม่มีการบันทึกข้อมูลลงระบบจริง



รูปที่ 3.26 Sequence Diagram UC-10 แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน

10) คำอธิบายแผนภาพ (แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน) รูปที่ 3.26

10.1) นักศึกษาเปิดเมนู “การชำระเงิน” หน้า**สถานะการ**ชำระเงิน (Payment Status Page) แสดงรายการทุกภาคเรียน (จำลอง)

10.2) นักศึกษากดขยาย (▼) ดูรายละเอียดภาคเรียน ต้นแบบไปยังหน้ารายละเอียดภาคเรียน (Semester Detail Page)

10.3) หน้ารายละเอียดภาคเรียนแสดงยอดเงินและเลขที่ใบเสร็จ (จำลอง)

10.4) นักศึกษากดปุ่มตามสถานะการจ่ายเงิน ต้นแบบไปยังหน้าใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จ (Invoice/Receipt Page)

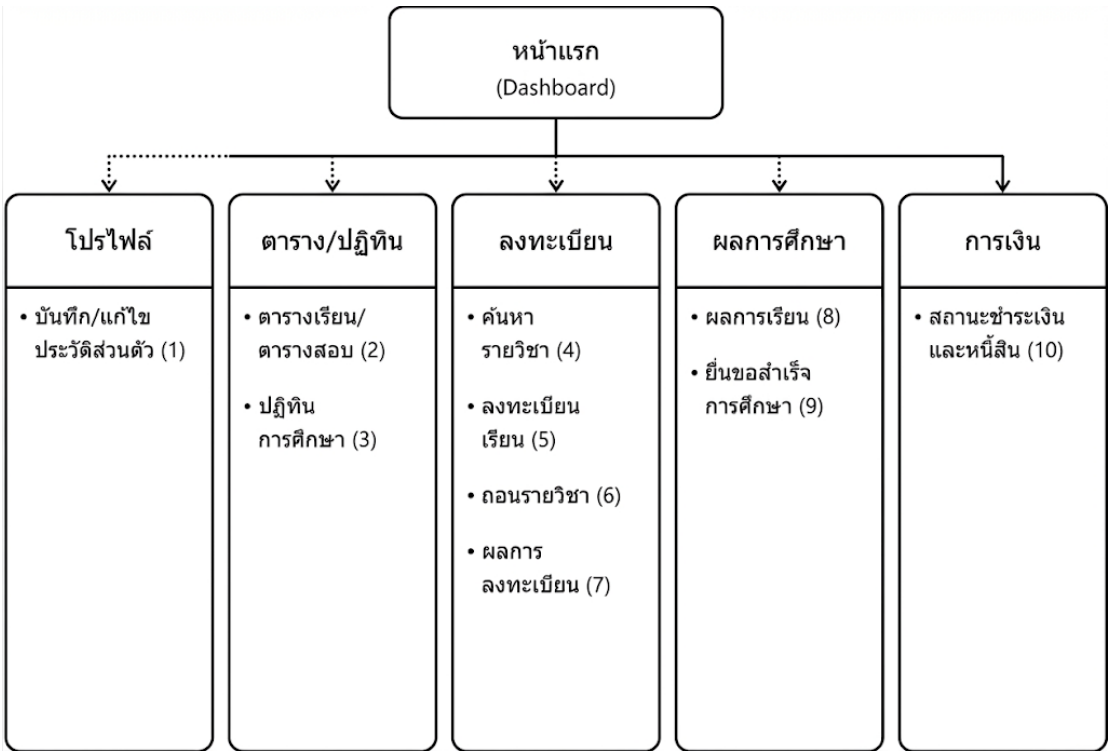
10.5) หน้าดังกล่าวแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งชำระเงินที่มีเลขบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยและ QR Code (จำลอง) โดยยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบชำระเงินจริง

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยโปรแกรม Figma

ผู้จัดทำดำเนินการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ด้วยโปรแกรม Figma ต่อเนื่องจากแผนภาพเชิงพฤติกรรมในหัวข้อที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

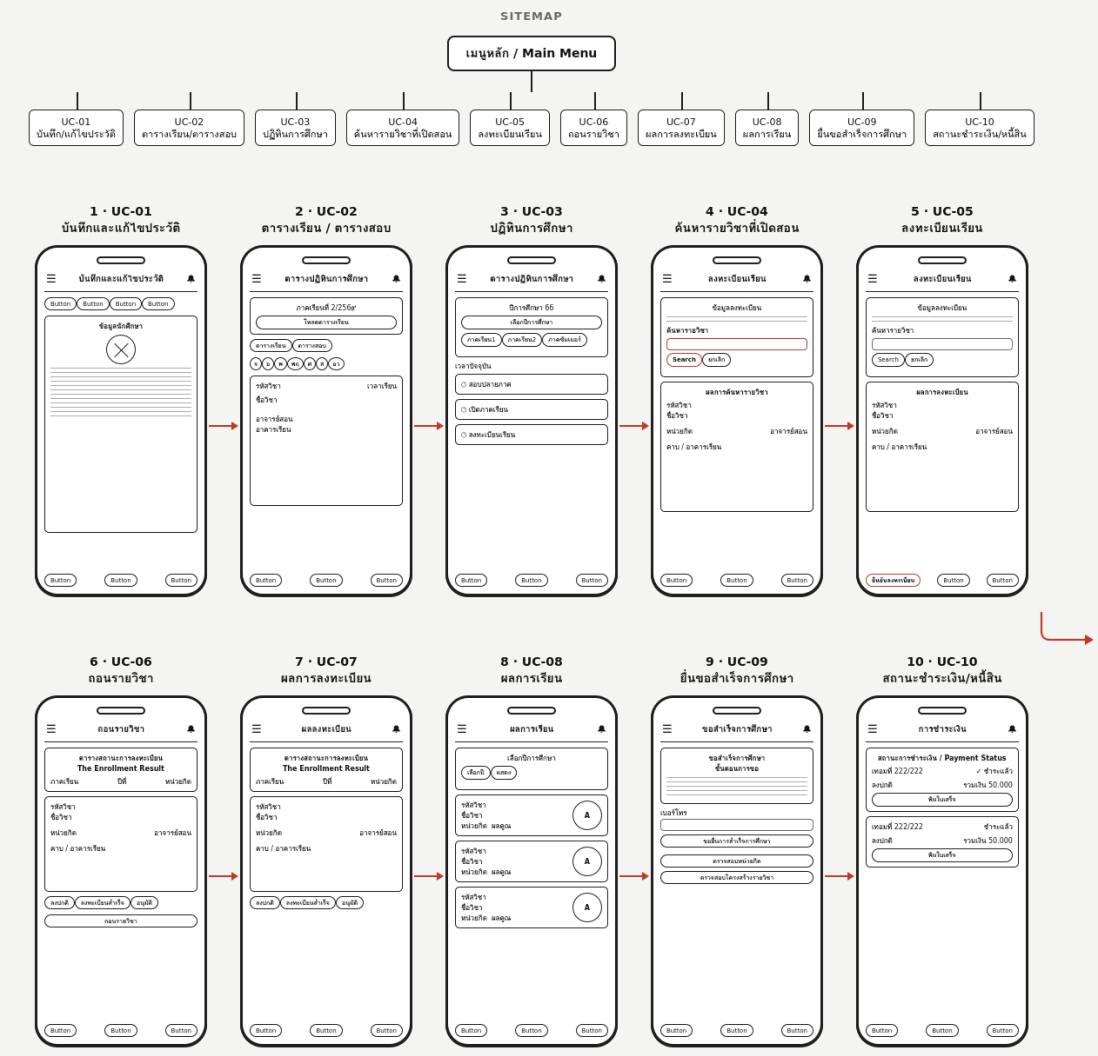
3.3.1 Site Map และ Wireframe

ผู้จัดทำจัดทำแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) ตามรูปที่ 3.27 เพื่อจัดโครงสร้างหมวดหมู่และการเข้าถึงหน้าจอ โดยครอบคลุมขอบเขตการทำงานทั้ง 10 รายการ ซึ่งสอดคล้องกับ Use Case และเอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนด



รูปที่ 3.27 Site Map ของระบบทะเบียนเรียน

เมื่อโครงสร้างต้นแบบชัดเจนแล้ว ผู้จัดทำออกแบบโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) ตามรูปที่ 3.28 ด้วยโทนสีขาว-เทา-ดำ (Grayscale) เพื่อตัดปัจจัยด้านความสวยงามออกในขั้นนี้ และมุ่งเน้นเฉพาะการจัดวางองค์ประกอบเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องกับ Use Case และ User Story ที่กำหนดไว้ เมื่อ Wireframe ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้จัดทำจึงนำ Design System และ Design Tokens มาใส่รายละเอียดด้านสี ตัวอักษร ไอคอน และสถานะองค์ประกอบ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบความละเอียดสูงที่โต้ตอบได้จริง (High-Fidelity Interactive Prototype) ด้วยโปรแกรม Figma



รูปที่ 3.28 โครงร่างหน้าจอ Wireframe ระบบทะเบียน

3.3.2 ระบบการออกแบบ (Design System)

ผู้จัดทำใช้โปรแกรม Figma เป็นเครื่องมือในขั้นตอนการสร้างต้นแบบ (Prototype) เช่นเดียวกัน เพื่อสร้างต้นแบบหน้าจอ ตั้งแต่ระดับโครงร่าง (Wireframe) ไปจนถึงต้นแบบความละเอียดสูงที่โต้ตอบได้จริง (Interactive Prototype) พร้อมทั้งจัดทำ Design System และ Style Guide ซึ่งประกอบด้วยชุดสี (Color Tokens) รูปแบบตัวอักษร (Typography) และองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Components & Variants) เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของหน้าจอทั้งหมด



รูปที่ 3.29 โปรแกรม Figma
(ที่มา : https://www.shorturl.asia/jw72ai)

เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอในการออกแบบ (Consistency) ผู้จัดทำจึงกำหนด Design System ซึ่งประกอบด้วยชุดสี รูปแบบตัวอักษร และสไตล์ขององค์ประกอบหน้าจอ ดังนี้

3.3.2.1 ชุดสีและรูปแบบตัวอักษร

ตารางที่ 3.12 ชุดสี (Color Palette)

ประเภทของสี	รหัสสี (HEX Code)	การนำไปใช้งาน
Primary Color (สีหลัก)	#D4AF37	โลโก้, แถบเมนูด้านบน-ด้านล่าง, ปุ่มกดหลัก
Secondary Color (สีรอง)	#E5B143	เน้นองค์ประกอบย่อย ไอคอนการ์ด และปุ่มตัวเลือกรอง
Background Color (สีพื้นหลัง)	#FEF5D1, #FDF7EB	สีพื้นหลังของหน้าจอหลักและพื้นหลังหัวข้อ เพื่อให้อ่านง่ายสบายตา
Text Primary (สีข้อความหลัก)	#000000	ข้อความเนื้อหาทั่วไป (Body Text)
Text Secondary (สีข้อความรอง)	#64748B	คำอธิบายย่อย (Description Text)
Semantic Colors (สีสถานะ)	#82C139 (Success) #E6CF1F (Warning) #BD1414 (Error)	แสดงสถานะความสำเร็จ, การแจ้งเตือน และข้อผิดพลาด
Border Color (สีเส้นขอบ)	#A67C52	เส้นขอบของ Input, Card, Button, Table

ตารางที่ 3.13 Text Styles

Name	Font	Weight	Size	Line Height	Letter Spacing
h1	Lexend	Bold	18px	Auto	0%
h2	Lexend	SemiBold	16px	Auto	0%
Body-Text	Lexend	Regular	16px	20	0%
Subheading	Lexend	Regular	14px	20	0%
Description	Lexend	Regular	14px	Auto	0%
ปุ่ม (Button)	Lexend	Medium	16px	Auto	0%

ด้านรูปแบบตัวอักษร (Typography) เลือกใช้แบบอักษร Lexend ซึ่งเป็นฟอนต์ไม่มีหัว (Sans-Serif) รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งระดับตั้งแต่ Heading 1 (18px, Bold) ลงมาจนถึง Description (14px, Regular) โดยกำหนดรูปแบบครบทั้ง Heading 1, Heading 2, Body Text, Subheading, Description และ Button Text ส่วนสไตล์ปุ่มกดใช้ขอบมน (Border Radius 8px) และไอคอนใช้ลายเส้นแบบ Outline สีขาวบนพื้นหลังสีเทา เพื่อให้ตัดกับพื้นหลังโทนทองของธีมหลักได้ชัดเจน (ภาพ Mood Board และตัวอย่างการใช้งานจริงนำเสนอไว้ในบทที่ 4)

3.3.2.2 Color Variables and Tokens

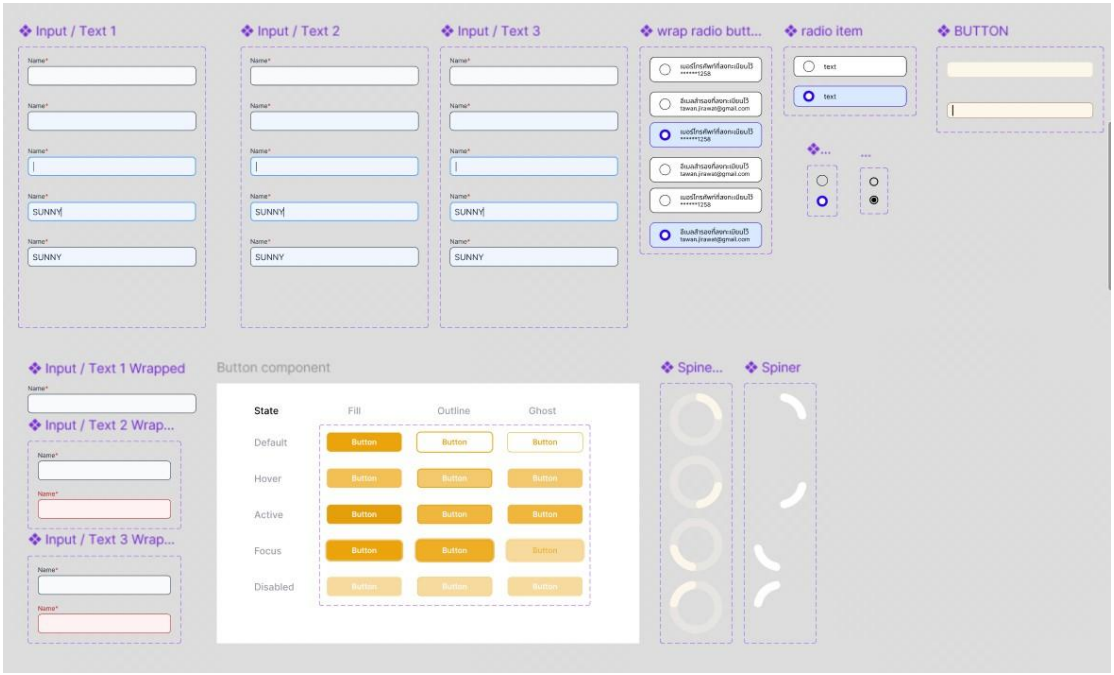
Brand Colors เช่น primary/500 (#D96B00) System Colors เช่น success/default, warning/default, danger/default และ Neutral Colors สำหรับข้อความและพื้นหลัง ทั้งหมดจัดเก็บในรูปแบบ Local Variables เพื่อให้แก้ไขค่าจากจุดเดียวแล้วอัปเดตทั่วทั้งระบบ



รูปที่ 3.30 Color Tokens

3.3.2.3 Components and Variants

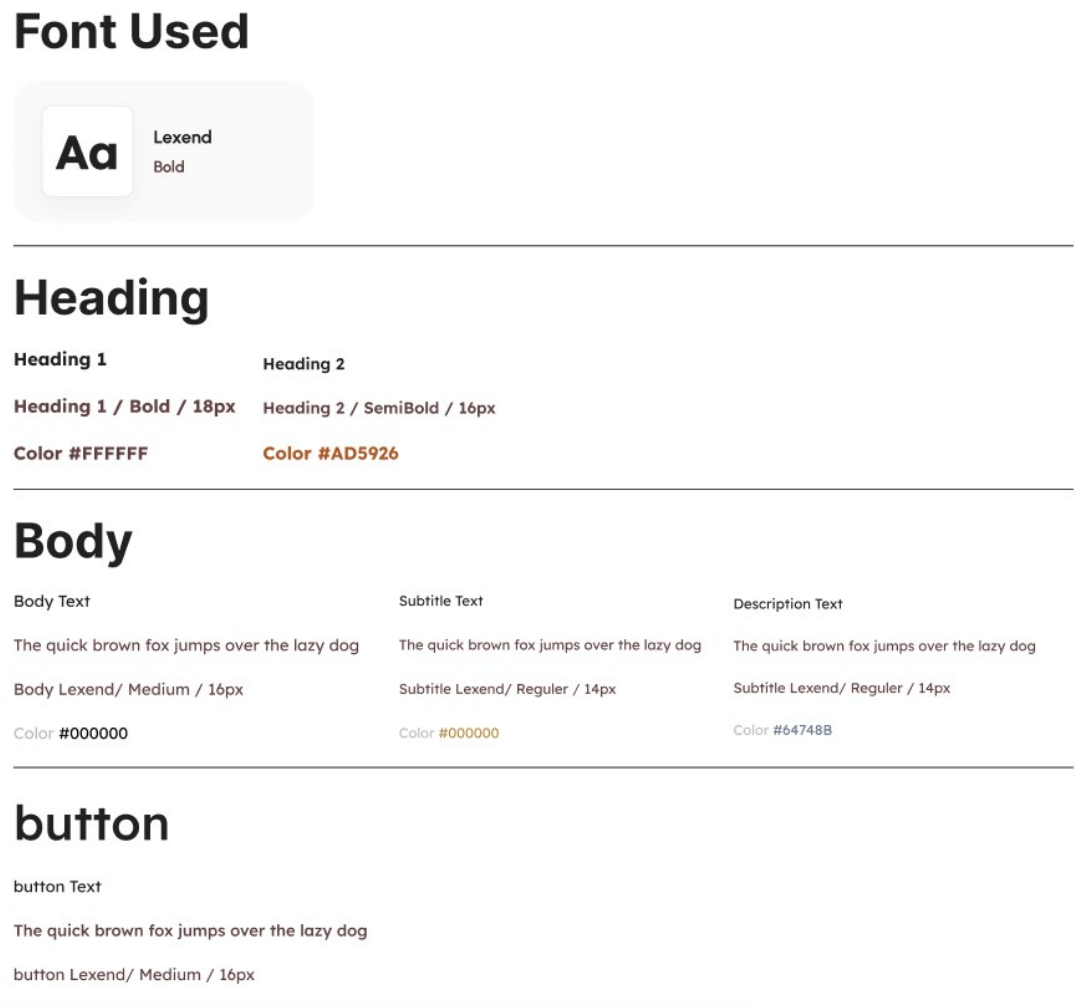
Buttons ที่มีสถานะครบถ้วนทั้ง 3 รูปแบบ (Fill, Outline, Ghost) แต่ละแบบมี 5 สถานะ (Default, Hover, Active, Focus, Disabled) พร้อม Form Inputs ที่มีสถานะ Default, Focus, Filled และ Error (แสดงด้วยกรอบสีแดงในเวอร์ชัน Wrapped) รวมถึง Radio Button ทั้งแบบเดี่ยวและแบบมีกรอบ Card (List Item) ที่แสดงสถานะเลือก/ไม่เลือก และ Spinner สำหรับ Loading State 2 รูปแบบ (Ring และ Arc) ทุกองค์ประกอบจัดการผ่าน Variant Properties เพื่อให้เป็นองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้รูปแบบของหน้าจอสม่ำเสมอและสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไข



รูปที่ 3.31 Component States

3.3.2.4 Typography and Spacing System

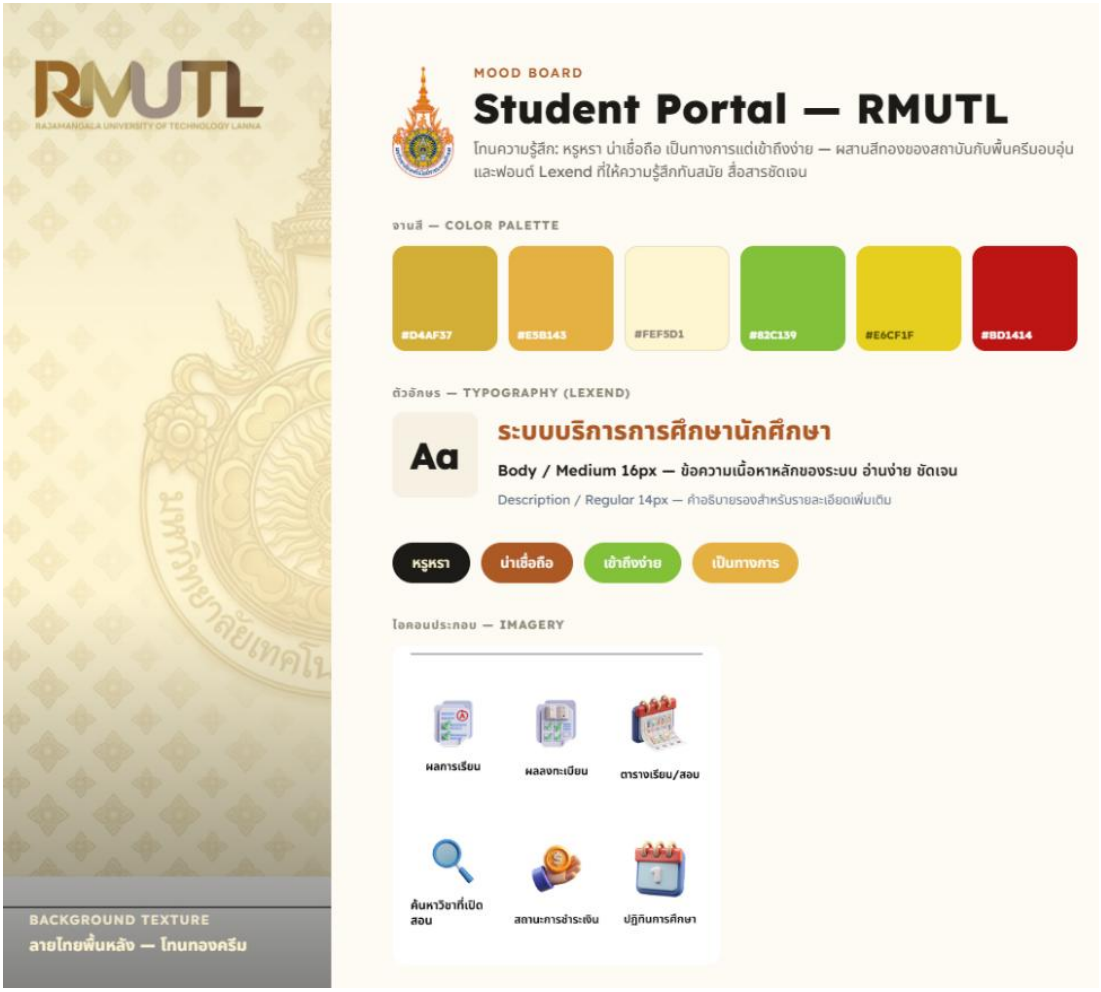
Typography Scale แบ่งเป็น H1, H2, Body-Large, Body-Small และ Spacing Grid System แบบ 8-pt Grid เพื่อควบคุมระยะห่างระหว่างองค์ประกอบให้สม่ำเสมอทั้งระบบ



รูปที่ 3.32 Typography Scale

3.3.3 Mood Board

Mood Board แสดงทิศทางด้านความสวยงามและอารมณ์ของระบบบริการการศึกษา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

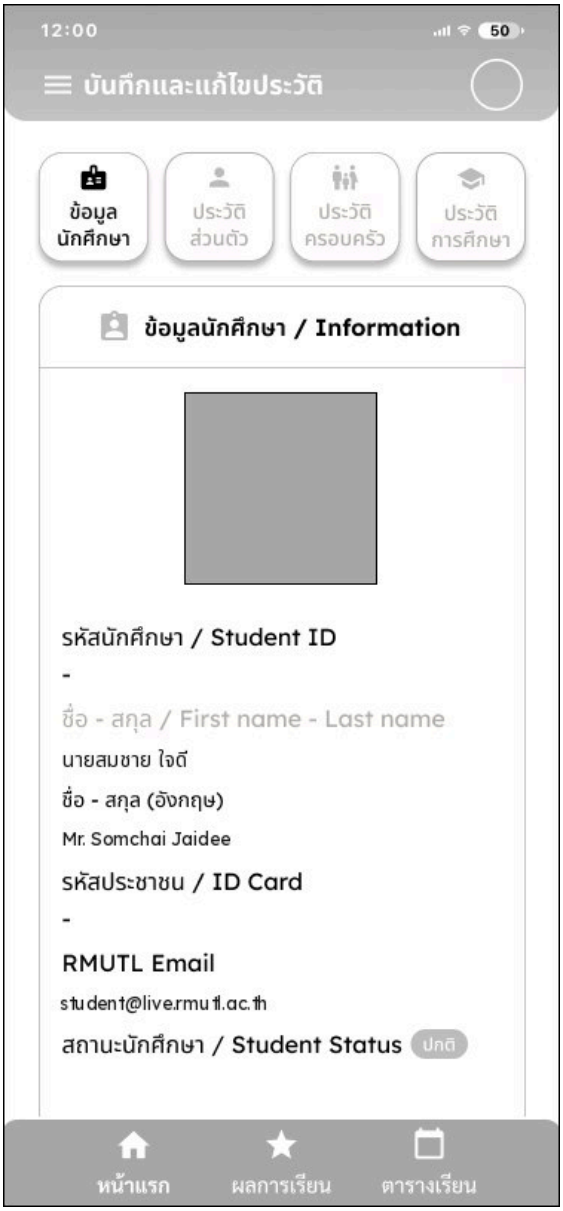


รูปที่ 3.33 Mood Board ของระบบบริการการศึกษานักศึกษา

3.3.4 High-Fidelity Prototype

คณะผู้จัดทำนำโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) จากบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.3 มาพัฒนาต่อโดยประยุกต์ใช้ Design System และทิศทางความรู้สึก (Visual Direction) ที่สรุปได้จาก Mood Board ในหัวข้อ 3.3.3 เพื่อสร้างต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถโต้ตอบได้จริง (High-Fidelity Interactive Prototype) ด้วยโปรแกรม Figma ครอบคลุมครบทั้ง 10 ฟังก์ชันตามขอบเขตโครงงาน โดยแต่ละหน้าจอได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ User Story และ Acceptance Criteria ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.3 พร้อมทั้งจำลองเส้นทางการใช้งานหลัก (Happy Path Flow) ให้สามารถคลิกทดสอบได้จริงตามลำดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้ในหัวข้อ 3.2 รายละเอียดของแต่ละหน้าจอมีดังนี้

SCR-01 หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว



รูปที่ 3.34 หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว

SCR-02 หน้าตารางเรียน ตารางสอบ



รูปที่ 3.35 หน้าตารางเรียน ตารางสอบ

SCR-03 หน้าปฏิทินการศึกษา



รูปที่ 3.36 หน้าปฏิทินการศึกษา

SCR-04 หน้าค้นหารายวิชาที่เปิดสอน



รูปที่ 3.37 หน้าค้นหารายวิชาที่เปิดสอน

SCR-05 หน้าลงทะเบียนเรียน



รูปที่ 3.38 หน้าลงทะเบียนเรียน

SCR-06 หน้าถอนรายวิชา



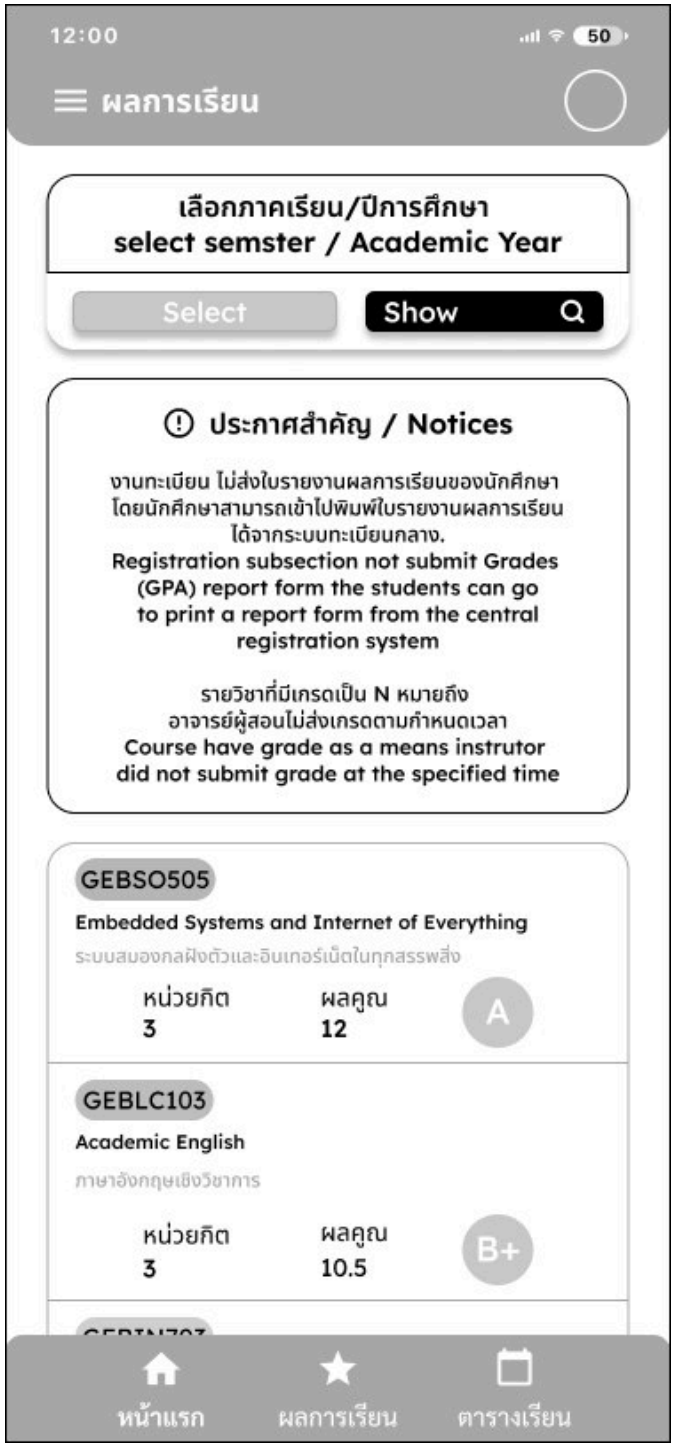
รูปที่ 3.39 หน้าถอนรายวิชา

SCR-07 หน้าแสดงผลการลงทะเบียน



รูปที่ 3.40 หน้าแสดงผลการลงทะเบียน

SCR-08 หน้าแสดงผลการเรียน



รูปที่ 3.41 หน้าแสดงผลการเรียน

SCR-09 หน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา



รูปที่ 3.42 หน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา

SCR-10 หน้าแสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน



รูปที่ 3.43 หน้าแสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน

3.3.5 การสร้างต้นแบบเพิ่มเติม

นอกเหนือจาก 10 หน้าจอตามขอบเขตหลักข้างต้น ผู้จัดทำยังได้ออกแบบหน้าจอสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และหน้าลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) ซึ่งเป็นหน้าจอที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยง Flow การใช้งานให้ครบ

ในการสร้างต้นแบบ ผู้จัดทำได้พัฒนาต้นแบบที่มีความละเอียดสูง (High-FidelityPrototype) ด้วยโปรแกรม Figma โดยมุ่งเน้นการนำเสนอหน้าจอหลักทั้งหมดของระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อแสดงภาพรวมของโครงสร้างและการทำงานเสมือนจริง โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้

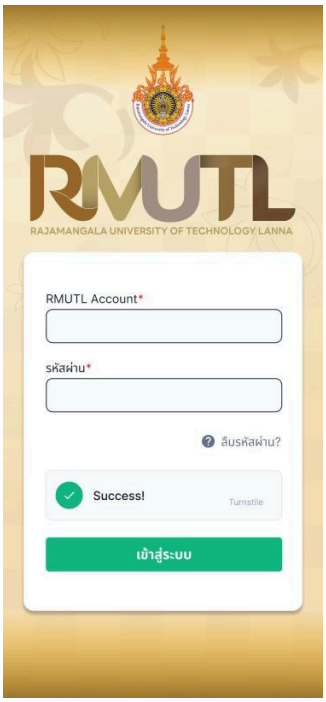
ด้านการออกแบบโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของระบบ ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) เพื่อจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและทำความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการออกแบบฟีเจอร์หลักตามขอบเขตโครงงานทั้ง 10 รายการ ได้แก่ การจัดการข้อมูลส่วนตัว การลงทะเบียนเรียน การถอนรายวิชา การตรวจสอบผลการเรียน และการติดตามสถานะการชำระเงินและหนี้สิน โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญของข้อมูลตามผลการจัดลำดับในหัวข้อ 3.1.4 และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้นำหลักการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design) มาใช้ในการกำหนดรูปแบบการตอบสนองของระบบต่อการกระทำของผู้ใช้ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเมื่อตารางเรียนซ้อนกัน หรือการแสดงสถานะคำร้องแบบขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องราบรื่น และเป็นธรรมชาติ โดยพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้ใช้ตามที่สรุปไว้ใน Persona และ Empathy Map ในหัวข้อ 3.1.2

ด้านการออกแบบภาพลักษณ์และความสวยงามของระบบ ผู้จัดทำได้ดำเนินการตามหลักการออกแบบภาพ (Visual Design) โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้โทนสีและชุดแบบอักษรที่เหมาะสมตาม Design System ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3.3.2 โดยพิจารณาด้านความสามารถในการอ่าน (Readability) ของตัวอักษร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างสะดวกสบาย การบูรณาการองค์ประกอบเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ อันจะนำไปสู่การยอมรับและการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ UX/UI ข้างต้น ผู้จัดทำได้พัฒนาต้นแบบความละเอียดสูงครอบคลุมหน้าจอหลักของระบบครบทุกฟังก์ชันตามขอบเขตโครงงาน โดยภาพรวมของหน้าจอทั้งหมดและคำอธิบายการทำงานของแต่ละหน้าจอนำเสนอไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.1 ประกอบการพิจารณาผลการทดสอบต้นแบบ

บทที่ 4
ผลการออกแบบและทดสอบต้นแบบ

จากการพัฒนาต้นแบบความละเอียดสูง (High-Fidelity Prototype) ด้วยโปรแกรม Figma ตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 คณะผู้จัดทำได้นำเสนอหน้าจอหลักครบทุกฟังก์ชันตามขอบเขตโครงงาน พร้อมทั้งออกแบบหน้าจอสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และหน้าลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) เพื่อเชื่อมโยง Flow การใช้งานให้ครบสมบูรณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงทุกฟังก์ชันหลัก ก่อนนำต้นแบบดังกล่าวไปทดสอบในหัวข้อถัดไป คณะผู้จัดทำขอนำเสนอภาพรวมของหน้าจอหลักทั้งหมดและคำอธิบายการทำงานของแต่ละหน้าจอ ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ		หน้าจอสำหรับนักศึกษาในการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ โดยกรอก RMUTL Account และรหัสผ่าน พร้อมลิงก์สำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน

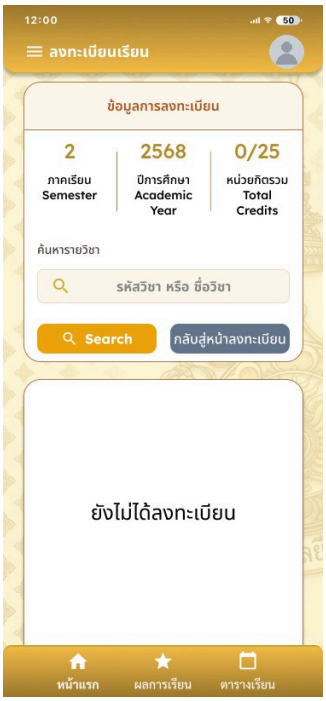
ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าจอหลัก		หน้าจอหลักที่นักศึกษาเห็นเมื่อเข้าสู่ระบบ แสดงข้อมูลสรุปของนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-สกุล ชั้นปี รหัสนักศึกษา สาขาวิชา และอีเมล RMUTL พร้อมเมนูเข้าถึงฟังก์ชันหลักของระบบ ได้แก่ ผลการเรียน ผลลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน/สอบ ค้นหาวิชาที่เปิดสอน และสถานะการชำระเงิน
หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติข้อมูลนักศึกษา		หน้าจอสำหรับนักศึกษาในการดูและจัดการข้อมูลนักศึกษา แสดงข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา เช่น รูปประจำตัว รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล นอกจากนี้ยังมีปุ่มแก้ไขข้อมูล ลิงก์เข้าถึงคู่มือการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา การพิมพ์ใบประวัติ/ใบรายงานตัว และการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว		หน้าจอแท็บย่อยแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ศาสนา สัญชาติ ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมปุ่มให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติครอบครัว		หน้าจอแท็บย่อยแสดงข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครองของนักศึกษา เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ รายได้ และที่อยู่ พร้อมปุ่มให้นักศึกษาแก้ไขประวัติครอบครัวของตนเอง

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าบันทึกและแก้ไขประวัติการศึกษา		หน้าจอแท็บย่อยแสดงประวัติการศึกษาเดิมของนักศึกษา เช่น สถานที่ศึกษาเดิม วุฒิการศึกษา ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย และที่อยู่สถานศึกษาเดิม พร้อมปุ่มให้นักศึกษาแก้ไขประวัติการศึกษาของตนเอง
หน้าค้นหาวิชาที่ลงทะเบียนเรียน		หน้าจอแสดงข้อมูลภาคเรียน ปีการศึกษา และหน่วยกิตรวมที่นักศึกษากำลังลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถกรอกชื่อวิชาหรือรหัสวิชาเพื่อค้นหาวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าข้อมูลวิชา (ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน)		เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียน หน้าจอจะแสดงข้อมูลของวิชาที่เลือก เช่น ชื่อวิชา รหัสวิชา ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ตารางสอบ หน่วยกิต รวมถึงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกลุ่มเรียนเดียวกัน (ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล) โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนได้ (ลงแบบปกติ/ลงแบบเสรี) พร้อมปุ่มยกเลิกและยืนยันการลงทะเบียน
หน้าข้อมูลวิชา (ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน)		เมื่อนักศึกษาเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียน หน้าจอจะแสดงข้อมูลของวิชาที่เลือก เช่น ชื่อวิชา รหัสวิชา ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ตารางสอบ หน่วยกิต รวมถึงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกลุ่มเรียนเดียวกัน (ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล) โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนได้ (ลงแบบปกติ/ลงแบบเสรี) พร้อมปุ่มยกเลิกและยืนยันการลงทะเบียน

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าการลงทะเบียน (หลังการยืนยันการลงทะเบียน)		หน้าจอแสดงวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ และสามารถค้นหาวิชาที่ต้องการลงเพิ่มเติม หรือถอนวิชาที่ลงไว้ได้ทันที
หน้าผลการลงทะเบียน		หน้าจอแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสำเร็จนอกช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียน โดยแสดงรายละเอียดของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ได้แก่ ชื่อวิชา รหัสวิชา จำนวนหน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน ประเภทการลงทะเบียน สถานะการลงทะเบียนสำเร็จ และสถานะการอนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรายวิชาได้โดยกดที่ปุ่มไอคอนแว่นขยาย

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าถอนรายวิชา		หน้าจอสำหรับนักศึกษาในการถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ โดยแสดงรายละเอียดของวิชานั้นๆ พร้อมปุ่มถอนรายวิชาเพื่อดำเนินการถอนวิชา
หน้าการชำระเงินและหนี้สิน		หน้าจอแสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สินของนักศึกษาแยกตามเทอม/ปีการศึกษา มี 3 สถานะ ได้แก่ ชำระผ่านธนาคาร รอดำเนินการ และไม่ชำระเงิน นักศึกษาสามารถกดขยายรายการเพื่อดูรายละเอียดและพิมพ์ใบเสร็จ หรือหากพ้นกำหนดจะแสดงข้อความหมดเวลาชำระเงิน

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าผลการเรียน		หน้าจอแสดงผลการเรียนของนักศึกษาตามภาคเรียน/ปีการศึกษาที่เลือก มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการส่งเกรด และแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนพร้อมหน่วยกิต ผลคะแนน และเกรดที่ได้รับในแต่ละวิชา รวมถึงกรณีถอนวิชา (W) และตก (F) พร้อมสรุปผลการเรียนทั้งภาคเรียนปัจจุบันและปุ่มพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน
หน้าปฏิทินการศึกษา		หน้าจอแสดงปฏิทินการศึกษาประจำปี นักศึกษาสามารถเลือกปีการศึกษาและภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาคฤดูร้อน) เพื่อดูรายการกำหนดการต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา เช่น วันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ช่วงลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแต่ละรายการจะแสดงช่วงวันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
หน้าตารางเรียน ตารางสอบ		หน้าจอแสดงตารางเรียนและตารางสอบของนักศึกษาตามภาคเรียน/ปีการศึกษาที่เลือก มีปุ่มดาวน์โหลดตารางเรียน และแท็บสลับตารางเรียน ตารางสอบ โดยตารางเรียนให้นักศึกษาเลือกดูตามวันในสัปดาห์ ส่วนตารางสอบแยกเป็นสอบกลางภาคและปลายภาค แสดงรหัสวิชา เวลา วันที่ สถานที่ และอาจารย์ผู้สอน
หน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา		หน้าจอสำหรับนักศึกษาในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา แสดงขั้นตอนการยื่นขอ ช่องกรอกเบอร์โทรศัพท์ และปุ่มยื่นขอสำเร็จการศึกษา พร้อมสรุปหน่วยกิตสะสมเทียบหลักสูตร และความคืบหน้าแต่ละหมวดวิชา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถตรวจสอบโครงสร้างหมวดวิชา และตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาแบบละเอียดพร้อมเกรดแต่ละวิชา

ตารางที่ 4.1 ตารางภาพรวมหน้าจอหลักและฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	ภาพหน้าจอ	คำอธิบาย
ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน		หน้าจอสำหรับนักศึกษาในการค้นหารายวิชา แสดงช่องค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชาหรือชื่อวิชา พร้อมตัวเลือกเขตพื้นที่และภาคเรียน/ปีการศึกษา รวมถึงตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม และปุ่ม Search สำหรับค้นหารายวิชา นอกจากนี้ยังแสดงผลรายวิชาที่ค้นพบ เช่น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาสามารถเลือกดูรายละเอียดของรายวิชาที่ต้องการได้

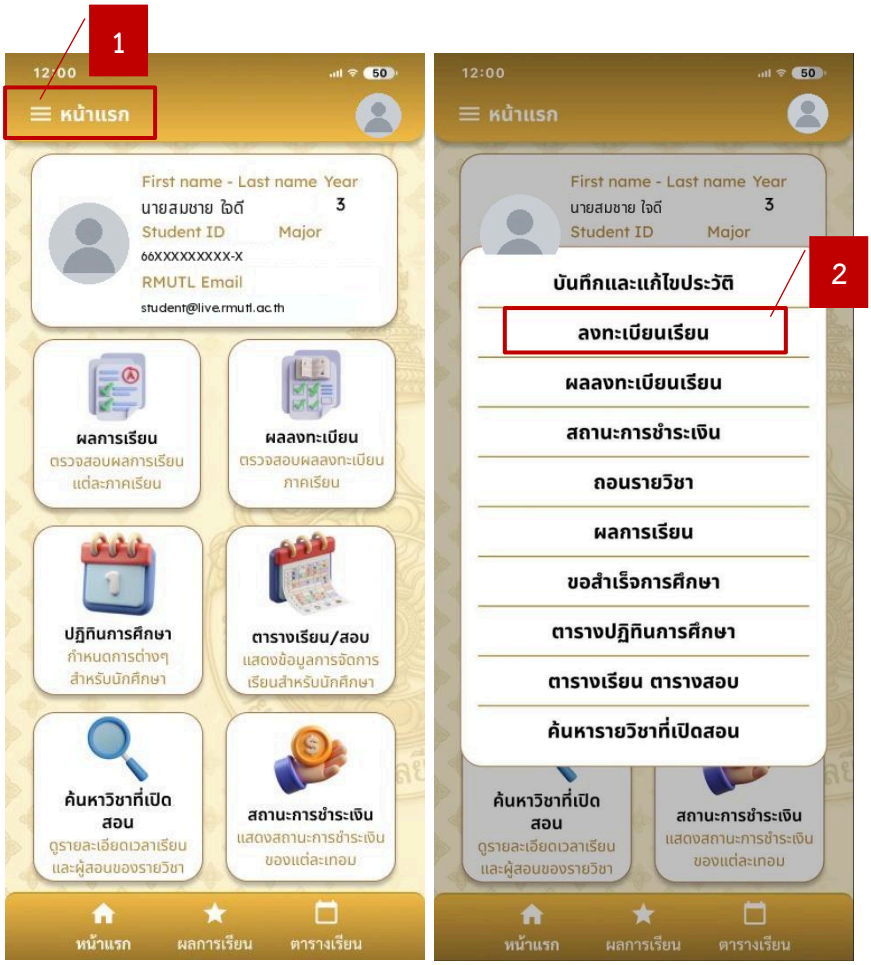
4.1 การทดสอบ (Test)

ก่อนนำต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self-Walkthrough) โดยเดินตามเส้นทางหลัก (Happy Path) ของแต่ละฟังก์ชันทีละขั้นตอนตามลำดับที่ออกแบบไว้ เพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอเป็นไปตามโครงสร้างที่วางแผนไว้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนนำไปสู่การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริงในหัวข้อถัดไป โดยยกตัวอย่างการทดสอบ 3 สถานการณ์ตัวแทนฟังก์ชันหลักของระบบ ได้แก่ การค้นหาและลงทะเบียนเรียน การยื่นคำร้องถอนรายวิชา และการตรวจสอบผลการลงทะเบียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1.1 การทดสอบการใช้งานการค้นหาและลงทะเบียนเรียน

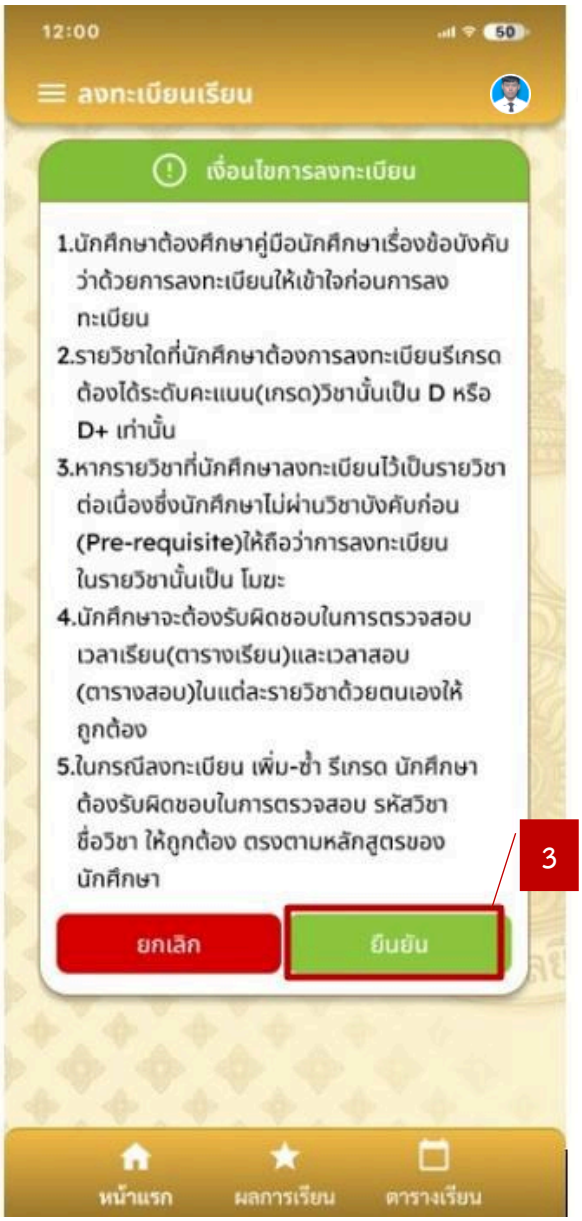
ก) วิธีการทดสอบ

1. บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่มแฮมเบอร์เกอร์เมนู “หน้าแรก” ที่มุมบนซ้าย จากนั้น “ลงทะเบียนเรียน” เพื่อเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนเรียน ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 เข้าสู่หน้าการลงทะเบียนเรียน

2. หน้าจอจะแสดงเงื่อนไขการลงทะเบียน ให้ทำการกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนเรียน ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 เงื่อนไขการลงทะเบียน

3. หน้าจอจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนให้ทำการกดปุ่ม “รหัสวิชา หรือ ชื่อวิชา” แล้วทำการกดปุ่ม “Search” เพื่อค้นหาวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 หน้าการลงทะเบียนเรียน

4. เมื่อ Search แล้วหน้าจอจะแสดงวิชาที่ทำการค้นหาให้ทำการกดปุ่ม “เลือก” ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 เลือกวิชาที่จะลงทะเบียน

5. เมื่อเลือกวิชาแล้วหน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของวิชานั้น สามารถเลือกได้ว่าจะลงวิชาแบบลงปกติ หรือลงแบบเสรี โดยการกดปุ่ม “ลงแบบปกติ” หรือ “ลงแบบเสรี” แล้วทำการกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลงวิชา ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 การยืนยันการลงทะเบียน

6. เมื่อทำการกดยืนยันหน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียน ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การลงทะเบียนสำเร็จ

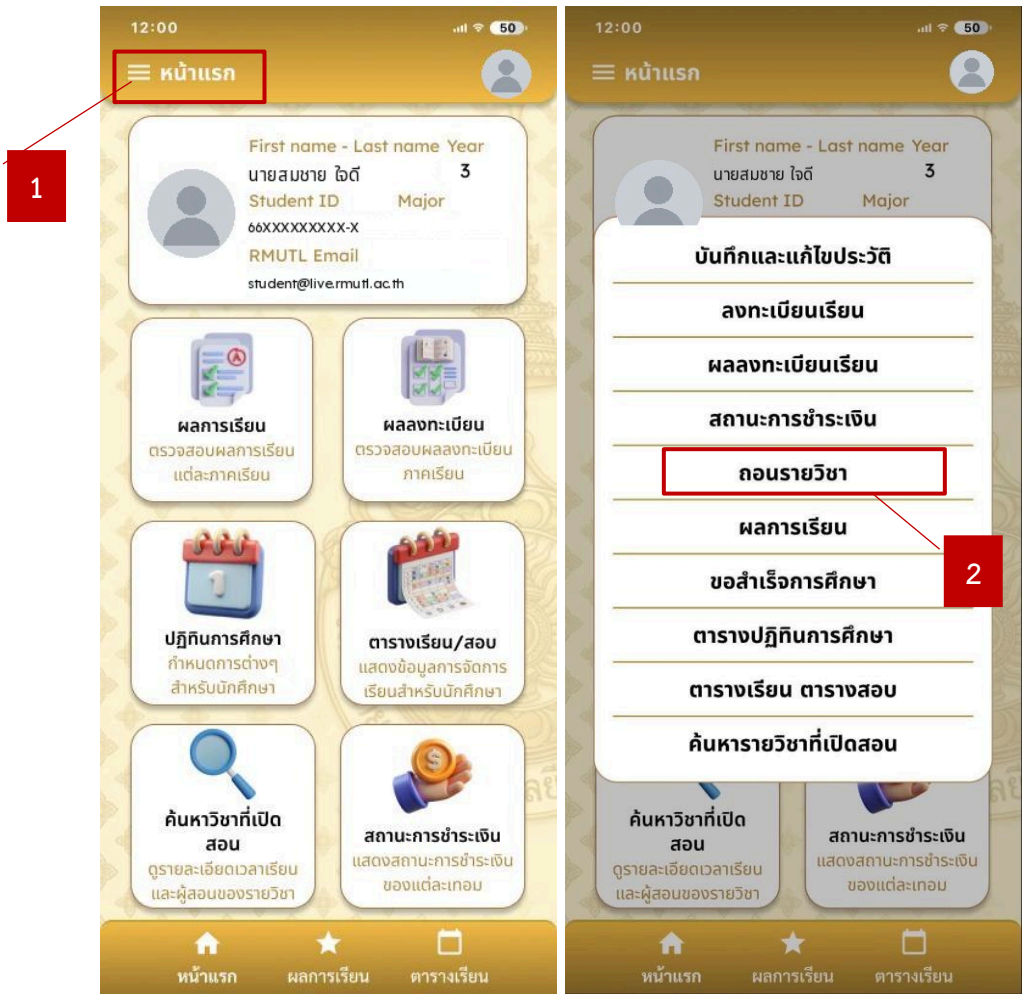
ข) ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบพบว่าเมื่อทำตามขั้นตอนค้นหา เลือกวิชา และกดยืนยัน ต้นแบบเปลี่ยนไปยังหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จตามเส้นทางที่กำหนด โดยเป็นการแสดงผลจำลอง

4.1.2 การทดสอบการยื่นคำร้องถอนรายวิชา

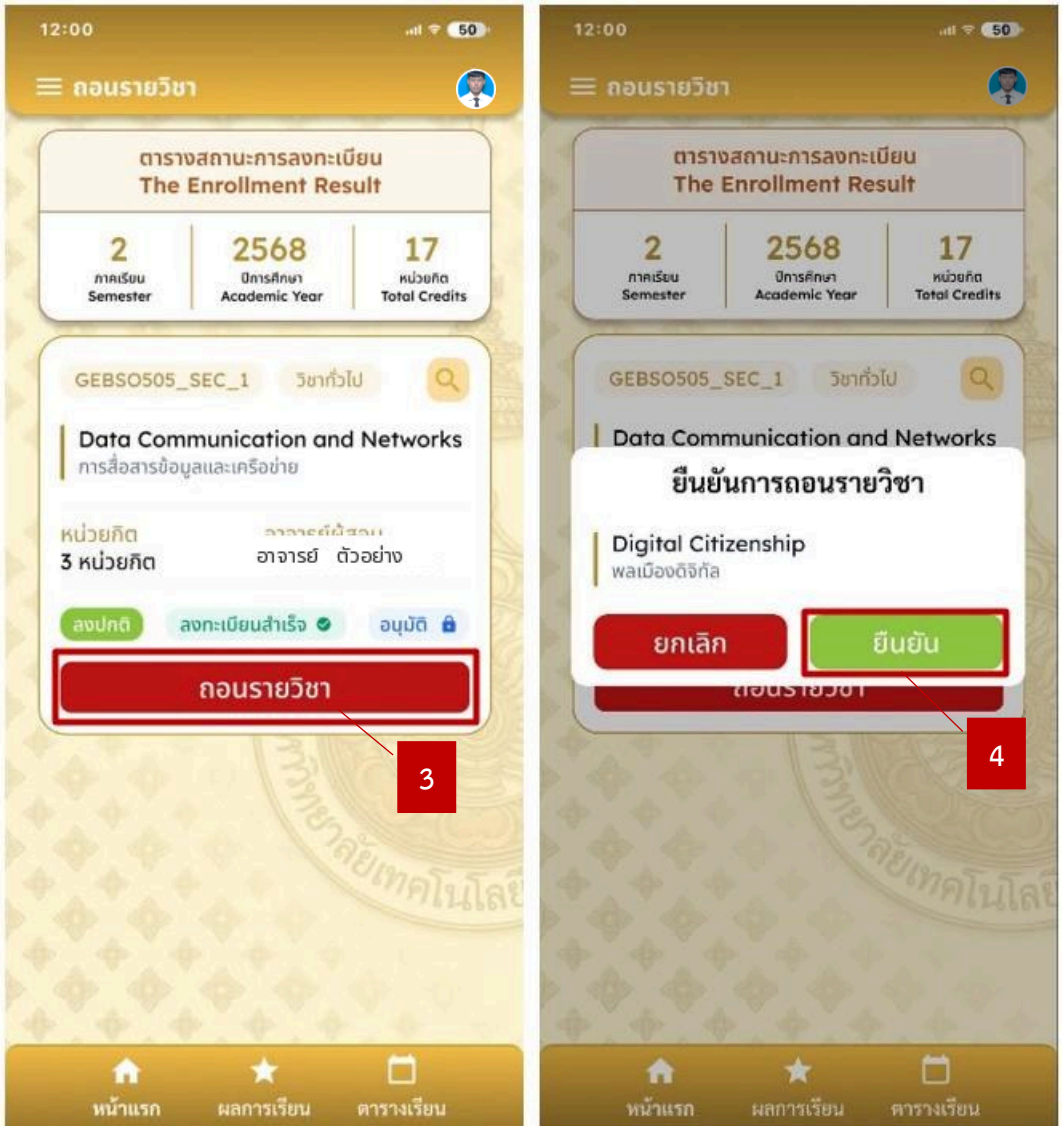
ก) วิธีการทดสอบ

1. บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่มแฮมเบอร์เกอร์เมนู “หน้าแรก” ที่มุมบนซ้าย จากนั้น “ถอนรายวิชา” เพื่อเข้าสู่หน้าถอนรายวิชาดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 เข้าสู่หน้าถอนรายวิชา

2. หน้าจอจะแสดงข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ให้กดปุ่ม “ถอนรายวิชา” แล้วทำการกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อถอนรายวิชา ดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 การถอนรายวิชา

ข) ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบพบว่าเมื่อเลือกวิชาที่ต้องการถอนและกดยืนยัน ต้นแบบเปลี่ยนไปยังหน้าจอแสดงสถานะการถอนรายวิชาตามเส้นทางที่กำหนด โดยเป็นการแสดงผลจำลอง

4.1.3 การทดสอบการใช้งานผลการลงทะเบียน

ก) วิธีการทดสอบ

1. บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม “ผลลงทะเบียน” หรือ กดปุ่มแฮมเบอร์เกอร์เมนู “หน้าแรก” ที่มุมบนซ้าย จากนั้น “ผลลงทะเบียนเรียน” เพื่อเข้าสู่หน้าผลลงทะเบียนเรียน ดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 เข้าสู่หน้าผลการลงทะเบียนเรียน

2. หน้าจอจะแสดงข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนไว้ ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 หน้าผลการลงทะเบียนเรียน

ข) ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบพบว่าต้นแบบแสดงข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนจากข้อมูลตัวอย่างตามเส้นทางที่ออกแบบไว้

4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อต้นแบบ

การทดสอบและทดสอบต้นแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Prototype) บนโปรแกรม Figma ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 20 คน ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ **3.1.1.1** โดยให้ผู้ทดสอบปฏิบัติภารกิจทดสอบผ่านแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การทดลองกดใช้งาน (Task-Based Observation) แบบสอบถามมาตรวัดความสามารถในการใช้งานเชิงระบบ (System Usability Scale : SUS) และความคิดเห็นปลายเปิด สรุปผลได้ดังนี้

4.2.1 ผลการทดลองกดใช้งาน (Task-Based Observation)

จากการรายงานผลด้วยตนเอง ผู้ประเมินทั้ง 20 คนรายงานว่าทำภารกิจครบทั้ง 10 รายการตามตารางที่ 3.6 ในบทที่ 3 สำเร็จ โดยเมื่อรวมผลทั้ง 200 ครั้งของการทำภารกิจ พบว่าร้อยละ 96.5 สำเร็จอย่างราบรื่น และร้อยละ 3.5 สำเร็จแต่ใช้ความพยายามเพิ่มเติม ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบแบบ Task-Based Observation จำแนกรายภารกิจ (n = 20)

รหัสภารกิจทดสอบ	**ภารกิจทดสอบ**	**ราบรื่น**	**สำเร็จแต่ต้องพยายาม**	**ล้มเหลว**
T-01	บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว	95%	5%	0%
T-02	ตารางเรียน ตารางสอบ	100%	0%	0%
T-03	ปฏิทินการศึกษา	95%	5%	0%
T-04	ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน	100%	0%	0%
T-05	ลงทะเบียนเรียน	90%	10%	0%
T-06	ถอนรายวิชา	95%	5%	0%
T-07	แสดงผลการลงทะเบียน	100%	0%	0%
T-08	แสดงผลการเรียน	100%	0%	0%
T-09	ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	90%	10%	0%
T-10	สถานะการชำระเงินและหนี้สิน	100%	0%	0%
เฉลี่ยรวม		96.50%	3.50%	0%

จากตารางที่ 4.2 พบว่าทุกภารกิจมีอัตราความสำเร็จรวม (Success + Success with Effort) เท่ากับร้อยละ 100 โดยเฉลี่ยแล้วผู้ทดสอบร้อยละ 96.5 ทำภารกิจได้อย่างราบรื่นในครั้งแรกโดยไม่ลังเล ขณะที่ร้อยละ 3.5 ทำสำเร็จแต่มีการลังเลหรือย้อนกลับระหว่างทางบ้าง ภารกิจที่มีสัดส่วน "ราบรื่น" สูงสุด (100%) มี 5 รายการ ได้แก่ T-02 ตารางเรียน ตารางสอบ, T-04 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน, T-07 แสดงผลการลงทะเบียน, T-08 แสดงผลการเรียน และ T-10 สถานะการชำระเงินและหนี้สิน ซึ่งเป็นภารกิจลักษณะตรวจสอบ/ดูข้อมูล (Read-only) ที่ไม่ต้องตัดสินใจหลายขั้นตอน ในทางกลับกัน ภารกิจที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมมากที่สุด (10%) มี 2 รายการ ได้แก่ T-05 ลงทะเบียนเรียน ซึ่งผู้ใช้บางส่วนใช้เวลาตรวจสอบรหัสวิชาก่อนกดยืนยัน และ T-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งผู้ใช้บางส่วนอ่านเงื่อนไขโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียดก่อนกดส่งคำร้อง สะท้อนว่าภารกิจทั้งสองนี้มีความซับซ้อนเชิงเนื้อหาสูงกว่าภารกิจอื่น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ส่งผลต่อสถานะทางวิชาการของผู้ใช้โดยตรง

4.2.2 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งานเชิงระบบ (System Usability Scale : SUS)

หลังจากปฏิบัติภารกิจครบแล้ว ผู้ทดสอบทั้ง 20 คน ตอบแบบสอบถาม SUS มาตรฐาน 10 ข้อ โดยให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ผลคะแนนเฉลี่ยรายข้อแสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม SUS รายข้อ (n = 20)

ข้อที่	รายการคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
1	แอปพลิเคชันระบบทะเบียนมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งาน	4.65
2	แอปพลิเคชันระบบทะเบียนมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากเกินความจำเป็น	1.30
3	แอปพลิเคชันระบบทะเบียนสามารถใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก	4.80
4	ผู้ใช้ต้องการได้รับคำแนะนำหรือคำอธิบายก่อนเริ่มใช้งาน	1.45
5	เมนูต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันจัดวางได้เป็นหมวดหมู่ เหมาะสมเป็นระเบียบ	4.75
6	หน้าตาหรือการทำงานของแอปพลิเคชันดูไม่ค่อยสอดคล้องกัน	1.20

ตารางที่ 4.3 ผลคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม SUS รายข้อ (n = 20) (ต่อ)

ข้อที่	รายการคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
7	ผู้ใช้ส่วนใหญ่น่าจะทำความเข้าใจวิธีใช้งานระบบของแอปพลิเคชันนี้ได้เร็ว	4.75
8	แอปพลิเคชันระบบทะเบียนมีความยุ่งยากและสร้างความสับสนในการใช้งาน	1.15
9	ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและไม่เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลขณะใช้งาน	4.50
10	ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจก่อนที่จะสามารถใช้งานระบบได้อย่างคล่องแคล่ว	1.35

การคำนวณคะแนน SUS ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อคี่ = คะแนน−1, ข้อคู่ = 5−คะแนน แล้วรวมคูณด้วย 2.5) :

(1) ข้อคี่ (1,3,5,7,9)

(4.65−1) + (4.80−1) + (4.75−1) + (4.75−1) + (4.50−1) = 3.65+3.80+3.75+3.75+3.50 = 18.45

(2) ข้อคู่ (2,4,6,8,10)

(5−1.30) + (5−1.45) + (5−1.20) + (5−1.15) + (5−1.35) = 3.70+3.55+3.80+3.85+3.65 = 18.55

(3) ผลรวม = 18.45 + 18.55 = 37.00

(4) คะแนน SUS = 37.00 × 2.5 = 92.50 คะแนน

จากตารางที่ 4.3 ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อ 3 "แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก" (4.80) รองลงมาคือข้อ 5 และข้อ 7 ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน (4.75) สะท้อนว่าต้นแบบมี Learning Curve ต่ำและใช้งานง่าย ส่วนข้อเชิงลบทุกข้อ (2, 4, 6, 8, 10) มีคะแนนต่ำกว่า 1.5 ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้ว่าไม่รู้สึกว่าระบบซับซ้อน ไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ และไม่รู้สึกว่าใช้งานยุ่งยาก

4.2.3 ผลการทดสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน (Prototype Walkthrough)

ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1.2 คณะผู้จัดทำเชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในระยะ Empathize มาทดลองใช้งานต้นแบบด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการเดินตามเส้นทางหลัก

(Happy Path) ของฟังก์ชันที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 3 หน้าจอ ได้แก่ หน้าประวัติส่วนตัว-แก้ไขข้อมูล (UC-01) หน้าถอนรายวิชา (UC-06) และหน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา (UC-09) ผลการทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : คะแนนความเหมาะสมของการออกแบบ

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

หน้าจอ/ฟังก์ชัน	ผลการทดสอบ	ร้อยละความสอดคล้อง
หน้าประวัติส่วนตัว – แก้ไขข้อมูล (UC-01)	สอดคล้อง 3/3 คน	100%
หน้าถอนรายวิชา (UC-06)	สอดคล้อง 3/3 คน	100%
หน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา (UC-09)	สอดคล้อง 3/3 คน	100%
คะแนนความสอดคล้องโดยรวมของต้นแบบ (มาตราส่วน 1–5)	ระดับ 5 ทั้ง 3 คน	100%

จากตารางที่ 4.4 พบว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้ง 3 คน เห็นว่าทั้ง 3 หน้าจอ (UC-01, UC-06, UC-09) มีความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงครบถ้วน (100%) และให้คะแนนความสอดคล้องโดยรวมของต้นแบบในระดับสูงสุด (ระดับ 5 จาก 5) ทุกคน สะท้อนว่าการออกแบบขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะกลไกอนุมัติ 2 ระดับของการถอนรายวิชา (อาจารย์ที่ปรึกษา ⟶ เจ้าหน้าที่ทะเบียน) สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงในมุมมองของเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 2 : ความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงและข้อเสนอแนะ

เมื่อสอบถามว่าจากทั้ง 3 หน้าจอที่ได้ทดลองใช้ มีขั้นตอนหรือหน้าจอใดที่ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ความเห็นว่าหน้าประวัติส่วนตัวควรเพิ่มข้อมูลด้านครอบครัว เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่ฝ่ายทะเบียนต้องตรวจสอบในทางปฏิบัติจริงมากขึ้น ด้านผลกระทบต่อภาระงาน เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าต้นแบบมีแนวโน้มช่วยลดภาระงานของฝ่ายทะเบียนได้ แม้ในช่วงเวลาที่ทดลองใช้ต้นแบบยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลจริง

4.2.4 ความพึงพอใจและความเห็นปลายเปิด

นอกเหนือจากผลเชิงปริมาณในหัวข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 คณะผู้จัดทำได้รวบรวมความคิดเห็นปลายเปิดจากนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเหตุผลของตัวเลขที่ได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดที่มีสัดส่วน Success with Effort สูงในหัวข้อ 4.2.1 สรุปผลได้ดังนี้

4.2.4.1 ความพึงพอใจและความคิดเห็นปลายเปิด

จากคำถามปลายเปิด นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อภาพรวมของต้นแบบ สอดคล้องกับผลที่ภารกิจส่วนใหญ่ทำได้ราบรื่นในครั้งแรก ด้านข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความคิดเห็นบางส่วนสะท้อนตรงกับภารกิจที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม (T-05 ลงทะเบียนเรียน และ T-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา) คือรู้สึกว่าต้องตรวจสอบข้อมูล (รหัสวิชา/เงื่อนไขหลักสูตร) อย่างละเอียดก่อนกดยืนยันทุกครั้ง จึงเสนอให้ระบบแสดงคำเตือนหรือสรุปข้อมูลสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนการยืนยัน เพื่อลดความลังเลในขั้นตอนที่มีผลผูกพันทางวิชาการ

ด้านข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ความคิดเห็นส่วนหนึ่งสะท้อนตรงกับสัดส่วน "Success with Effort" ที่สูงในภารกิจ T-03, T-08, T-09 และ T-10 คือรู้สึกว่าต้องเลือกภาคเรียน/ปีการศึกษาซ้ำหลายครั้งในหลายเมนู ทำให้เสียเวลามากกว่าที่ควร จึงเสนอให้ระบบจดจำภาคเรียนที่เลือกไว้ล่าสุด เพื่อไม่ต้องเลือกซ้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนหน้าจอ นอกจากนี้บางความเห็นระบุว่าอยากให้หน้าแรกแสดงสรุปข้อมูลสำคัญ (ตารางเรียนวันนี้ กำหนดการใกล้ถึง) ให้ครบถ้วนกว่าเดิม เพื่อไม่ต้องเข้าเมนูอื่นเพิ่มเติม

4.2.4.2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นปลายเปิดของเจ้าหน้าที่ทะเบียน

จากการทดลองใช้ต้นแบบ (Prototype Walkthrough) ในหัวข้อ 4.2.3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้ง 3 คนเห็นว่าทั้ง 3 หน้าจอที่ทดลองใช้งานสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงครบถ้วน (100%) และให้คะแนนความสอดคล้องโดยรวมของต้นแบบในระดับสูงสุด (ระดับ 5 จาก 5) ทุกคน สะท้อนความพึงพอใจในระดับสูงต่อการออกแบบ โดยเฉพาะกลไกอนุมัติ 2 ระดับของการถอนรายวิชาที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของฝ่ายทะเบียนมากที่สุด

ด้านความคิดเห็นปลายเปิด เจ้าหน้าที่ทะเบียนเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลด้านครอบครัว เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการศึกษา ในหน้าประวัติส่วนตัว เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่ฝ่ายทะเบียนต้องตรวจสอบในทางปฏิบัติจริงมากขึ้น และให้ความเห็นว่าต้นแบบมีแนวโน้มช่วยลดภาระงานของฝ่ายทะเบียนได้ แม้ในช่วงเวลาที่ทดลองใช้ต้นแบบยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลจริง

4.3 สรุปและอภิปรายผล

จากผลการทดสอบต้นแบบแอปพลิเคชันระบบทะเบียนกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 20 คน และเจ้าหน้าที่ทะเบียน สรุปอภิปรายผลได้ดังนี้

(1) ด้านความสำเร็จในการใช้งาน (Task Success)

อัตราความสำเร็จภารกิจโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 100 (ไม่มี Fail) สะท้อนว่าการออกแบบ Use Case และ Activity Diagram ในบทที่ 3 ครอบคลุมและใช้งานได้ตามเส้นทางที่ออกแบบไว้ในต้นแบบครบทุกฟังก์ชัน โดยเฉลี่ยร้อยละ 96.5 ทำภารกิจได้ราบรื่นในครั้งแรก ส่วนร้อยละ 3.5 ที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมกระจุกตัวอยู่ที่ภารกิจลงทะเบียนเรียนและยื่นขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่มีเงื่อนไขซับซ้อนและส่งผลต่อสถานะทางวิชาการโดยตรง จึงเป็นจุดที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในการพัฒนาต่อยอด

(2) ด้านความสามารถในการใช้งานโดยรวม (Overall Usability)

คะแนน SUS ที่ 92.50 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 68 คะแนน (Above Average) อย่างชัดเจน ผลทดสอบสะท้อนการรับรู้เชิงบวกของผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้ต่อการออกแบบตามหลักการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathize) และการกำหนดปัญหา (Define)ที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.2–3.1.3 สะท้อนการรับรู้ของผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่างภายนอกทีมพัฒนา ไม่ใช่เพียงความเห็นจากทีมงานเอง อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพียงครั้งเดียว จึงควรตีความอย่างระมัดระวัง

(3) ด้านความง่ายในการเรียนรู้ (Learnability)

คะแนนข้อ 7 และข้อ 1 ในตารางที่ 4.3 ร่วมกันชี้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เรียนรู้ระบบได้เร็วและอยากกลับมาใช้ซ้ำ สอดคล้องกับหลักการออกแบบ UX/UI ที่เน้นความง่ายในการอ่าน (Readability) และการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.3

(4) ด้านความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ใช้ต้นแบบ

ผลการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนในหัวข้อ 4.2.3 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในฐานะผู้ตรวจสอบและอนุมัติคำร้องของระบบ เห็นว่าทั้ง 3 หน้าจอที่ทดลองใช้งานสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงครบถ้วน (100%) และให้คะแนนความสอดคล้องโดยรวมของต้นแบบในระดับสูงสุด (ระดับ 5 จาก 5) ทุกคน สะท้อนว่าการออกแบบขั้นตอนที่อ้างอิงจากกระบวนการทำงานจริง (As-Is Process) ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.2.2 โดยเฉพาะกลไกอนุมัติ 2 ระดับของการถอนรายวิชา (UC-06) สามารถตอบโจทย์การทำงานจริงของฝ่ายทะเบียนได้ดี อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเรื่องข้อมูลครอบครัวที่ยังขาดหายในหน้าประวัติส่วนตัว ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบยังมีช่องว่างระหว่างมุมมองของนักศึกษาในฐานะผู้กรอกข้อมูล กับมุมมองของเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้งานจริง

(5) ด้านจุดที่ควรปรับปรุง

แม้อัตราความสำเร็จภารกิจโดยรวมจะอยู่ที่ร้อยละ 100 แต่จากตารางที่ 4.2 พบว่าภารกิจที่มีสัดส่วน Success with Effort สูงสุด (ร้อยละ 10) มี 2 รายการ ได้แก่ T-05 ลงทะเบียนเรียน และ T-09 ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นปลายเปิดของนักศึกษาในหัวข้อ 4.2.4.1 ที่ระบุว่าต้องตรวจสอบรหัสวิชาและเงื่อนไขหลักสูตรอย่างละเอียดก่อนกดยืนยันทุกครั้ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ส่งผลต่อสถานะทางวิชาการของนักศึกษาโดยตรง

จากข้อค้นพบดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้นำมาปรับปรุงต้นแบบทั้งสองหน้าจอ โดยเพิ่มหน้าสรุปข้อมูลก่อนยืนยัน (Confirmation Summary) แสดงรายละเอียดสำคัญไว้ในที่เดียวก่อนกดปุ่ม "ยืนยัน" ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และตารางเรียน/สอบ สำหรับหน้าลงทะเบียนเรียน และสถานะความครบถ้วนของเงื่อนไขแต่ละหมวดวิชาในหลักสูตร สำหรับหน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา เพื่อลดความลังเลและความเสี่ยงในการกดยืนยันโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน

บทที่ 5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงงานนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อออกแบบต้นแบบ UX/UI ระบบทะเบียนบนมือถือ (UX/UI Design for the Registration System) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้จัดทำดำเนินงานโดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผ่านการสัมภาษณ์และแบบสอบถามในระยะทำความเข้าใจผู้ใช้งาน และการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability Test) ร่วมกับแบบสอบถามมาตรฐาน System Usability Scale (SUS) ในระยะทดสอบต้นแบบ ผลที่ได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยต้นแบบ High-Fidelity Interactive Prototype ที่ครอบคลุมขอบเขตโครงงานทั้ง 10 ฟังก์ชัน และความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งสองกลุ่มที่มีต่อต้นแบบดังกล่าว

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

5.1.1 การออกแบบต้นแบบ UX/UI ระบบทะเบียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การออกแบบต้นแบบนี้ยึดแนวทางการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.2.2 โดยดำเนินการตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) อย่างเป็นขั้นตอนครบทั้ง 5 ระยะ เริ่มจากระยะทำความเข้าใจ (Empathize) คณะผู้จัดทำรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานสองกลุ่ม คือ นักศึกษา 20 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 3 คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1 พร้อมทั้งเสริมด้วยการประเมินเชิงโครงสร้างด้วยหลักการ Usability Heuristics ผ่าน AI ตามที่นำเสนอไว้ในหัวข้อ 3.1.1.3 ก่อนนำผลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นแผนผังความเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy Map) และผู้ใช้จำลอง (Persona) ของทั้งสองกลุ่ม ซึ่งสะท้อนลักษณะเฉพาะ ปัญหา และความต้องการที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน อาทิ ความต้องการเมนูที่ไม่ซับซ้อนและเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วของนักศึกษา และความต้องการรวมข้อมูลที่ต้องตรวจสอบไว้ในหน้าเดียวของเจ้าหน้าที่ทะเบียน ตามที่รายงานไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.2.1–3.1.2.3

ระยะกำหนดปัญหา (Define) คณะผู้จัดทำนำข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแผนที่เส้นทางผู้ใช้งาน (User Journey Map) ของทั้งสองกลุ่ม เพื่อระบุจุดที่เกิดปัญหา (Pain Points) และโอกาสในการพัฒนา (Opportunities) ในแต่ละขั้นตอนของการใช้งานระบบทะเบียนเดิม ตามที่นำเสนอไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.1–3.1.3.2 ก่อนแปลงประเด็นปัญหาที่พบให้เป็นข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) และข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirement) แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับขอบเขตโครงงานทั้ง 10 รายการ รวบรวมไว้ในเอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.3

ระยะระดมความคิด (Ideate) คณะผู้จัดทำนำ Pain Point ทั้ง 4 ด้านที่พบมาจัดลำดับความสำคัญและระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบฟังก์ชันระบบใหม่ (Feature Concept) ให้ตอบโจทย์ปัญหาแต่ละด้านโดยตรง เช่น หน้า Dashboard ที่แสดงตารางเรียนและกำหนดการสำคัญไว้ในหน้าแรกเพื่อแก้ปัญหาด้านการนำทาง และการแสดงสถานะคำร้องเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาด้านความโปร่งใส ตามที่สรุปไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.4.1

ระยะสร้างต้นแบบ (Prototype) คณะผู้จัดทำพัฒนาต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถโต้ตอบได้จริง (High-Fidelity Interactive Prototype) ด้วยโปรแกรม Figma โดยเริ่มจากแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) และโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) ก่อนนำ Design System และ Design Tokens ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.2.1 ถึง 3.3.2.2 มาใส่รายละเอียดด้านสี ตัวอักษร และสถานะองค์ประกอบ จนครอบคลุมครบทั้ง 10 หน้าจอหลักตามขอบเขตโครงงาน ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับขอบเขตโครงงาน (อ้างอิงบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.3)

หัวข้อขอบเขต	**รหัสข้อกำหนด/หน้าจอ**	**รายละเอียดที่ดำเนินการ**	**สถานะ**
1. บันทึกและแก้ไขประวัติส่วนตัว	FR-01 / UC-01 / SCR-01	แสดงและจำลองการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา ประวัติครอบครัว และประวัติการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
2. ตารางเรียน ตารางสอบ	FR-02 / UC-02 / SCR-02	แสดงตารางเรียนและตารางสอบแบบเลือกดูตามวัน/ช่วงสอบ	ดำเนินการแล้ว

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับขอบเขตโครงงาน (อ้างอิงบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.3) (ต่อ)

หัวข้อขอบเขต	รหัส ข้อกำหนด/ หน้าจอ	รายละเอียดที่ดำเนินการ	สถานะ
3. ปฏิทินการศึกษา	FR-03 / UC-03 / SCR-03	แสดงกำหนดการสำคัญประจำภาคการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน	FR-04 / UC-04 / SCR-04	ค้นหาและกรองรายวิชา แสดงที่นั่งคงเหลือจากข้อมูลตัวอย่าง	ดำเนินการแล้ว
5. ลงทะเบียนเรียน	FR-05 / UC-05 / SCR-05	เลือกและยืนยันรายวิชา ตรวจสอบตารางเรียนซ้อนกัน	ดำเนินการแล้ว
6. ถอนรายวิชา	FR-06 / UC-06 / SCR-06	ยื่นคำร้องถอนรายวิชาและติดตามสถานะอนุมัติ 2 ระดับ	ดำเนินการแล้ว
7. แสดงผลการลงทะเบียน	FR-07 / UC-07 / SCR-07	สรุปรายวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จ/ไม่สำเร็จ	ดำเนินการแล้ว
8. แสดงผลการเรียน	FR-08 / UC-08 / SCR-08	แสดงผลการเรียนรายภาค คำนวณ GPA/GPAX	ดำเนินการแล้ว
9. ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	FR-09 / UC-09 / SCR-09	ตรวจสอบเงื่อนไข ยื่นคำร้อง และติดตามสถานะ	ดำเนินการแล้ว
10. แสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน	FR-10 / UC-10 / SCR-10	แสดงยอดค้างชำระและประวัติการชำระเงิน	ดำเนินการแล้ว

จากตารางที่ 5.1 คณะผู้จัดทำออกแบบต้นแบบครอบคลุมขอบเขตโครงงานได้ครบทั้ง 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยยึดหลักการจัดทำเอกสารความสอดคล้องของข้อกำหนด (Requirement Mapping) ที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.8 มาประยุกต์ใช้จริงในรูปแบบตารางความสอดคล้องของระบบ (Requirement Mapping) ตามบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.3 ทำให้ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ตลอดทั้งสาย ตั้งแต่ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ผ่านกรณีการใช้งาน จนถึงหน้าจอที่ออกแบบจริง โดยไม่พบข้อกำหนดใดที่ถูกละเลยหรือดำเนินการไม่ครบถ้วน

5.1.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อต้นแบบ

ระยะทดสอบ (Test) คณะผู้จัดทำนำต้นแบบ High-Fidelity Interactive Prototype ไปทดสอบตามระเบียบวิธีที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1 และ 3.1.2.1–3.1.2.2 โดยแบ่งการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการทดสอบภารกิจ (Task-Based Testing) และการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ดังนี้

5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบภารกิจ (Task-Based Testing)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจาก 10 ภารกิจหลักตามตามตารางที่ 4.2 ในบทที่ 4 ที่นักศึกษาทั้ง 20 คน ทดสอบ พบว่าผู้ใช้งานสามารถดำเนินภารกิจทุกรายการได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่ปรากฏกรณี "ไม่สำเร็จ (Fail)" เลยแม้แต่ครั้งเดียวตามที่รายงานไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2.1 ตามตารางที่ 4.2 เมื่อจำแนกรายละเอียด พบว่าเฉลี่ยร้อยละ 96.5 ของภารกิจทำสำเร็จโดยราบรื่น (Success) และร้อยละ 3.5 สำเร็จแต่ใช้ความพยายามเพิ่มเติม (Success with Effort) ภารกิจที่ทำได้ราบรื่นที่สุด (ร้อยละ 100) มี 5 รายการ ได้แก่ ตารางเรียน-ตารางสอบ ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน แสดงผลการลงทะเบียน แสดงผลการเรียน และแสดงสถานะการชำระเงินและหนี้สิน ขณะที่ภารกิจที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมมากที่สุด (ร้อยละ 10) มี 2 รายการ ได้แก่ การลงทะเบียนเรียนและการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่มีเงื่อนไขซับซ้อนและส่งผลต่อสถานะทางวิชาการของผู้ใช้โดยตรง

5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น

หลังปฏิบัติภารกิจครบแล้ว นักศึกษาทั้ง 20 คน ตอบแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) มาตรฐาน 10 ข้อ ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.6.2 และบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1 คำนวณคะแนนเฉลี่ยได้ 92.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามที่แสดงไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2.2 ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อที่ระบุว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก (4.80 คะแนน) รองลงมาคือข้อที่ระบุว่าเมนูจัดวางเป็นหมวดหมู่เหมาะสม และข้อที่ระบุว่าผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานได้เร็ว (4.75 คะแนนเท่ากันทั้งสองข้อ) สะท้อนว่าต้นแบบมี Learning Curve ต่ำและใช้งานง่าย

นอกเหนือจากการทดสอบกับนักศึกษา คณะผู้จัดทำยังเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในระยะ Empathize กลับมาทดลองใช้งานต้นแบบเฉพาะหน้าจอที่ตนเองมีบทบาท

เกี่ยวข้องโดยตรง 3 หน้าจอ ได้แก่ หน้าประวัติส่วนตัว-แก้ไขข้อมูล หน้าถอนรายวิชา และหน้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา ตามที่รายงานไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2.3 ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้ง 3 คนเห็นว่าทั้ง 3 หน้าจอสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงครบถ้วน (ร้อยละ 100) และให้คะแนนความสอดคล้องโดยรวมของต้นแบบในระดับสูงสุด (ระดับ 5 จาก 5) ทุกคน สะท้อนว่าขั้นตอนอนุมัติ 2 ระดับที่ออกแบบไว้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของฝ่ายทะเบียนมากที่สุด

ด้านความคิดเห็นปลายเปิด นักศึกษาส่วนใหญ่ชื่นชมว่าปุ่มและตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ใช้งานผ่านมือถือได้สะดวกกว่าระบบเดิม และเสนอให้ระบบจดจำภาคเรียน/ปีการศึกษาที่เลือกไว้ล่าสุด ส่วนเจ้าหน้าที่ทะเบียนเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลด้านครอบครัวไว้ในหน้าประวัติส่วนตัว ตามที่สรุปไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2.4.2

5.2 อภิปรายผลการดำเนินโครงงาน

5.2.1 การออกแบบต้นแบบ UX/UI ระบบทะเบียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การพัฒนาต้นแบบนี้ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) โดยสะท้อนผ่านทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งจากการสำรวจนักศึกษาและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนรวม 23 คน ก่อนสังเคราะห์เป็นผู้ใช้จำลอง (Persona) 2 กลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับหลักการพื้นฐานของ Human-Centered Design ตามมาตรฐาน ISO 9241-210 ที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.2.2 ว่าการทำความเข้าใจผู้ใช้ บริบท และความต้องการเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการก่อนขั้นตอนอื่นเสมอ

เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทบทวนไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 พบว่าแนวทางการนำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในโครงงานนี้สอดคล้องกับหลายงานที่ศึกษาระบบสารสนเทศทางการศึกษาในบริบทใกล้เคียงกัน อาทิ งานของ Wardana และ Prismana (2022) ที่ออกแบบใหม่ของแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศทางวิชาการด้วย Design Thinking ครบทั้ง 5 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน และงานของ Quirós Quesada (2023) ที่ออกแบบต้นแบบ UX/UI สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งยืนยันร่วมกันว่าปัญหาความยุ่งยากในการลงทะเบียนเรียนเป็นปัญหาร่วมของสถาบันการศึกษาในหลายบริบท และสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

ในด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ คณะผู้จัดทำนำหลักการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) มาจัดระเบียบเมนูและโครงสร้างข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ร่วมกับหลักการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design) เพื่อกำหนดการตอบสนองของระบบต่อการกระทำของผู้ใช้ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเมื่อตารางเรียนซ้อนกัน ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.3 ส่วนด้านภาพลักษณ์และความสวยงาม คณะผู้จัดทำเลือกใช้สีและตัวอักษรตามหลักการออกแบบภาพ (Visual Design) โดยคำนึงถึงความสะดวกในการอ่าน (Readability) และจัดทำ Style Guide ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.4.10 เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของหน้าจอทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ Lestari และคณะ (2025) ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียน โดยนำ Empathy Map มาสังเคราะห์ก่อนออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เช่นเดียวกัน

5.2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อต้นแบบ

คะแนน SUS ที่ต้นแบบได้รับ (92.50 คะแนน) สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน 68 คะแนนที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยด้าน Usability (Bangor, Kortum, & Miller, 2008) อย่างชัดเจน ผลลัพธ์นี้ยืนยันว่าผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย (Perceived Usefulness) และความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ของต้นแบบในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1989) นอกจากนี้อัตราความสำเร็จในการทำภารกิจที่ร้อยละ 100 ยังเป็นเครื่องยืนยันเชิงประจักษ์ว่าการออกแบบ Use Case และ Activity Diagram ในบทที่ 3 ครอบคลุมและใช้งานได้ตามเส้นทางที่ออกแบบไว้ในต้นแบบครบทุกฟังก์ชัน

เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 คะแนน SUS ของต้นแบบนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับงานของ Darmawan และคณะ (2024) ที่ได้คะแนน SUS สูงถึง 93.3 คะแนนในบริบทเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับงานของ Jordy (2024) ที่เลือกใช้ Single Ease Question แทน SUS และได้คะแนนเฉลี่ย 6.2 จาก 7 คะแนน ซึ่งบ่งชี้ว่าการนำกระบวนการ Design Thinking มาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศทางการศึกษาช่วยให้ได้ต้นแบบที่ผู้ใช้รับรู้ว่าใช้งานง่ายอย่างสอดคล้องกันในหลายบริบท

ผลการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่เห็นว่าทั้ง 3 หน้าจอสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงครบถ้วน (ร้อยละ 100) และให้คะแนนความสอดคล้องโดยรวมในระดับสูงสุด (ระดับ 5 จาก 5) ทุกคน สะท้อนว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1

และ หัวข้อ 3.1.2.2 ช่วยให้คณะผู้จัดทำเข้าใจกฎเกณฑ์และกระบวนการทำงานเบื้องหลัง (Back-office) ได้ถูกต้องเพียงพอที่จะนำมาออกแบบขั้นตอนอนุมัติหลายระดับ เช่น การถอนรายวิชาที่ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนถึงเจ้าหน้าที่ทะเบียน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเรื่องข้อมูลครอบครัวที่ยังขาดหายไปในหน้าประวัติส่วนตัว และสัดส่วนภารกิจกลุ่ม "สำเร็จแต่ใช้ความพยายามเพิ่มเติม" แม้จะมีสัดส่วนน้อย (ร้อยละ 3.5 โดยเฉลี่ย) ก็ยังชี้ให้เห็นว่าต้นแบบยังมีจุดที่ควรปรับปรุงต่อไปในการพัฒนาแบบวนซ้ำ (Iterative Design) โดยเฉพาะกลไกการเลือกภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ต้องทำซ้ำในหลายเมนู ซึ่งปรากฏร่วมกันในภารกิจที่มีสัดส่วนใช้ความพยายามเพิ่มเติมสูงสุดถึง 4 รายการตามที่รายงานไว้ในหัวข้อ 5.1.2.1

5.3 ปัญหาที่พบ

ในกระบวนการออกแบบต้นแบบ UX/UI ของระบบทะเบียนในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำพบว่าอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือการขาดความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) มาก่อนเริ่มโครงงาน เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งเน้นกระบวนการเชิงตรรกะและการพัฒนาระบบมากกว่าหลักการออกแบบเชิงภาพและเชิงประสบการณ์ผู้ใช้ตามที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1.1 ส่งผลให้ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินโครงงาน คณะผู้จัดทำต้องใช้ระยะเวลาส่วนหนึ่งศึกษาหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะการใช้งานโปรแกรม Figma ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ได้แก่ การจัดโครงสร้างไฟล์ การสร้าง Components และ Variants การกำหนด Auto Layout ตลอดจนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต้นแบบความละเอียดสูงที่สามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ได้ (High-Fidelity Interactive Prototype) ตามที่ปรากฏในบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.3 ได้สำเร็จ

ข้อจำกัดด้านความรู้และทักษะดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของงานออกแบบในบางส่วน โดยเฉพาะความสม่ำเสมอของการใช้สี ระยะห่าง และรูปแบบตัวอักษรตาม Design System และ Design Tokens ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.2 ซึ่งแม้จะได้มีการจัดทำ Style Guide เป็นมาตรฐานอ้างอิงตั้งแต่ต้น แต่ด้วยประสบการณ์ที่จำกัดของคณะผู้จัดทำ ทำให้ความประณีตด้าน

ภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพของหน้าจอบางส่วนยังไม่สามารถเทียบเท่ามาตรฐานงานออกแบบในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์

5.4 ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาและข้อจำกัดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 5.3 ตลอดจนผลการประเมินต้นแบบที่นำเสนอไว้ในหัวข้อ 5.1 และ 5.2 คณะผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดในอนาคต ดังนี้

(1) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX/UI หรือกราฟิกดีไซน์เข้ามาร่วมพัฒนา เนื่องจากการออกแบบในโครงงานนี้ดำเนินการโดยคณะผู้จัดทำที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.3 การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน UX/UI หรือกราฟิกดีไซน์เข้ามาร่วมตรวจสอบและพัฒนา Design System และ Design Tokens ให้มีความสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเลือกใช้สี รูปแบบตัวอักษร และองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Components & Variants) เพื่อยกระดับความสวยงามและความเป็นมืออาชีพของงานออกแบบให้ใกล้เคียงมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

(2) ต่อยอดสู่การพัฒนาจริง เนื่องจากโครงงานนี้จำกัดขอบเขตไว้เพียงการออกแบบต้นแบบ UX/UI บนโปรแกรม Figma โดยไม่ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือส่วนประมวลผลที่ใช้งานได้จริงตามที่ระบุไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1.3 ผู้ที่สนใจพัฒนาต่อยอดจึงควรนำ Design System และ Design Tokens ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.2 ร่วมกับเอกสาร Requirement Mapping ที่เชื่อมโยงข้อกำหนดความต้องการของระบบ (บทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.3) เข้ากับกรณีการใช้งานและหน้าจอของต้นแบบ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันจริงในขั้นตอนถัดไป ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างการสื่อสาร (Communication Gap) ระหว่างทีมออกแบบและทีมพัฒนา ซึ่งเป็นปัญหาด้านการใช้งานและการสื่อสารในการออกแบบระบบที่ได้กล่าวถึงไว้ตั้งแต่ต้นโครงงานในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1.2

บรรณานุกรม

[1] บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

[2] สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). สัญลักษณ์และการเขียน Activity Diagram และ Sequence Diagram. สืบค้นจาก https://bdi.or.th

[3] Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(6), 574-594.

[4] Brooke, J. (1986). SUS: A quick and dirty usability scale. In Usability evaluation in industry (pp. 189-194). London: Taylor & Francis.

[5] Darmawan, A., et al. (2024). Analisis dan perancangan user interface dan user experience website Students Life bagi mahasiswa baru menggunakan metode Design Thinking. Universitas Amikom Yogyakarta.

[6] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.

[7] Figma. (ม.ป.ป.). Figma: The collaborative interface design tool. สืบค้นจาก https://www.figma.com

[8] Gray, D. (2010). Empathy map. XPLANE.

[9] Interaction Design Foundation. (ม.ป.ป.). Mood boards: Visual direction reference. สืบค้นจาก https://www.ixdf.org

[10] International Organization for Standardization. (2010). Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2010). Geneva: ISO.

[11] Jordy. (2024). Penerapan Design Thinking untuk pengembangan user interface dan user experience portal dosen (วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี). Universitas Amikom Purwokerto.

บรรณานุกรม(ต่อ)

[12] Lestari, et al. (2025). Perancangan user interface dan user experience website sistem penerimaan peserta didik baru menggunakan metode Design Thinking dan Empathy Map. RA Qurrotul 'Uyun.

[13] Miro. (ม.ป.ป.). Online visual collaboration platform (Empathy Map, Persona, brainstorming examples). สืบค้นจาก https://miro.com

[14] Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. สืบค้นจาก https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[15] Nielsen Norman Group. (ม.ป.ป.). User journey mapping 101. สืบค้นจาก https://www.nngroup.com

[16] Prosoft ERP. (ม.ป.ป.). Use case specification example. สืบค้นจาก https://www.prosofterp.com

[17] Quirós Quesada, M. (2023). Redesign of the user interface and user experience for the course registration system (Sistema de Matrícula) (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). Universitat Oberta de Catalunya and Universidad Estatal a Distancia (UNED).

[18] ResearchGate. (ม.ป.ป.). System Usability Scale questionnaire. สืบค้นจาก https://www.researchgate.net

[19] Wardana, F. C., & Prismana, I. G. L. P. E. (2022). Perancangan ulang UI & UX menggunakan metode Design Thinking pada aplikasi Siakadu Mahasiswa berbasis mobile. Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence (JEISBI), 3(4).

ภาคผนวก ก

QR Prototype ของแอปพลิเคชัน

QR Prototype ของแอปพลิเคชัน



rmutl.link/XuYo9

ภาคผนวก ข

แบบประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วศ.บ.คพ.(4ปี) วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

แบบประเมินผลแอปพลิเคชันระบบทะเบียน

คำชี้แจ้ง โปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันระบบทะเบียน โดยทำเครื่องหมาย ✓ หรือ เขียนตอบในข้อที่กำหนดให้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ ☐ ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 20 - 40 ปี ☐ อื่นๆ.....(โปรดระบุ)
3. อาชีพ ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ อาจารย์ ☐ อื่นๆ.....(โปรดระบุ)

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือ โปรดเลือกตอบโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาตามค่าเลข ดังต่อไปนี้

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

องค์ประกอบในการพิจารณา	**เกณฑ์การประเมิน**				
	5	**4**	**3**	**2**	**1**
1. ผลการทดสอบการใช้งานตัวต้นแบบ					
1.1 การทดสอบการใช้งานระบบล็อกอิน					
1.2 การทดสอบการใช้งานระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน					
1.3 การทดสอบการใช้งานระบบการแจ้งเตือน					
1.4 การทดสอบการใช้งานการดูและแก้ไขประวัติส่วนตัว					
1.5 การทดสอบการใช้งานการดูหลักสูตรและแผน					
1.6 การทดสอบการใช้งานการค้นหาและลงทะเบียนเรียน					
1.7 การทดสอบการใช้งานผลการลงทะเบียน					
1.8 การทดสอบการยื่นคำร้องถอนรายวิชา					
1.9 การทดสอบการใช้งานสถานการณ์ชำระเงินและหนี้สิน					

องค์ประกอบในการพิจารณา	เกณฑ์การประเมิน				
	5	4	3	2	1
1.10 การทดสอบการใช้งานการตรวจสอบผลการเรียน					
1.11 การทดสอบการใช้งานการดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม					
1.12 การทดสอบการใช้งานการดูปฏิทินการศึกษา					
1.13 การทดสอบการใช้งานการดูตารางเรียนและตารางสอบ					
1.14 การทดสอบการใช้งานการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา					
2. ความง่ายต่อการใช้งานและความเข้าใจในระบบ					
2.1 การจัดวางเมนูและปุ่มต่าง ๆ มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน					
2.2 ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ (เช่น ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้ายืนยัน) มีความรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความสับสน					
2.3 สามารถมองเห็นและค้นหาปุ่มหรือข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว					
3. ด้านความสวยงามและการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน					
3.1 ขนาดตัวอักษร สีสัน และภาพรวมของหน้าจอมีความสวยงามและสบายตา					
3.2 องค์ประกอบการออกแบบ (เช่น รูปแบบปุ่ม โทนสี รูปแบบตัวอักษร) มีความสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน้าจอ					
3.3 ขนาดขององค์ประกอบและตำแหน่งการจัดวางปุ่มมีความเหมาะสมต่อการใช้งานด้วยนิ้วมือบนหน้าจอโทรศัพท์					
3.4 การเปลี่ยนหน้าจอและเอฟเฟกต์ในขณะดำเนินการบนตัวต้นแบบ (Figma) ให้ความรู้สึกลื่นไหลและใกล้เคียงกับการใช้งานแอปพลิเคชันจริง					
4. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงงาน					
4.1 ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน					

4.2 ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน					
4.3 ด้านการออกแบบของแอปพลิเคชัน					
4.4 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อแอปพลิเคชัน					

โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงของท่าน

ภาคผนวก ค

QR Code Figma System Full Frame Overview

Figma System Full Frame Overview



https://rmutl.link/iCAXuKmy